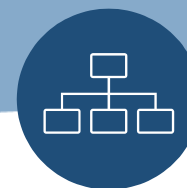
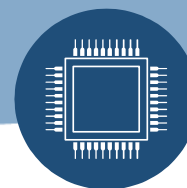




데이터분석의이해



담당교수: 경남대학교 창의융합대학 교수 유현주

※ 본 강의 자료의 저작권은 담당교수에게 있으며, 무단 복제, 전송, 배포를 금합니다.

저작권법 제25조에 따라 보호되며, 정당한 수업 목적 외에 제3자에게 배포하는 것은 저작권 침해에 해당합니다.





데이터분석의이해

- 데이터 리터러시
- 데이터 수집
- 데이터 전처리
- 탐색적 데이터 분석
 - 피벗테이블
 - 기술 통계
 - 가설 검정
 - 상관 분석
 - 회귀 분석



데이터 리터러시





다큐 **S** SCIENCE
프라임 특집 3부작
1부 디지털, 혁신 전략이 되다

YTN 사이언스

디지털 트랜스포메이션 (디지털 전환)

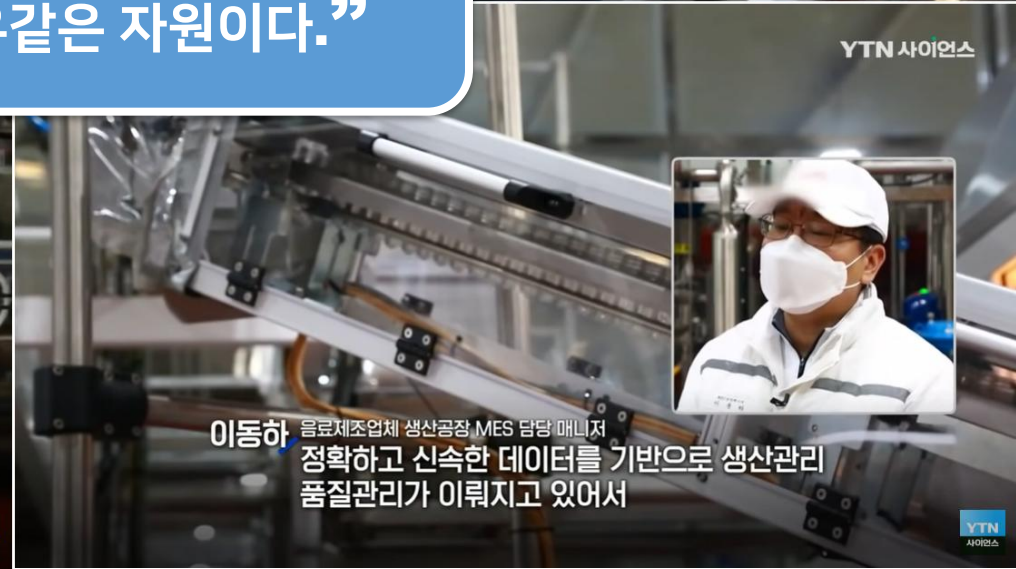
정보통신기술을 활용하여
기존 전통적인 구조에서
디지털의 구조로 전환하는 과정

YTN
사이언스

디지털대전환 시대



디지털 트랜스포메이션 시대
“데이터는 석유같은 자원이다.”





- 데이터 중심 애플리케이션(응용 소프트웨어) 개발

SW1.0 : Code In -> SW Out



SW2.0 : Data In -> SW Out

AX, beyond DX

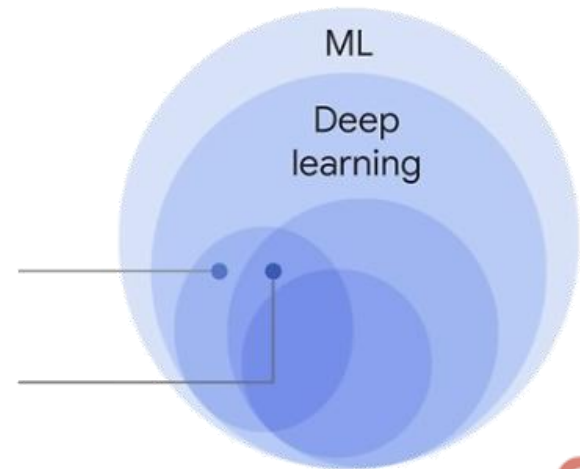
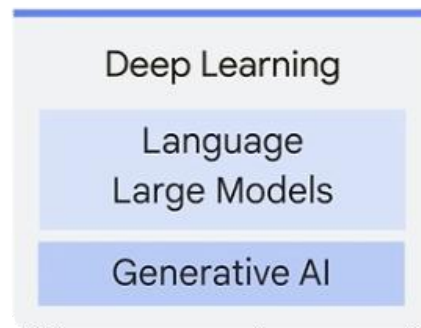


- 인공지능 AI(Artificial Intelligence) Transformation

인공지능 대전환



Large Language Models (LLMs) also intersects with **Generative AI**





데이터를 먹고 사는 인공지능

- 인공지능 모델은 '코드'와 '데이터'로 이루어짐
 - 앤드류 응(Andrew Ng) 스탠퍼드대 교수(컴퓨터 과학자이자 인공지능 분야의 선구자)
- 인공지능 모델 구현 “코드”를 자동차에 비유한다면, “데이터”는 자동차를 움직이는 석유

Conventional model-centric approach:

$$AI = \text{Code} + \text{Data}$$

(algorithm/model)

Work on this

Data-centric approach:

$$AI = \text{Code} + \text{Data}$$

(algorithm/model)

Work on this

AI = Code + Data (출처: DeepLearningAI)

데이터를 먹고 사는 인공지능



● Improving the code vs. the data

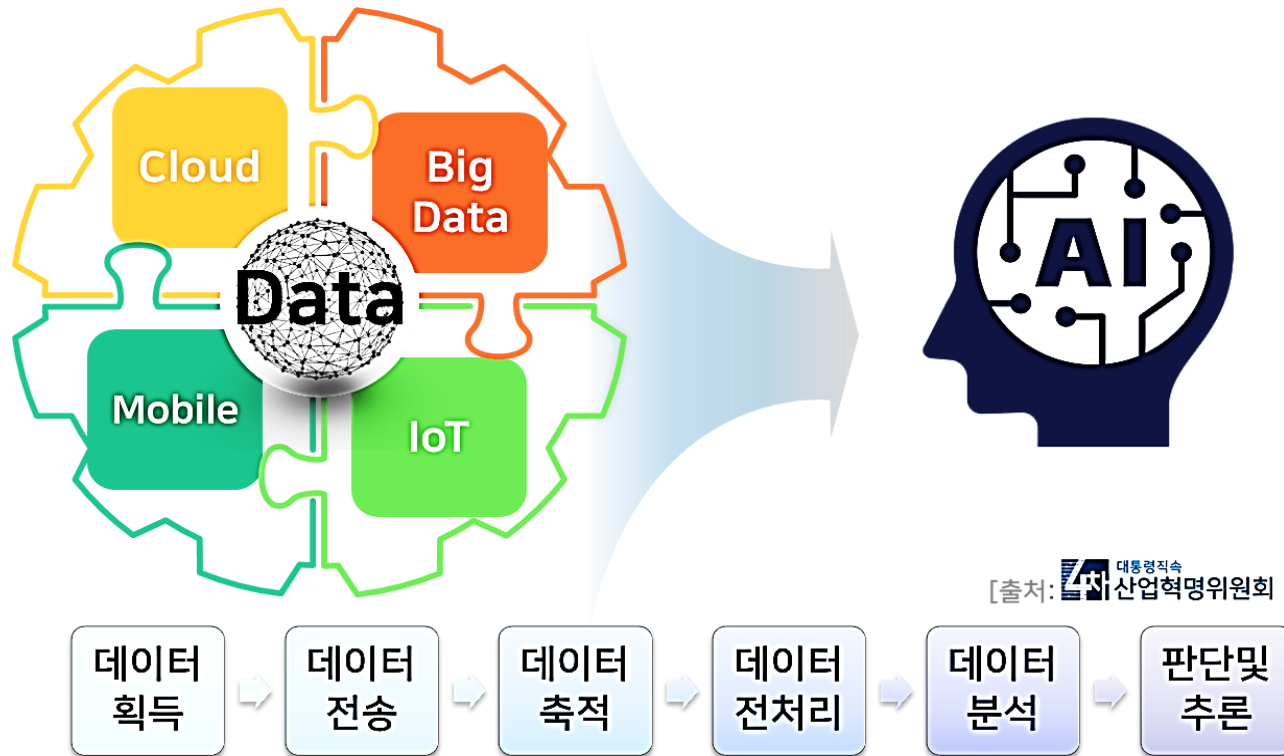
		강철 오류 검출	태양 패널	표면 검사
		Steel defect detection	Solar panel	Surface inspection
기본 모델 성능	Baseline	76.2%	75.68%	85.05%
모델(코드) 기반 성능개선	Model-centric	+0% (76.2%)	+0.04% (75.72%)	+0.00% (85.05%)
데이터 기반 성능개선	Data-centric	+16.9% (93.1%)	+3.06% (78.74%)	+0.4% (85.45%)

- 인공지능 모델 성능 개선을 위한 모델(코드) 중심 개선과 데이터 중심 개선 성능 비교



인공지능대전환 시대의 석유 ≡ 데이터(Data)

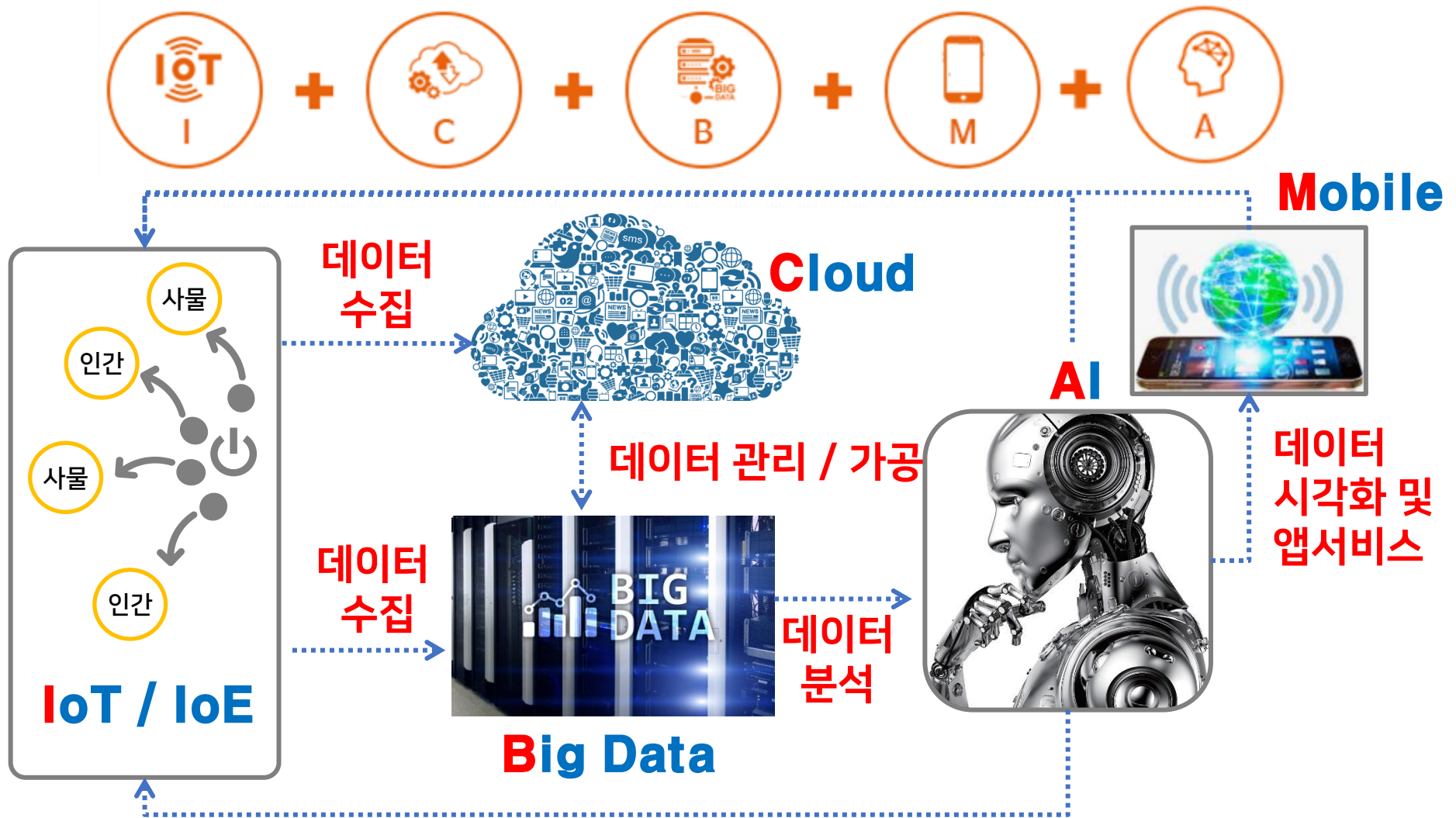
- 산업현장에서 갖추어야할 필수 능력으로 데이터를 다루는 역량이 매우 중요
- 디지털대전환시대의 핵심 기술

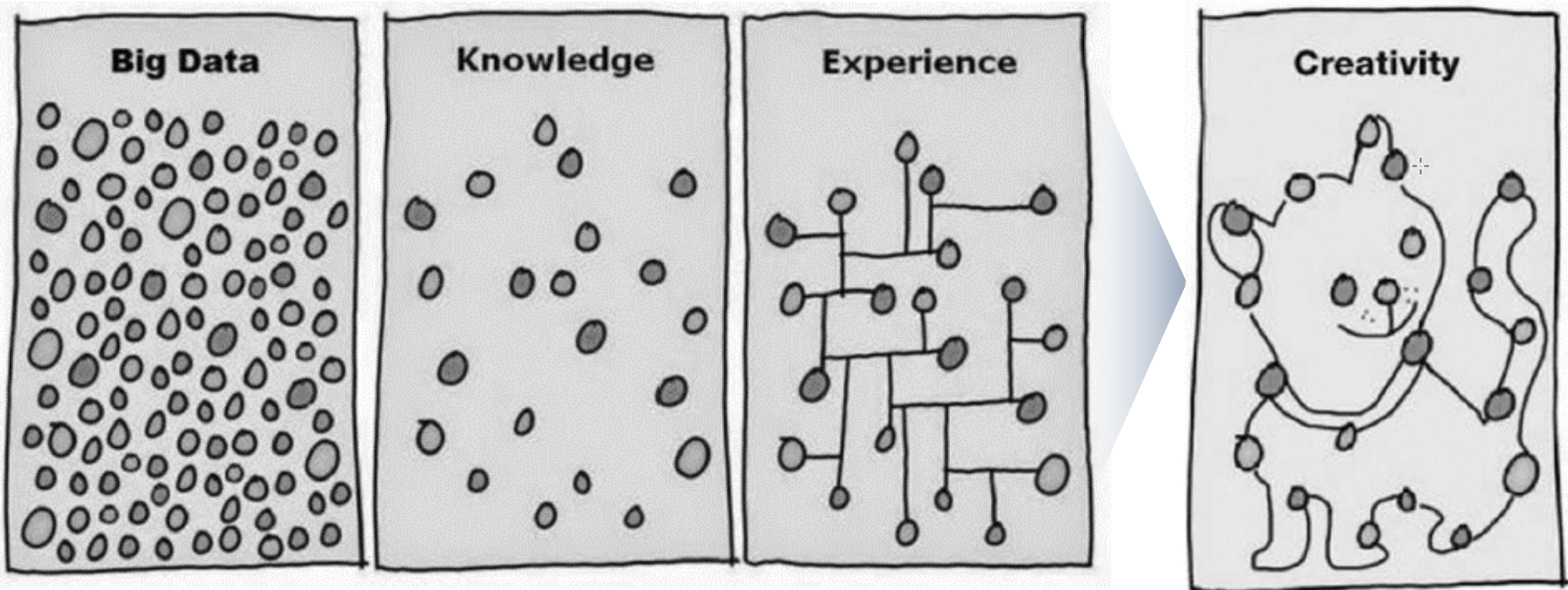




데이터를 다루는 핵심 기술: **ICBMA**

- 데이터를 다루는 4차산업혁명 핵심기술의 관계





[출처: 행복중심 4차산업혁명 전략 – GIST 발표자료 (2017.4.13)]



데이터 리터러시

● 데이터 리터러시 (Data Literacy)?

※ 리터러시(Literacy) : 글을 읽고 해독하고 활용하는 능력

- 데이터를 목적에 맞게 생성하고 데이터에 숨어있는 의미를 찾아 이해하고 해석된 결과를 일에 적용하고 소통하는 모든 행위
- 데이터의 숨겨진 의미를 읽어내고 인사이트를 얻는 일
- 분야의 구분 없이 향후 가장 중요한 개인의 역량으로서 **데이터 리터러시**가 핵심으로 부각되고 있음
- 데이터 분석 시대를 맞이하여 리더와 전문가 영역만의 능력에서 확장, 현대 산업 현장의 종사자 모두 데이터 활용 능력이 필요

데이터로 일하는 법

감에 의존하던 시대는 끝났다. 실패를 덜고, 기회비용을 줄이려면 데이터 중심의 업무를 익힐 필요가 있다.

BY 에디터 장혜정 | 2021.10.11

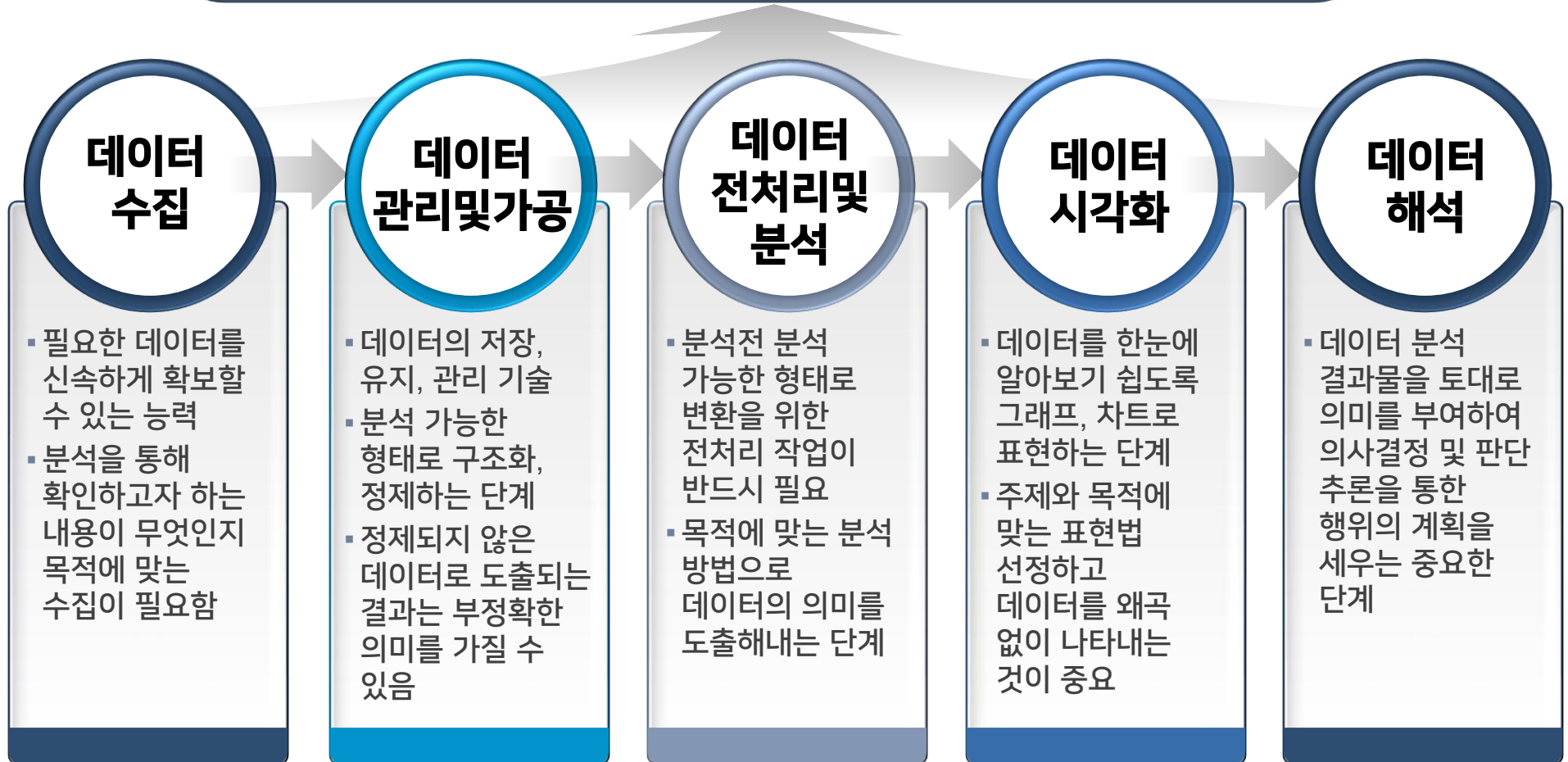
얼마 전 모 건설회사 신입사원 면접을 보고 온 김철수 씨는 데이터 활용 능력의 필요성을 절감했다. 면접 당일 회사에서 나눠준 A4용지 한 장에는 '2020년 인구주택 총조사' 자료가 담겨 있었다. 수도권 인구 및 비율, 시도별 노후 주택의 숫자 등이 빼곡한 종이를 받아 들고 '까만 건 숫자요 하얀 건 종이'라며 난감해하던 김철수 씨는 '이 데이터를 보고 앞으로 건설 시장이 지향해야 하는 바와 그 이유를 설명하시오'란 면접관의 주문에 입 한번 떼보지 못하고 떨어졌다.

[출처] Singleplus

<https://m.thesingle.co.kr/article/712325/THE SINGLE>



Data Literacy





데이터를 다루는 다양한 플랫폼 및 소프트웨어

- 데이터 분석 도구 선택 고려 사항

- 수집된 데이터를 분석에 적합한 형태로 표현하고 구성하는 데 제약이 적은 데이터 분석 도구 여부
- 처리 가능한 데이터의 양과 처리 속도를 비교하여 평가
- 다양한 연산, 집계 및 통계 기법, 분석기법 제공 여부
- 결과의 가독성과 이해도를 높일 수 있는 기능, 다양한 시각화 방법과 편리한 편집 기능 제공 여부
- 라이선스 취득 가능 여부 등...

- 데이터 수집 및 관리

- 데이터 전처리

- 데이터 분석

- 데이터 시각화





대표적인 데이터 문서 작성 프로그램: Excel

● Microsoft Excel

- 마이크로소프트 社 스프레드시트 프로그램
- 사무자동화(OA) 데이터 문서 작성 소프트웨어
- 계산 위주의 문서 작업에 탁월한 기능 제공
- 요약 집계 기능, 기초 통계 기능, 차트 기능 제공으로 편리
- 다른 데이터 분석 소프트웨어와 비교하면 제약사항이 다소 존재함
- 버전 업데이트로 데이터 전처리 및 분석을 위한 추가 기능 제공
- 데이터 분석 전문 외부 소프트웨어와 호환이 쉽고 편리함
- 전세계적으로 가장 대중적이며 사용자가 많은 데이터 관리 프로그램



Excel로 실습하는 데이터 분석 기초



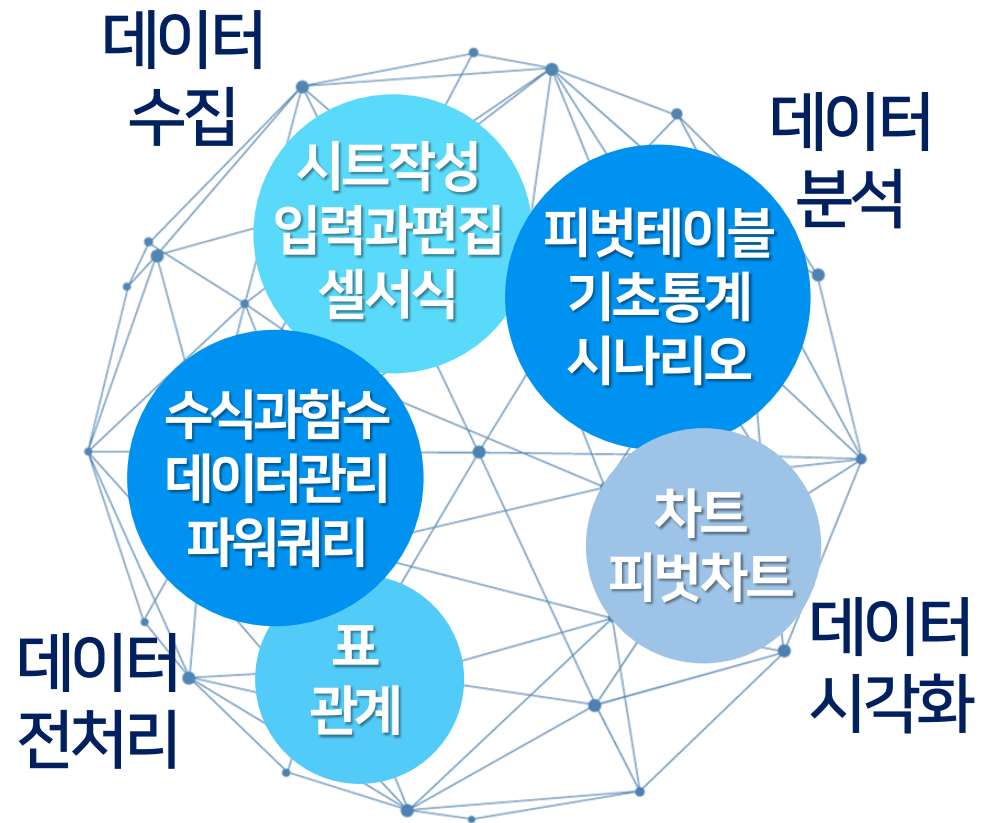
● Excel의 주요 기능

- 표 형식의 문서 작성
- 수식과 함수로 계산 값 산출
- 데이터 셋 정리 및 관리
- 값 비교 및 분포 파악을 위한 차트 작성
- 매크로 자동화 코딩 가능

● 데이터 리터러시

- 데이터 수집
- 데이터 전처리
- 데이터 분석
- 데이터 시각화

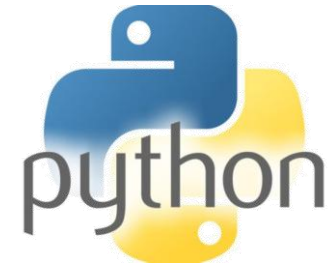
Excel + Data Literacy





대표적인 데이터 프로그래밍 도구: Python

- 데이터 과학 언어 생태계에서 파이썬을 선호
- 스크립트 작성과 프로세스 자동화, 웹 개발, 일반 애플리케이션 등 여러 소프트웨어 개발 영역에서 오랫동안 인기있는 범용 프로그래밍 언어
- 간단하면서도 직관적인 문법 구조
- 다양한 데이터 구조 제공
- 다른 언어 또는 데이터베이스와의 호환성이 좋음
- 다수의 라이브러리와 확장 패키지제공
- 최근 통계 라이브러리가 대거 추가
- 처리 속도가 비교적 빠르지 않음



- ① 단순 프로그래밍
- ② 풍부한 라이브러리
- ③ 느린 파이썬 그래도 좋다
- ④ 어플리케이션 개발

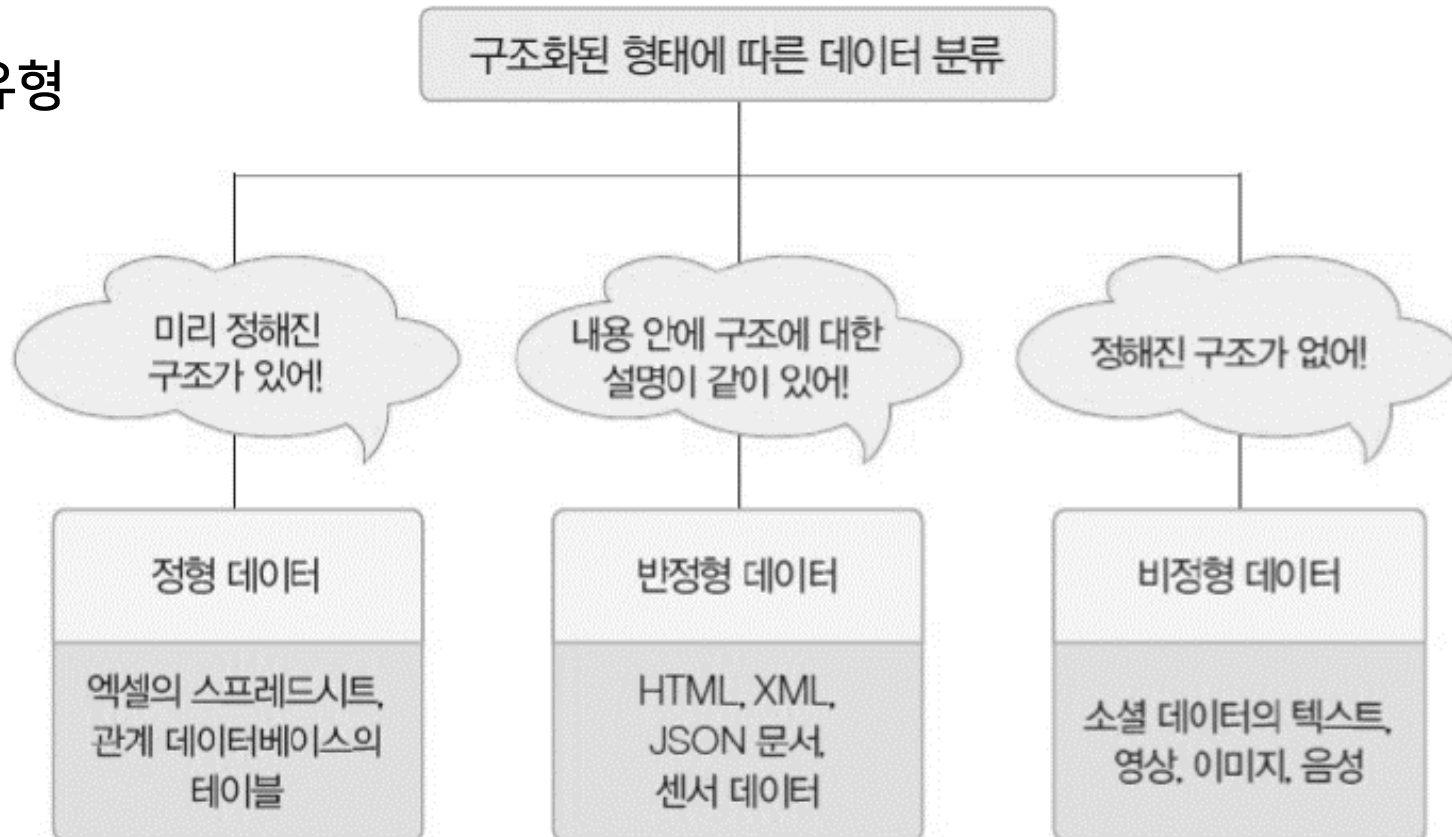


데이터

● 데이터 정의

- 자료(資料, Data, 데이터)는 수, 단어 등의 형태로 된 의미 단위
- 바탕이 되는 재료, 자료를 의미 있게 처리하여 정보(Information)로 활용

● 데이터 유형





데이터 유형

● 정형데이터

- 정형데이터(Structure data)는 미리 정해진 형식으로 구조화된 데이터
- 행과 열로 표현되는 데이터를 저장하는 엑셀 시트나 RDBMS 테이블이 정형 데이터
- 개체의 속성을 관측한 결과를 데이터시트로 표현한 것

변수명	항목ID	측정값	변수명
요소	1	11.29	변수
요소	2	11.68	변수
요소	3	11.89	변수
요소	4	12.16	변수
요소	5	12.76	변수



데이터 유형

● 반정형데이터

- 반정형데이터(Semi-structure data)는 특정한 형식에 따라 저장된 데이터이지만 정형데이터와 달리 형식에 대한 설명을 함께 제공
- 구조를 해석하는 파싱(일종의 번역) 과정이 필요하며 파일 형태로 저장
- XML, JSON 등이 대표적인 사례

XML 사례	JSON 사례
<pre><교과정보> <교과명> 데이터분석 </교과명> <시간> 45 </시간> <담당교수> 유현주</담당교수> </교과정보></pre>	<pre>{ "교과명" : "데이터분석" "시간" : 45 "담당교수" : "유현주" }</pre>



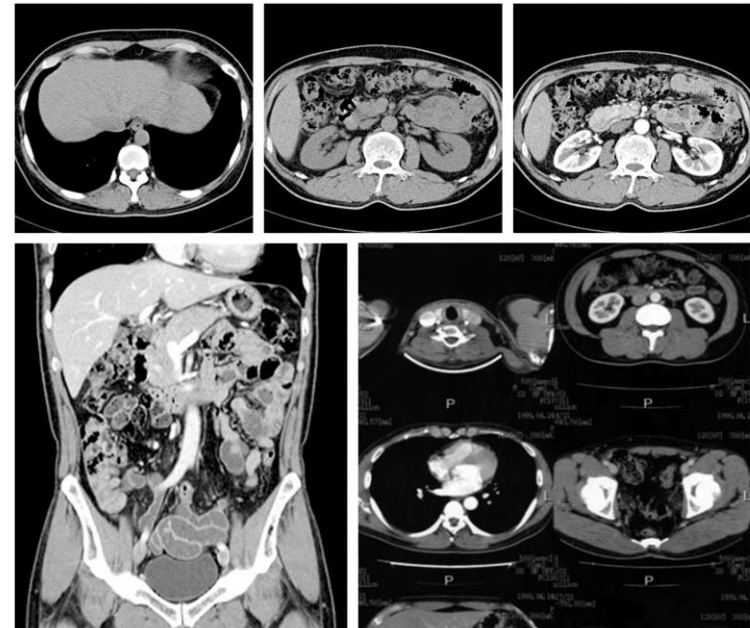
데이터 유형

● 비정형데이터

- 비정형데이터(Unstructured data)는 일괄적으로 정해진 구조가 없고 각각 데이터 형식을 가지는 데이터
- 빅데이터의 대부분을 차지하는 텍스트, 영상, 이미지SNS등

```
twitter_analytics — python2.7 — 80x24
statusses_count":24096,"created_at":"Wed Nov 23 23:34:19 +0000 2011","utc_offset":
:-14400,"time_zone":"Eastern Time (US & Canada)","geo_enabled":true,"lang":"en",
"contributors_enabled":false,"is_translator":false,"profile_background_color":"1
91919","profile_background_image_url":"http://pbs.twimg.com/profile_backgroun
d_images/738070196/237c3eb2ccb14a8df528a80986a8676.jpeg","profile_background_
image_url_https":"https://pbs.twimg.com/profile_background_images/738070196/
237c3eb2ccb14a8df528a80986a8676.jpeg","profile_background_tile":false,"profile
_link_color":"009999","profile_sidebar_border_color":"FFFFFF","profile_sidebar_f
ill_color":"DDEEF6","profile_text_color":"333333","profile_use_background_image"
:true,"profile_image_url":"http://pbs.twimg.com/profile_images/4566158900253
40928/Qo_JEm96_normal.jpeg","profile_image_url_https":"https://pbs.twimg.com/
profile_images/456615890025340928/Qo_JEm96_normal.jpeg","profile_banner_url":
"https://pbs.twimg.com/profile_banners/419918470/1404682685","default_profi
le":false,"default_profile_image":false,"following":null,"follow_request_sent":n
ull,"notifications":null,"geo":null,"coordinates":null,"place":null,"contributo
rs":null,"retweet_count":34,"favorite_count":30,"entities":{"hashtags":[],"trend
s":[],"urls":[],"user_mentions":[],"symbols":[]},"favorited":false,"retweeted":f
alse,"possibly_sensitive":false,"filter_level":"low","lang":"it"},"retweet_count
":0,"favorite_count":0,"entities":{"hashtags":[],"trends":[],"urls":[],"user_men
tions":[{"screen_name":"vittoriozucconi","name":"Vittorio Zucconi","id":41991847
0,"id_str":"419918470","indices":[3,19]}],"symbols":[]},"favorited":false,"retwe
eted":false,"possibly_sensitive":false,"filter_level":"medium","lang":"it"}
```

복부 CT





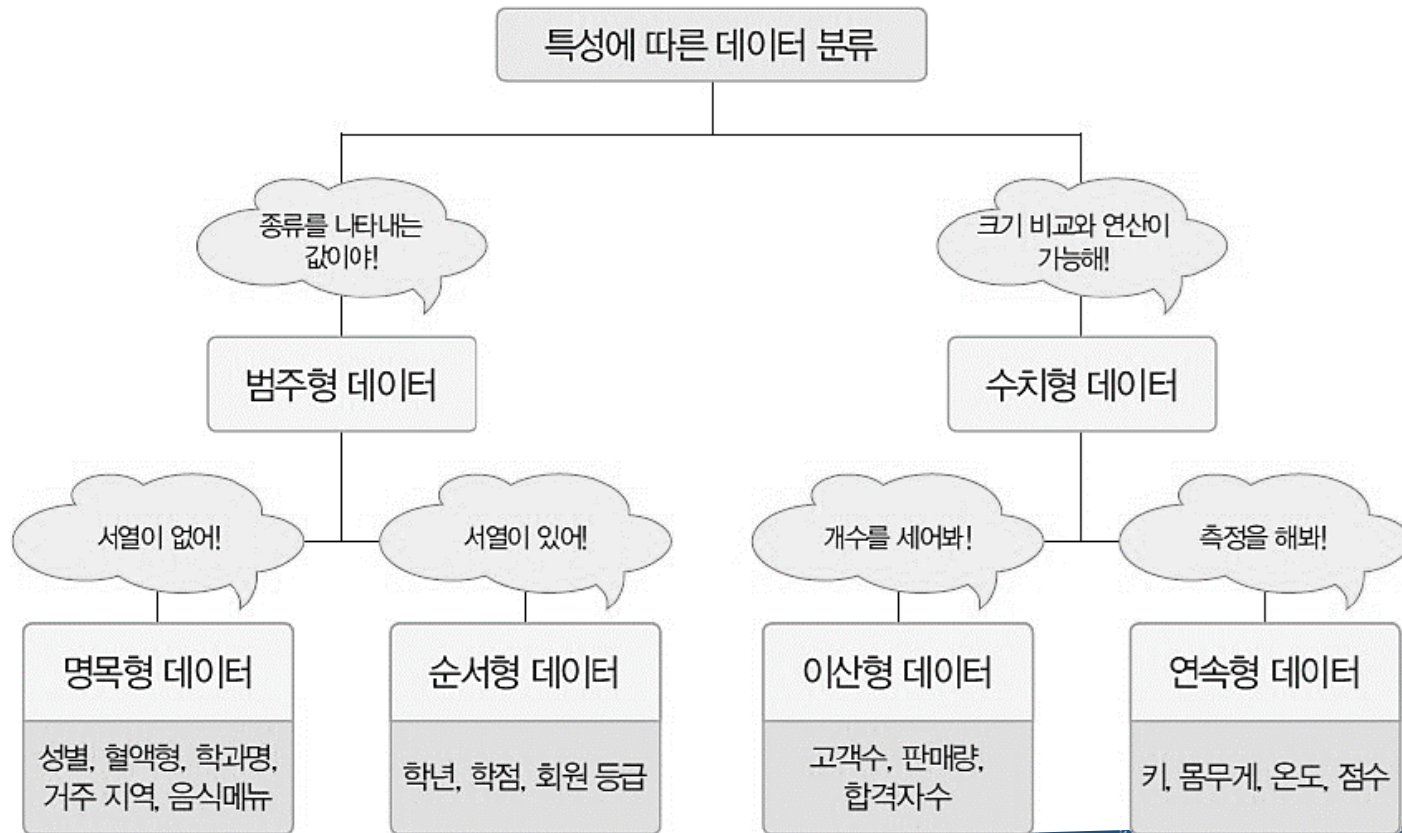
정형 데이터 종류

- 양적 데이터(quantitative data, 정량적 자료)

- 수치로 측정이 가능한 자료, 수치 계산하거나 대소 관계 비교 등의 작업 수행

- 질적 데이터(qualitative data, 정성적 자료)

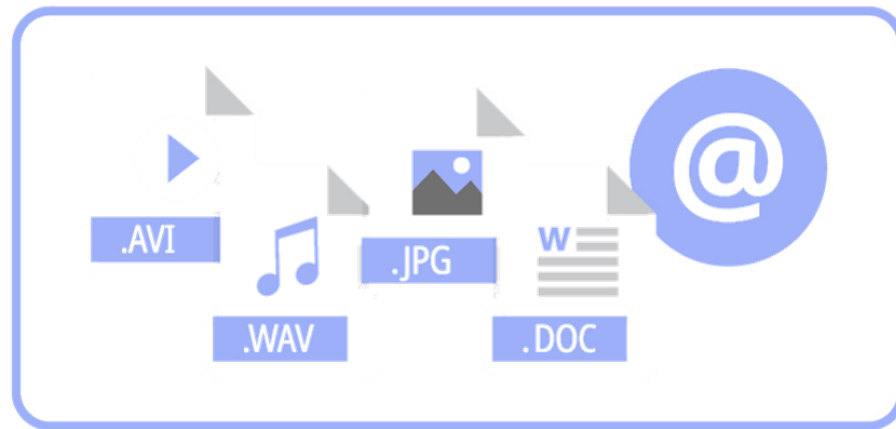
- 수치로 측정이 불가능한 자료, 자료를 범주로 나누어 주로 분류 등의 작업 수행





비정형 데이터 종류

- 오디오 또는 비디오 데이터, 보안 감시 데이터, 지리 공간 데이터, 이미지 및 날씨 데이터와 같은 리치 미디어
- 장치의 티커 또는 센서 데이터와 같은 사물 인터넷(IoT) 데이터
- 이메일, 문자 메시지, 인보이스, 레코드 및 생산성 애플리케이션 통신 데이터와 같은 텍스트 데이터
- 기계가 생성한 우주 탐사 또는 지진 보고서와 같은 과학적 데이터
- MRI, X선 및 CT 스캔과 같은 의료 데이터와 영상, 의사의 노트 및 처방전과 같은 의료 데이터 및 이미징
- 기타 다양한 형식





데이터 단위

- 신호를 나타내는 최소 단위 '비트(bit)'
- 정보의 기본단위 '바이트(Byte)'



비트 (binary digit, bit)	바이트 (Byte)
0과 1, 두 가지 값만 가질 수 있는 측정 단위	여덟 개의 비트로 구성된 데이터의 양을 나타내는 단위
 0 OFF FALSE  1 ON TRUE	

● 데이터 단위

※ 이해를 돕기 위해
2진수 단위를 10진수로 대략 환산하여 →
단위 비교함

※ $2^{10} = 1024 \rightarrow$ 약 1000

Yotta	Y	10^{24}	= 1 000 000 000 000 000 000 000 000
Zetta	Z	10^{21}	= 1 000 000 000 000 000 000 000 000
Exa	E	10^{18}	= 1 000 000 000 000 000 000 000
Peta	P	10^{15}	= 1 000 000 000 000 000
Tera	T	10^{12}	= 1 000 000 000 000
Giga	G	10^9	= 1 000 000 000
Mega	M	10^6	= 1 000 000
Kilo	K	10^3	= 1 000
Hecto	H	10^2	= 100
Deca	Da	10^1	= 10



데이터 규모

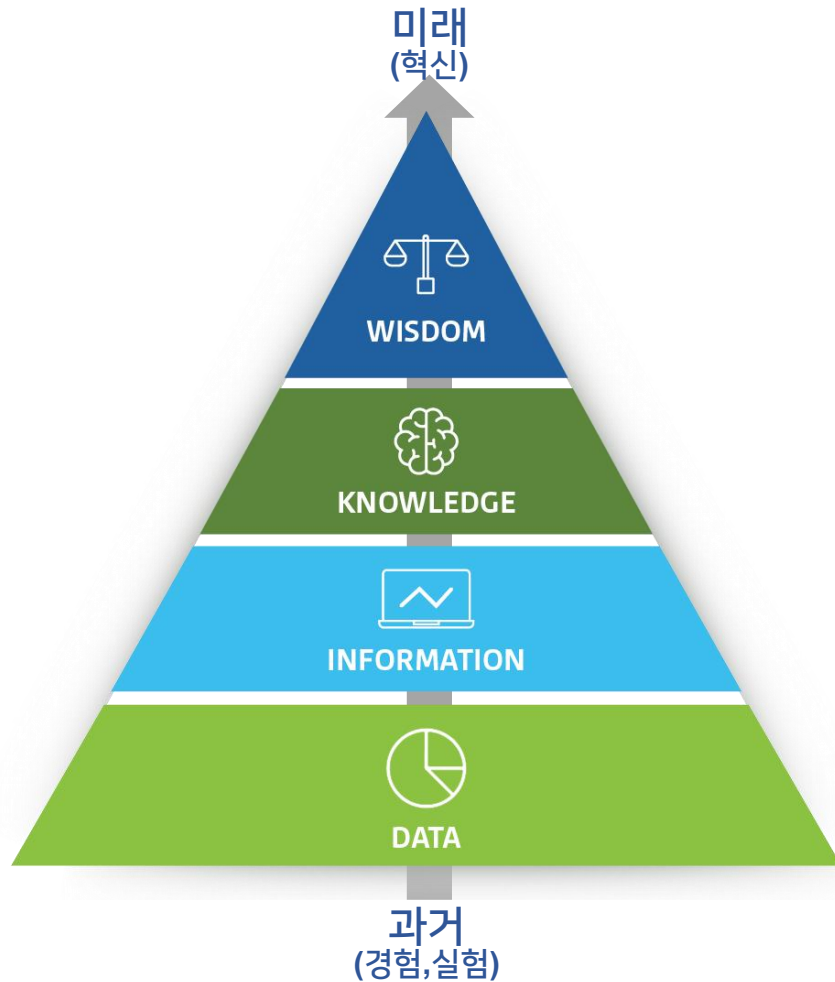
- 최근, 데이터는 기본적으로 **Big Data**를 말함
- 현실적으로 PC 단위 작업 데이터 규모는 Small Data라고 할 수 있음
- 서버 단위의 관계데이터베이스관리시스템(RDBMS) 등으로 관리하고 SQL로 운용하는 규모를 중간 데이터라고 말하기도 함
- 규모는 차이가 있으나 데이터 작업 방식은 Big Data 방식을 주로 적용
- 하나의 주제(맥락)로서 연관되는 데이터 묶음의 크기별로 구분

구분	데이터 크기
작은 데이터	노트북 컴퓨터 메모리에 저장할 수 있는 크기 : 10 GB 이하
중간 데이터	서버 컴퓨터 메모리에 저장할 수 있는 크기 : 10 GB – 5 TB
매우 큰 데이터	컴퓨터 한대 메모리에 저장될 수 없는 크기 : 5 TB 이상



데이터, 정보, 지식, 지혜 (DIKW)

- DIKW(Data, Information, knowledge, Wisdom) 피라미드
 - 문헌 정보 관리, 정보 시스템, 지식 관리 영역에서 이용되는 체계도



단계	설명
지혜 (Wisdom)	• 지식에 유연성을 더하고, 상황이나 맥락에 맞게 규칙을 적용하는 것 • 근본원리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 도출되는 창의적 아이디어 ex) A마트의 다른 상품들도 B마트보다 쌀 것이라고 예측
지식 (Knowledge)	• 정보를 일반화하고 체계화하여 즉시 적용 및 활용 가능한 형태 • 상호 연결된 정보 패턴을 이해하여 이를 토대로 예측한 결과물 ex) 연필을 살 때는 A마트로 가는 것이 유리
정보 (Information)	• 데이터 중 사용자가 필요로 하는 데이터 • 사용자의 필요에 의해 정제 및 가공된 데이터 ex) A마트의 연필가격이 더 저렴함
데이터 (Data)	• 관찰, 측정을 통해서 수집된 사실이나 값, 수치, 문자 등 가공되지 않은 원본 데이터 ex) A마트 펜 500원, 연필 200원, 라면 3000원.. B마트 연필 300원

데이터 기반 업무 프로세스



- 문제를 이해하고 정의하기
- 이 문제에 답하려면 어떻게 시작할까?

- 무엇을 어떻게 측정할 것인가?
- 연구 설계는 어떻게?
- 데이터 수집은 어떻게?



- 해석하기
- 결론 내리기
- 전달하기

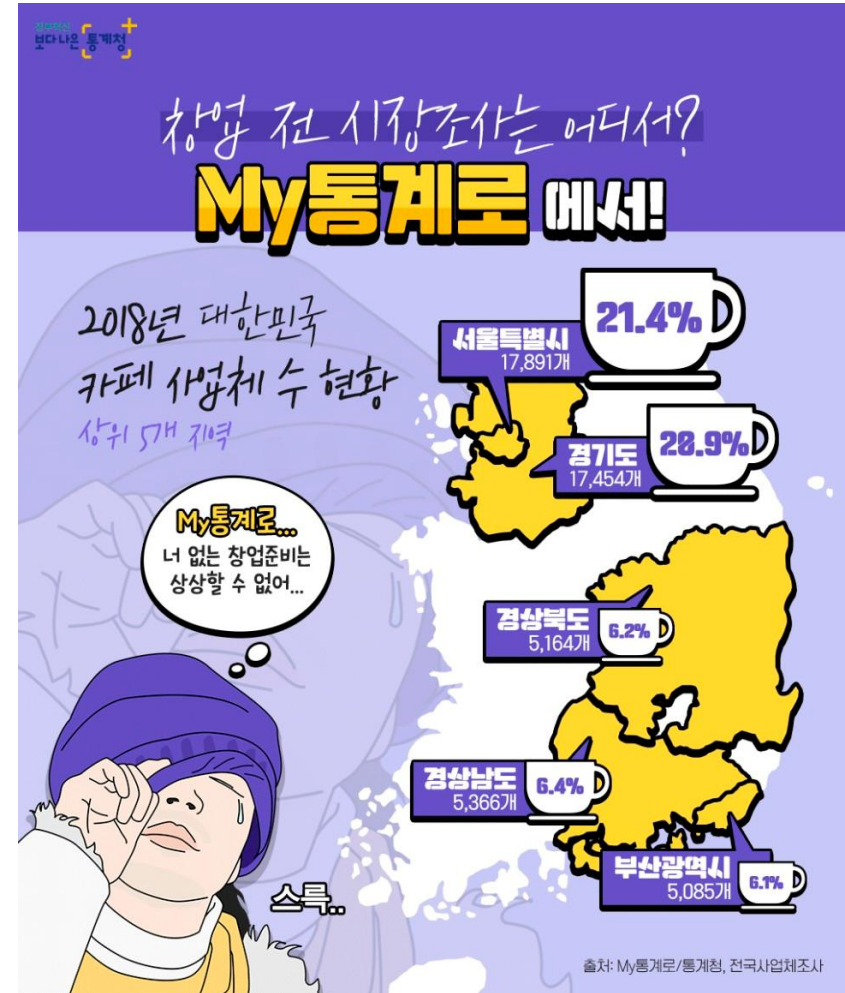
- 데이터 요약하기
- 표/그래프 만들기
- 데이터 분류하기
- 패턴 찾기
- 가설 세우기

- 데이터 수집하기
- 데이터 관리하기
- 데이터 처리하기



데이터 분석 사례

- 통계청 공식 블로그의 사례 [https://blog.naver.com/hi_nso/]



데이터 준비





데이터 준비

- 오픈(공공) 데이터파일 / API
- 웹 / 미디어(SNS등)
- 데이터베이스
- 클라우드
- 사물인터넷





데이터 수집 기술

- 서비스 활용에 필요한 데이터를 시스템의 내부 혹은 외부에서 주기성을 갖고 필요한 형태로 수집하는 활동
- 수집 데이터의 위치에 따라 구축하려는 시스템 내부 혹은 외부의 데이터로 구분
- 외부 데이터는 주로 인터넷 기반으로 수집
- 대표적인 데이터 수집 기술

수집 기술	설명
FTP(File Transfer Protocol)	데이터 파일 전송(웹 환경에서 파일 전송도 포함)
Open API(Application Programming Interface)	실시간으로 데이터를 수신할 수 있도록 공개된 API
웹 스크래핑(Web Scraping)	웹 페이지에서 데이터를 추출
웹 크롤링(Web Crawling)	웹 사이트 URL 을 탐색해서 데이터 복사 수집
스트리밍(Streaming)	센서데이터 및 미디어 데이터를 실시간으로 수집



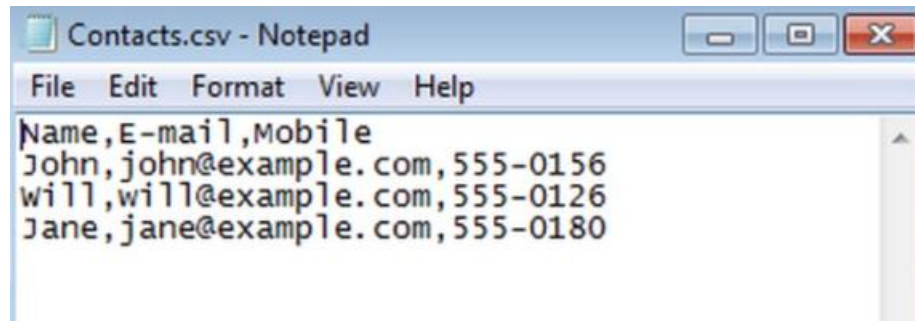
공개(Open) 데이터 파일 활용하기

- 외부 서버에 저장된 데이터 파일 → 공공데이터개방 활용
 - 정부, 지방자치단체 및 공공기관이 보유·관리하는 공공데이터를 이용자가 자유롭게 활용할 수 있도록 다양한 형태로 개방·제공함을 법률로 제정
- 공공 데이터 주요 사이트
 - AI허브 <https://www.aihub.or.kr/>
 - 한국지능정보사회진흥원이 운영하는 AI 통합 플랫폼
 - 공공데이터포털 <https://www.data.go.kr/>
 - 행정안전부에서 운영하는 공공데이터 통합제공 시스템
 - 캐글(Kaggle) <https://www.kaggle.com/>
 - 2010 설립, 2017년 3월 구글이 인수한 글로벌 데이터 분석 경쟁 대회 및 커뮤니티 플랫폼
 - 경남 빅데이터 허브 플랫폼 <https://bigdata.gyeongnam.go.kr/index.gn>



데이터 파일 형식

- 공공 데이터는 TXT, CSV, XLS, XLSX 파일 형식으로 제공되는 경우가 많음
- TXT 파일 ← 비정형데이터
 - 기본 문자나 수치로 구성된 구조화되지 않은 데이터 파일
- CSV(Comma-Separated Value) 파일 ← 정형데이터
 - 값이 쉼표로 구분되어 있는 데이터 파일
 - 각 값은 쉼표로 구분되고 <Enter>키로 행 단위를 구분함



- XLS, XLSX 파일 (Excel 통합 문서) ← 정형데이터
 - Excel 프로그램에서 편집할 수 있는 통합문서파일



Excel 데이터 준비

- 데이터 입력

- 키보드로 데이터 입력
- 복사 및 붙여넣기 등 편집 기능을 사용하여 데이터 입력

- 데이터 수집

- [데이터]메뉴탭 → [데이터 가져오기 및 변환]그룹 → [데이터 가져오기]메뉴
- 외부 데이터 파일을 읽어 들임
 - 외부 서버에 저장되어 있는 공개된 데이터 파일을 검색하여 다운로드 저장
 - TXT, CSV, PDF, XML, JSON 파일 형식 지원
- 웹 페이지 크롤링
 - 웹 페이지 URL에 접속하여 웹 상의 페이지 표를 가져오는 기능
 - 예시) <https://finance.naver.com/> 의 웹 페이지 표를 워크시트의 데이터 표로 로드



데이터 입력 편의를 위한 메뉴: 데이터 유효성 검사

- 동일 속성의 데이터 입력 시 오류를 줄이고 자동화 시트 작성을 위한 도구
 - 설정 탭에서 데이터 유효 조건의 정수, 목록, 텍스트길이 등의 제한 대상을 지정하여 유효한 데이터 여부 확인
 - 유효한 데이터 대상을 설명하는 설명 메시지 탭의 옵션과 유효하지 않은 데이터 입력을 불가하거나 허용할 수 있는 오류메시지 탭의 옵션을 지정하여 활용함
- 특정 셀 범위 데이터를 목록으로 입력 / 정수(숫자)의 입력 범위 시작과 끝 설정
- 언어 입력기(IME) 모드 탭
 - 데이터 입력 시작시 키보드에서 한/영을 누르지 않아도 영문/한글 모드로 입력을 시작하는 기능
 - 셀 범위를 선택하고, [데이터 유효성 검사]대화상자에서 [IME 모드] 탭을 클릭후 입력기 보드에서 [영문]을 선택
 - 다른 셀의 입력 상태와 상관없이 지정 셀 입력 시작시 영문 또는 한글로 지정되나, 한영키로 입력모드를 변경하면 변경됨 (강제 제한은 아님)



데이터 입력 편의를 위한 메뉴: 데이터 유효성 검사

- 데이터 입력할 셀 선택 → [데이터]메뉴 탭 → [데이터유효성검사]메뉴

데이터 유효성 검사

- 데이터 유효성 검사...
- 잘못된 데이터()
- 유효성 표시 지우기(R)

이름	아이디	생년월일	성별	담당	담당명
박주원					청소
정성민					빨래
주정환					요리
성미란					설비
이정미					
김주화					

- 데이터 유효성 검사의 잘못된 데이터

데이터 유효성 검사

- 데이터 유효성 검사...
- 잘못된 데이터()
- 유효성 표시 지우기(R)

데이터 유효성

설정 설명 메시지 오류 메시지 IME 모드

유효성 조건

제한 대상(A):

모든 값
모든 값
정수
소수점
목록
날짜
시간
텍스트 길이
사용자 지정

☒ 공백 무시(B)

☐ 변경 내용을 설정이 같은 모든 셀에 적용(P)

모두 지우기(C) 확인 취소



외부 데이터 파일 다운로드

- 외부 공공 데이터 셋 사이트: 경남 빅데이터 허브 플랫폼 접속
<https://bigdata.gyeongnam.go.kr/index.gn>
- ‘경남빅데이터허브플랫폼’ → [경남통계] → [통계DB]

경남 빅데이터 허브 플랫폼

검색어를 입력하세요

로그인 88 전체메뉴

소개-참여	빅데이터	공공데이터	데이터분석	경남통계	빅데이터센터
플랫폼소개 이용안내 공지사항 자료실 자주하는 질문 문의하기 관련홈페이지	빅데이터 현황 데이터 검색	소개 및 이용안내 공공데이터 검색 민간공공데이터 공공데이터이용신청 공공데이터수요창구	셀프분석 일자리·경제 보건·복지 환경 교통 농축수산 소방·안전 경남도정현황 지도위역경남 빅데이터 분석사례	한눈에 보는 경남 통계DB 통계보고서	센터 소개 분석실 이용 교육프 센터 톨 자주하 자료실

주인등록인구
장래인구추계
경남의 사회지표
지역내 총생산(GRDP)
사업체조사
광업 제조업조사
경기종합지수
부서별통계

토지 및 기후
인구
노동
산업체
통계수신연
광업·제조업 및 에너지
전기·가스·수도
유통·금융·보험 및 기타 서비스
주택·건설
교통·관광 및 정보통신
보건 및 사회복지
환경
교육 및 문화
재정
소득 및 지출
공공행정 및 사업

KOSIS

통계조회 및 다운로드

통계작성 기관별 > 경상남도 > 경상남도기본통계 > 경상남도 통계연보

토지 및 기후

- 행정구역 수록기간 년:2000~2020
- 토지지목별 현황 수록기간 년:2000~2020
- 일기일수 수록기간 년:2000~2020
- 기상개황 수록기간 년:2000~2020
- 강수량 수록기간 년:2000~2020
- 해안선 및 도서 수록기간 년:2000~2019

인구

- 노동
- 사업체
- 노리수사어



외부 데이터 파일 다운로드

- 경남 빅데이터 허브 플랫폼 → 통계청 데이터 사이트 접속
 - 예시) '토지및기후' → '강수량' → [다운로드]
 - 파일 형식 선택 → Excel 파일 형식일때는 “셀 병합” 옵션 해제 필요
 - TXT 파일 다운로드

통계DB조회 | 경상남도

1) 강수량

경상남도기본통계, 경상남도 (자료문의처: 055-211-2665) 통계설명자료 | 온라인행렬

수록기간: 년 2000 ~ 2020 / 자료갱신일: 2022-02-15 / 주석정보

시점 | 증감(증감률) | 행렬전환 | 열고정해제 | 화면복사 | 주소정보 | 인쇄 | **다운로드** | 조회설정

(단위: mm)

행정구역(시군)별(1)	행정구역(시군)별(2)	2020
		합계
평균	소계	
동부	김해시	
	밀양시	
	양산시	
중부	2) 창원시	
	거제시	
	통영시	
	고성군	
	함안군	
	창녕군	
서부	진주시	
	사천시	
	남해군	
	하동군	
	의령군	
	산청군	
	함양군	
	거창군	
	합천군	

다운로드 X 닫기

메타자료받기(TXT)

파일형태 ☒ 빈셀 부호(-) ☐ 통계부호 ☐ 코드포함

☒ EXCEL(xlsx) ☐ EXCEL(xls) ☒ 셀 병합)

☐ CSV

☐ TXT

☒ SDMX(2.0) [☐ DSD (데이터구조) ☐ DATA Generic]

시점정렬

☒ 으뜸차순 ☐ 내림차순

소수점

☐ 수록자료형식과 동일 ☒ 조회화면과 동일

다운로드

월	5월	6월	7월
60.9	90.9	244.4	
56.7	58.5	248.5	
47.5	47.0	195.7	
61.0	52.6	228.6	
59.1	66.7	247.6	
79.1	178.7	341.2	
70.6	125.6	358.1	
75.2	119.5	341.4	
57.6	52.2	176.8	
44.2	45.4	181.9	
62.7	88.8	208.8	
69.9	116.4	275.1	
84.4	164.7	357.9	
69.1	142.1	279.9	
52.8	70.8	190.6	
59.6	94.5	203.7	
53.6	68.8	211.1	
47.7	75.1	176.4	
45.5	69.3	176.1	

Excel의 외부 데이터 관련 메뉴: 텍스트 파일 가져오기



● 텍스트 파일 가져오기 → 파워쿼리 표로 로드

Excel의 '데이터 가져오기' (Get Data) 메뉴와 '데이터 가져오기' (Get Data) 태스크패널의 스크린샷입니다. '데이터 가져오기' 메뉴에서 '텍스트/CSV'를 선택하고, '데이터 가져오기' 태스크패널에서 '강수량_20220816203601.txt' 파일을 선택한 후 '가져오기(M)' 버튼을 클릭하여 데이터를 가져옵니다.

가져오려는 파일의 미리보기:

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
행정구역(시군)별(1)	행정구역(시군)별(2)	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
행정구역(시군)별(1)	행정구역(시군)별(2)	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
평균	소계	1869.5	104.7	54.8	39.7	60.9	90.9	244.4	563.4
동부	김해시	1743.0	104.0	67.9	41.4	56.7	58.5	248.5	536.2
동부	밀양시	1503.0	85.6	63.3	34.4	47.5	47.0	195.7	437.3
동부	양산시	1826.0	150.0	65.4	41.1	61.0	52.6	228.6	439.4
중부	창원시	1717.0	106.7	59.4	36.8	59.1	66.7	247.6	501.7
중부	거제시	2208.0	122.3	59.7	55.3	79.1	178.7	341.2	629.0
중부	통영시	2006.0	111.8	66.0	59.1	70.6	125.6	358.1	582.2
중부	고성군	2051.0	116.5	66.4	42.3	75.2	119.5	341.4	651.4
중부	합안군	1620.0	100.7	46.1	32.8	57.6	52.2	176.8	497.1
중부	창녕군	1497.0	85.1	44.7	30.6	44.2	45.4	181.9	465.3
서부	진주시	1799.0	104.5	46.6	40.6	62.7	88.8	208.8	549.1
서부	사천시	1817.0	100.8	54.1	38.8	69.9	116.4	275.1	592.0
서부	남해군	2132.0	118.5	73.7	53.7	84.4	164.7	357.9	651.4
서부	하동군	2217.0	112.5	49.9	47.6	69.1	142.1	279.9	635.6
서부	의령군	1824.0	97.6	42.0	31.4	52.8	70.8	190.6	577.5
서부	산청군	2045.0	89.3	42.4	36.9	59.6	94.5	203.7	603.5
서부	함양군	2043.0	104.3	52.3	33.4	53.6	68.8	211.1	620.6
서부	거창군	1868.0	91.3	47.5	29.1	47.7	75.1	176.4	603.2



웹 스크래핑(Web scraping)

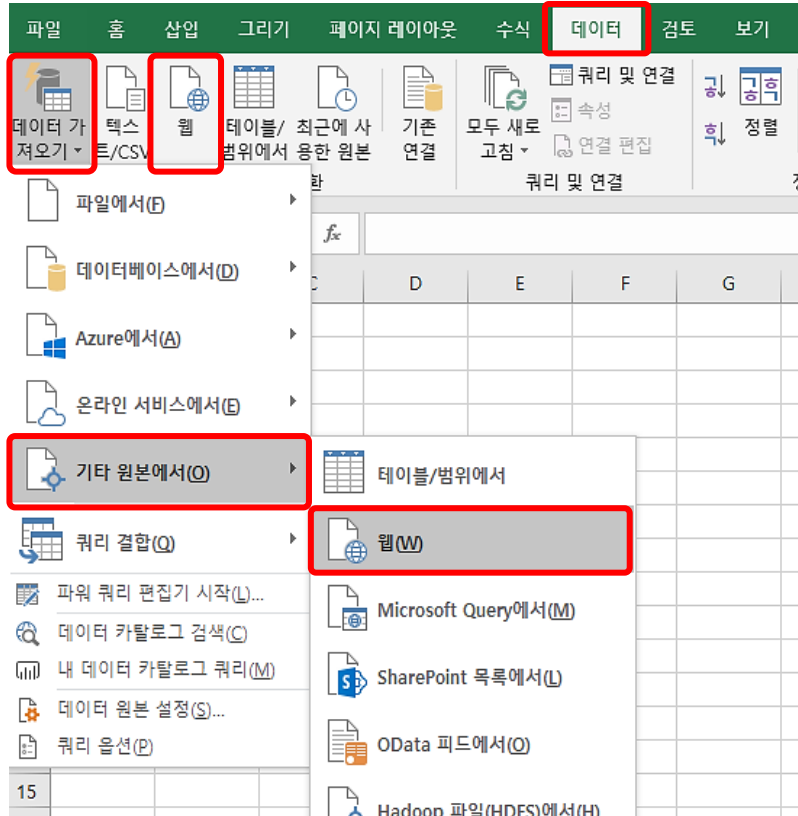
- 웹(Web)상에 존재하는 콘텐츠를 수집하는 작업
 - 웹 페이지를 구성하는 HTML 태그 정보를 기반으로 원하는 내용 부분 수집
 - 브라우저를 직접 동작하는 것처럼 프로그래밍하여 데이터 수집
 - 해당 사이트에서 제공하는 서비스의 오픈 API 활용
 - 서버와 브라우저 간의 Network를 분석하여 필요한 데이터 수집
- 코딩 없이 실행하는 Excel 웹 스크래핑
 - 외부 데이터 가져오기 메뉴로 공개된 웹 페이지 HTML 태그의 <Table> 읽기 가능
 - [데이터]메뉴탭 → [데이터 가져오기 및 변환]그룹 → [웹]메뉴 → [파워쿼리] 대화상자 실행
 - 해당 웹 페이지의 표(Table)을 목록으로 표시하여 데이터 표로 읽어 가져오기



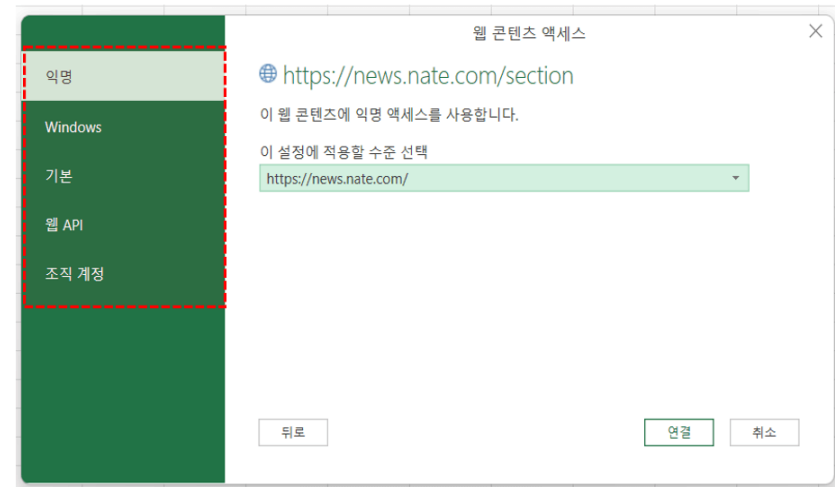
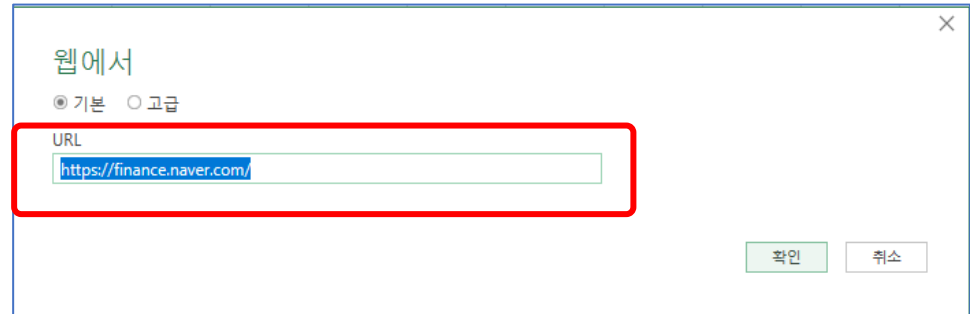
Excel의 외부 데이터 관련 메뉴: 웹 가져오기

- 웹페이지 표를 워크시트에 가져오기

- [데이터]메뉴 탭 → [데이터 가져오기 및 변환]그룹 → [데이터 가져오기] → [웹]



※ URL입력: <https://finance.naver.com/>





웹 표 가져오기

- 웹페이지에 구성된 표 목록 중 원하는 표를 선택
- 워크시트의 데이터 표로 가져오기(로드) → [파워쿼리]기반 데이터 표
- [데이터] → [데이터 가져오기] → [기타원본에서] → [웹]메뉴를 실행 → 파워쿼리의 [탐색창] 실행

탐색 창

여러 항목 선택

표시 옵션

1 <https://finance.naver.com/> [13]

- Document
- 거래상위 TOP 종목 종목명에 대한 현재가, 전일대비, 등락률...
- 국제 시장 환율 통화명에 대한 현재가, 전일대비로 구분되어...
- 금 시세 종류에 대한 현재가, 전일대비로 구분되어 있습니다.
- 금리 종류에 대한 현재가, 전일대비로 구분되어 있습니다.
- 상승 TOP 종목 종목명에 대한 현재가, 전일대비, 등락률로 구...
- 시가총액 상위 TOP 종목 종목명에 대한 현재가, 전일대비, 등...
- 원자재 종류에 대한 현재가, 전일대비로 구분되어 있습니다.
- 유가 종류에 대한 현재가, 전일대비로 구분되어 있습니다.
- 인기 검색 종목표 종목명에 대한 현재가, 전일대비로 구분되...
- 하락 TOP 종목 종목명에 대한 현재가, 전일대비, 등락률로 구...
- 해외 증시 종류에 대한 현재가, 전일대비로 구분되어 있습니다.
- 환전 고시 환율 통화명에 대한 현재가, 전일대비로 구분되어...

테이블 보기 웹 보기

거래상위 TOP 종목 종목명에 대한 현재가,...

종목명	현재가	전일대비	등락률
쌍발울	860	상승 198	29.91%
KODEX 200선물인버스2X	2680	상승 10	0.37%
광림	2565	상승 590	29.87%
캡시스	2435	상승 380	18.49%
한창	1530	상승 5	0.33%
이미노로직스	2845	상승 315	12.45%
아이오케이	1060	상승 177	20.05%
메이슨캐피탈	773	상승 53	7.36%
이룩온	2820	상승 395	16.29%
대한전선	2080	하락 45	-2.12%
KODEX 코스닥150선물인버스2X	4660	하락 40	-0.85%
휴일로봇	4455	하락 5	-0.11%
삼성전자	6520	하락 100	-0.15%
삼성인버스 2X WTI원유 선물	90	하락 5	-5.26%
지니텍스	3255	상승 230	7.60%

2 로드 데이터 변환 취소

데이터 전처리





데이터 테이블

- 데이터 테이블 ← 정형데이터
- 행과 열로 구성

표(테이블)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2022년도 교양 관련 수업 성적 집계								
3	작성자: 우영우							2022년 9월 1일 목요일	
5	소속학과	학년	학번	성명	중간	기말	과제	출석	태도
6	컴퓨터	2	2021512512	이재환	52.1	46.8	44.4	83.3	50
7	의류디자인	3	2022430131	김기태	55.9	57.3	100.0	95.6	100
8	경영정보	3	2021212934	배정인	59.0	58.2	100.0	100.0	100
9	스포츠건강과학	4	2018410341	박도연	19.9	32.3	33.3	74.4	50
10	컴퓨터	3	2022512705	박주현	69.0	76.8	100.0	100.0	100
11	경영정보	3	2022212312	채예정	51.7	52.3	100.0	94.4	100
12	공공인재	4	2018123958	김태훈	93.9	84.6	100.0	100.0	100
13	식품영양	3	2020321368	김민주	86.6	76.8	100.0	97.8	100
14	식품영양	2	2021321140	정승환	54.8	60.9	100.0	90.0	100
15	공공인재	3	2020123550	박준규	85.1	75.0	100.0	98.9	100
16	산업디자인	1	2020524713	강성연	55.6	19.6	88.9	96.7	100
17	스포츠건강과학	3	2018410823	임진규	89.3	70.9	100.0	100.0	100
18	산업디자인	1	2020524642	이민형	68.6	75.5	88.9	86.7	100
19	도시환경	1	2023560029	권지원	55.9	41.4	100.0	100.0	100
20	산업디자인	4	2018524437	주현진	52.1	23.6	66.7	91.1	100
21	도시환경	3	2020560464	박성호	71.3	67.7	100.0	98.9	100

열(필드)

행(레코드)



정형데이터 행과 열

- 변수(Variable, 열, 컬럼, 피쳐, 특징): 키, 몸무게, 성별
- 관측치(Observation, 행, 로우, 레코드): 값을 측정한 단위, 각각의 사람
- 값(Value): 152 cm, 80 kg, 여성

1 변수(열, 컬럼, 특징, 피쳐)

Name	Sex	Age	Grade	Absence	Blood type	Height	weight
김길동	남자	23	3	유	O	165.3	68.2
이미린	여자	22	2	무	AB	170.1	70.7
홍길동	남자	24	4	무	B	175	80.1
김철수	남자	23	3	무	AB	182	85.7
손세수	여자	20	1	유	A	168	49.5
박미희	여자	21	2	무	O	162	52
강수진	여자	22	1	무	O	155.2	45.3

4 변수값

3
관측치

2
행, 로우
데이터양



정리된 깔끔한 데이터

- 제프리크(Jeff Leek)의 데이터분석스타일기초(The Elements of Data Analytic Style) 저서에서 데이터 분석이 용이한 특징을 가지는 데이터 → 깔끔한 데이터(Tidy data)
- 깔끔한 데이터는 데이터를 조작하고, 모형화 하고, 시각화가 용이
- 깔끔한 데이터는 특정한 구조를 갖추고 있는데 변수 는 열(column)이고, 관측점은 행(row)이며, 관측 단위에 대한 형태는 테이블(table)로 구성
- 깔끔한 데이터(tidy data) 는 결국 데이터분석을 쉽게 할 수 있는 데이터라 할 수 있음

* Tidy data

NO	변수	값
김길동	A	1
이미린	A	4
홍길동	A	5
김철수	A	3
손세수	A	2
김길동	B	7
이미린	B	3
홍길동	B	6
김철수	B	5
손세수	B	3

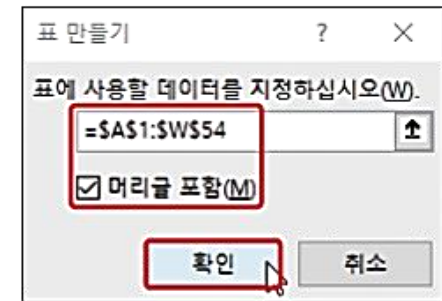
* Messy data

NO	A	B
김길동	1	7
이미린	4	3
홍길동	5	6
김철수	3	5
손세수	2	3

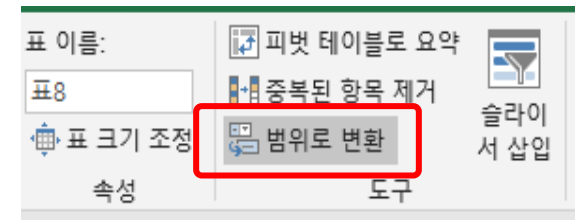


데이터 표(Table)

- Excel의 표(테이블) 기능을 사용하면 셀 주소를 사용하지 않고 참조 가능
 - 구조적 참조: 데이터 추가 삭제 수정 등의 작업 시 데이터 범위가 자동 지정
 - 필터링이나 간단한 함수 연산 기능 포함
 - 즉각적인 데이터 확인이나 연산 가능
- [삽입]메뉴탭 → [표]그룹 → [표]메뉴
 - [표 만들기]창
 - “머리글 포함” 옵션 확인



- [표도구][디자인]탭 → [도구]그룹 → [범위로변환]메뉴
 - 데이터 표를 일반 시트의 범위로 변환하여 표기능 제거 가능





데이터 표(Table)

- 적용된 데이터 영역의 열 제목 부분에 생기는 를 이용하여 데이터를 선별

데이터분석기초_04주차_2차시실습_완.xlsx - Excel

표 도구

디자인

어떤 작업을 원하시나요?

표 이름: 표8

표 크기 조정

속성

도구

외부 표 데이터

피벗 테이블로 요약

중복된 항목 제거

범위로 변환

슬라이더 삽입

내보내기

새로 고침

링크 끊기

속성

첫째 열

마지막 열

줄무늬 열

줄무늬 행

표 스타일 옵션

표 스타일 새로 만들기(N)...

지우기(C)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	소속학교	학년	학번	성명	중간	기말	과제	출석	태도
2	컴퓨터	2	2021512512	이○환	52.1	46.8	44.4	83.3	50
3	의류디자인	3	2022430131	김○태	55.9	57.3	100.0	95.6	100
4	경영정보	3	2021212934	배○이	59.0	58.2	100.0	100.0	100
5	스포츠건강과학	4	2018410341	박○연	19.9	32.3	33.3	74.4	50
6	컴퓨터	3	2022512705	박○현	69.0	76.8	100.0	100.0	100
7	경영정보	3	2022212312	채○정	51.7	52.3	100.0	94.4	100
8	공공인재	4	2018123958	김○훈	93.9	84.6	100.0	100.0	100
9	식품영양	3	2020321368	김○주	86.6	76.8	100.0	97.8	100
10	식품영양	2	2021321140	정○환	54.8	60.9	100.0	90.0	100
11	공공인재	3	2020123550	박○규	85.1	75.0	100.0	98.9	100
12	산업디자인	1	2020524713	강○연	55.6	19.6	88.9	96.7	100
13	스포츠건강과학	3	2018410823	임○규	89.3	70.9	100.0	100.0	100
14	산업디자인	1	2020524642	이○형	68.6	75.5	88.9	86.7	100
15	도시환경	1	2023560029	권○원	55.9	41.4	100.0	100.0	100
16	산업디자인	4	2018524437	주○진	52.1	23.6	66.7	91.1	100
17	도시환경	3	2020560464	박○호	71.3	67.7	100.0	98.9	100
18									
19									
20									
21									
22									
23									



데이터 표(Table)

- 요약행을 표시하여 간단한 요약 실행 가능
- 요약행을 표시한 후 다시 해제하면 데이터를 추가한 후 다시 요약행 표시 가능

표 스타일 옵션

☒ 머리글 행 ☐ 첫째 열 ☒ 필터 단추

☒ 요약 행 ☐ 마지막 열

☒ 줄무늬 행 ☐ 줄무늬 열

➔

표 스타일 옵션

☒ 머리글 행 ☐ 첫째 열 ☒ 필터 단추

☐ 요약 행 ☐ 마지막 열

☒ 줄무늬 행 ☐ 줄무늬 열

14	산업디자인	1	2020524642	이○형	68.6	75.5	88.9	86.7	100
15	도시환경	1	2023560029	권○원	55.9	41.4	100.0	100.0	100
16	산업디자인	4	2018524437	주○진	52.1	23.6	66.7	91.1	100
17	도시환경	3	2020560464	박○호	71.3	67.7	100.0	98.9	100
18	요약				16	63.8	57.5	88.9	94.2
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

14	산업디자인	1	2020524642	이○형	68.6	75.5	88.9	86.7	100
15	도시환경	1	2023560029	권○원	55.9	41.4	100.0	100.0	100
16	산업디자인	4	2018524437	주○진	52.1	23.6	66.7	91.1	100
17	도시환경	3	2020560464	박○호	71.3	67.7	100.0	98.9	100
18	요약				16	63.8	57.5	88.9	94.2
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

● 요약행 해제 후 데이터 추가

표 스타일 옵션

☒ 머리글 행 ☐ 첫째 열 ☒ 필터 단추

☒ 요약 행 ☐ 마지막 열

☒ 줄무늬 행 ☐ 줄무늬 열

➔

표 스타일 옵션

☒ 머리글 행 ☐ 첫째 열 ☒ 필터 단추

☐ 요약 행 ☐ 마지막 열

☒ 줄무늬 행 ☐ 줄무늬 열

14	산업디자인	1	2020524642	이○형	68.6	75.5	88.9	86.7	100
15	도시환경	1	2023560029	권○원	55.9	41.4	100.0	100.0	100
16	산업디자인	4	2018524437	주○진	52.1	23.6	66.7	91.1	100
17	도시환경	3	2020560464	박○호	71.3	67.7	100.0	98.9	100
18	컴퓨터	4	2022112233	유현					
19									

14	산업디자인	1	2020524642	이○형	68.6	75.5	88.9	86.7	100
15	도시환경	1	2023560029	권○원	55.9	41.4	100.0	100.0	100
16	산업디자인	4	2018524437	주○진	52.1	23.6	66.7	91.1	100
17	도시환경	3	2020560464	박○호	71.3	67.7	100.0	98.9	100
18	컴퓨터	4	2022112233	유현주	80.0	80.0	100.0	95.0	100
19	요약				17	64.7	58.8	89.5	94.3
20									



데이터 표

- Excel의 표(테이블) 기능을 사용하면 셀 주소를 사용하지 않고 참조 가능
→ 구조적 참조

구조적참조	설명	사용 예
표	표의 데이터 범위만 참조합니다.	=판매대장
표[#모두]	표의 전체 범위를 참조합니다.	=판매대장[#모두]
표[#머리글]	표의 머리글 범위만 참조합니다.	=판매대장[#머리글]
표[#데이터]	표의 데이터 범위만 참조합니다.	=판매대장[#데이터]
표[#요약]	표의 요약 행 범위만 참조합니다.	=판매대장[#요약]
표[머리글]	표의 해당 머리글을 사용하는 열의 데이터 범위를 참조합니다.	=판매대장[판매]
표[[머리글1]:[머리글2]]	표의 머리글1을 사용하는 열 데이터 범위부터 머리글2를 사용하는 열 데이터 범위까지 참조합니다.	=판매대장[[제품]:[판매]]



데이터 표의 구조적 참조

- 표 상태에서 계산 필드 추가
 - 수식 입력 등호로 시작 → 계산할 필드를 대괄호 “[]”로 불러옴
 - 필드(열) 전체에 수식 바로 적용

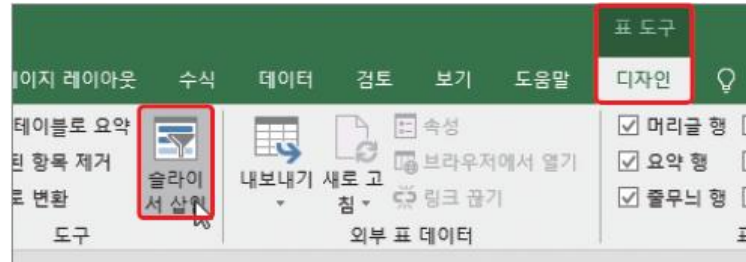
	A	B	C	D	E	F
1	No	제품	단가	수량	판매	
2	1	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	=[단가]*[	
3	2	바코드 Z-350	48,300	3		
4	3	잉크젯팩시밀리 FX-1050	47,400	3		
5	4	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9		
6	5	바코드 BCD-100 Plus	86,500	7		
7	6	고급복사지A4 500매	3,500	2		
8	7	바코드 Z-350	46,300	7		
9	8	바코드 BCD-100 Plus	104,500	8		
10	9	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1		
11	10	잉크젯복합기 AP-3200	89,300	8		

	A	B	C	D	E	F
1	No	제품	단가	수량	판매	
2	1	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	=[단가]*[수량]	
3	2	바코드 Z-350	48,300	3		
4	3	잉크젯팩시밀리 FX-1050	47,400	3		
5	4	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9		
6	5	바코드 BCD-100 Plus	86,500	7		
7	6	고급복사지A4 500매	3,500	2		
8	7	바코드 Z-350	46,300	7		
9	8	바코드 BCD-100 Plus	104,500	8		
10	9	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1		
11	10	잉크젯복합기 AP-3200	89,300	8		

데이터 표(Table)

● 표의 활용

● 슬라이서 추가



슬라이서 삽입

?

×



- ☒ 소속학과
- ☒ 학년
- ☐ 학번
- ☐ 성명
- ☐ 중간
- ☐ 기말
- ☐ 과제
- ☐ 출석
- ☐ 태도
- ☐ 합계
- ☐ 등급

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	소속학과	학년	학번	성명	중간	기말	과제	출석	태도	합계	등급	소속학과		학년			
2	컴퓨터	2	2021512512	이○환	52.1	46.8	44.4	83.3	50	276.7		경영정보		1			
3	의류디자인	3	2022430131	김○태	55.9	57.3	100.0	95.6	100	408.8		공공인재		2			
4	경영정보	3	2021212934	배○이	59.0	58.2	100.0	100.0	100	417.2		도시환경		3			
5	스포츠건강과학	4	2018410341	박○연	19.9	32.3	33.3	74.4	50	210.0		산업디자인		4			
6	컴퓨터	3	2022512705	박○현	69.0	76.8	100.0	100.0	100	445.8		스포츠건강과학					
7	경영정보	3	2022212312	채○정	51.7	52.3	100.0	94.4	100	398.4		식품영양					
8	공공인재	4	2018123958	김○훈	93.9	84.6	100.0	100.0	100	478.4	우수	의류디자인					
9	식품영양	3	2020321368	김○주	86.6	76.8	100.0	97.8	100	461.2	우수	컴퓨터					
10	식품영양	2	2021321140	정○환	54.8	60.9	100.0	90.0	100	405.7							
11	공공인재	3	2020123550	박○규	85.1	75.0	100.0	98.9	100	459.0	우수						
12	산업디자인	1	2020524713	강○연	55.6	19.6	88.9	96.7	100	360.7							
13	스포츠건강과학	3	2018410823	임○규	89.3	70.9	100.0	100.0	100	460.2	우수						
14	산업디자인	1	2020524642	이○형	68.6	75.5	88.9	86.7	100	419.6							
15	도시환경	1	2023560029	권○원	55.9	41.4	100.0	100.0	100	397.3							
16	산업디자인	4	2018524437	주○진	52.1	23.6	66.7	91.1	100	333.5							
17	도시환경	3	2020560464	박○호	71.3	67.7	100.0	98.9	100	437.9							
18	컴퓨터	4	2022112233	유현주	80.0	80.0	100.0	95.0	100	455.0	우수						
19	요약			17	64.7	58.8	89.5	94.3	94.12								
20																	



Excel 데이터 형식 및 값 정리

- 데이터 구성 파악을 위한 데이터 속성 기반 값의 정리 필요
- [홈]메뉴탭 → [편집]그룹 → [찾기및선택] → [바꾸기]메뉴

찾기 및 바꾸기

찾기(D) 바꾸기(B)

찾을 내용(N):

바꿀 내용(E):

옵션(O) >>

모두 바꾸기(A) 바꾸기(B) 모두 찾기(F) 다음 찾기(F) 닫기

- 텍스트데이터 숫자로 변환

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	고객	담당	주문일	제품	수량	수량	할인율	판매	
2	S&C무역 (주)	오서윤	2017.01.01	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176	3	15%	2,998,800	
3	S&C무역 (주)	오서윤	2017.01.01	바	3	3	0%	144,900	
4	S&C무역 (주)	오서윤	2017.01.01	잉크젯복	3	3	0%	142,200	
5	드림씨푸드 (주)	박현우	2017.01.02	프리미엄	9	9	0%	160,200	
6	드림씨푸드 (주)	박현우	2017.01.02	바코드	7	7	0%	605,500	
7	자이언트무역 (주)	정시우	2017.01.05	고급복	2	2	0%	7,000	
8	자이언트무역 (주)	정시우	2017.01.05	바	7	7	0%	324,100	
9	자이언트무역 (주)	정시우	2017.01.05	바코드	8	8	0%	836,000	
10	진왕통상 (주)	오서윤	2017.01.05	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	0%	79,800	
11	진왕통상 (주)	오서윤	2017.01.05	잉크젯복합기 AP-3200	89,300	8	0%	714,400	
12	진왕통상 (주)	오서윤	2017.01.05	고급복사지A4 500매	4,100	7	0%	28,700	
13	삼양트레이드 (주)	김민준	2017.01.06	잉크젯복합기 AP-3200	79,500	2	0%	159,000	
14	삼양트레이드 (주)	김민준	2017.01.06	레이저복합기 L200	165,300	3	0%	495,900	
15	삼양트레이드 (주)	김민준	2017.01.06	고급복사지A4 500매	3,600	8	0%	28,800	



데이터 표 형태 정리

● 데이터 표 구성 정리 작업

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	거래처별 매출채권 관리대장							
2								
3	고유번호	협상일	만기일	송장번호	선적일	통화	금액	결재일
4	820-028152778	2021.04.23	2021.10.20	202102K007	2021.02.25	USD	16,136.40	11월 30일
5				202103K007	2021.03.21	USD	3,570.00	11월 30일
6				202104K001	2021.04.11	USD	16,136.40	11월 30일
7							35,842.80	
8	820-028467749	2021.07.09	2020.01.05	202105K006	2021.05.23	USD	3,570.00	02월 28일
9				202107K001	2021.07.11	USD	3,570.00	02월 28일
10				202107K013	2021.07.21	USD	10,200.00	02월 28일
11							17,340.00	
12	820-028793887	2021.09.19	2020.03.18	202108K021	2021.08.31	USD	225,000.00	04월 30일
13				202108K021	2021.08.31	USD	80,504.61	04월 30일
14							305,504.61	
15	820-028816970	2021.09.25	2020.03.24	202108K021	2021.08.31	USD	80,504.61	04월 30일
16				202108K002	2021.08.17	USD	4,284.00	04월 30일
17							84,788.61	
18	276-71-107565	2021.01.07	2021.07.05	202112Q012	2021.12.15	EUR	347.13	08월 31일
19				202112Q011	2021.12.27	EUR	13,559.79	08월 31일
20							13,906.92	
21	FET1-475-000083	2021.01.25	2021.07.23	202112Q013	2021.01.17	EUR	22,292.50	08월 31일
22				202101Q011	2021.01.31	EUR	14,077.48	08월 31일
23				202102Q012	2021.02.05	EUR	153.98	08월 31일
24							36,523.96	
25	276-71-110840	2021.03.08	2021.09.04	202102Q013	2021.02.16	EUR	189.00	10월 31일
26				202102Q014	2021.02.26	EUR	415.80	10월 31일
27				202102Q011	2021.02.28	EUR	7,153.56	10월 31일
28				202102Q015	2021.02.28	EUR	7,851.75	10월 31일
29							15,610.11	
30	FET1-475-000332	2021.03.31	2021.09.27	202103Q012	2021.03.12	EUR	119.80	10월 31일

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	거래처별 매출채권 관리대장							
2								
3	고유번호	협상일	만기일	송장번호	선적일	통화	금액	결재일
4	820-028152778	2021.04.23	2021.10.20	202102K007	2021.02.25	USD	16,136.40	11월 30일
5	820-028152778	2021.04.23	2021.10.20	202103K007	2021.03.21	USD	3,570.00	11월 30일
6	820-028152778	2021.04.23	2021.10.20	202104K001	2021.04.11	USD	16,136.40	11월 30일
7	820-028467749	2021.07.09	2020.01.05	202105K006	2021.05.23	USD	3,570.00	02월 28일
8	820-028467749	2021.07.09	2020.01.05	202107K001	2021.07.11	USD	3,570.00	02월 28일
9	820-028467749	2021.07.09	2020.01.05	202107K013	2021.07.21	USD	10,200.00	02월 28일
10	820-028793887	2021.09.19	2020.03.18	202108K021	2021.08.31	USD	225,000.00	04월 30일
11	820-028793887	2021.09.19	2020.03.18	202108K021	2021.08.31	USD	80,504.61	04월 30일
12	820-028816970	2021.09.25	2020.03.24	202108K021	2021.08.31	USD	80,504.61	04월 30일
13	820-028816970	2021.09.25	2020.03.24	202108K002	2021.08.17	USD	4,284.00	04월 30일
14	276-71-107565	2021.01.07	2021.07.05	202112Q012	2021.12.15	EUR	347.13	08월 31일
15	276-71-107565	2021.01.07	2021.07.05	202112Q011	2021.12.27	EUR	13,559.79	08월 31일
16	FET1-475-000083	2021.01.25	2021.07.23	202112Q013	2021.01.17	EUR	22,292.50	08월 31일
17	FET1-475-000083	2021.01.25	2021.07.23	202101Q011	2021.01.31	EUR	14,077.48	08월 31일
18	FET1-475-000083	2021.01.25	2021.07.23	202102Q012	2021.02.05	EUR	153.98	08월 31일
19	276-71-110840	2021.03.08	2021.09.04	202102Q013	2021.02.16	EUR	189.00	10월 31일
20	276-71-110840	2021.03.08	2021.09.04	202102Q014	2021.02.26	EUR	415.80	10월 31일
21	276-71-110840	2021.03.08	2021.09.04	202102Q011	2021.02.28	EUR	7,153.56	10월 31일
22	276-71-110840	2021.03.08	2021.09.04	202102Q015	2021.02.28	EUR	7,851.75	10월 31일
23	FET1-475-000332	2021.03.31	2021.09.27	202103Q012	2021.03.12	EUR	119.80	10월 31일
24	FET1-475-000332	2021.03.31	2021.09.27	202103Q011	2021.03.21	EUR	26,133.61	10월 31일
25	FET1-475-000373	2021.04.14	2021.10.11	202104Q011	2021.04.11	EUR	23,867.56	11월 30일
26	FET1-475-000373	2021.04.14	2021.10.11	202104Q012	2021.04.18	EUR	12,342.72	11월 30일
27	FET1-475-000373	2021.04.14	2021.10.11	202104Q013	2021.04.25	EUR	12,198.63	11월 30일
28	FET1-475-000605	2021.06.09	2021.12.06	202105Q011	2021.05.07	EUR	1,821.60	01월 31일
29	FET1-475-000605	2021.06.09	2021.12.06	202104Q115	2021.05.21	EUR	327.60	01월 31일
30	FET1-475-000605	2021.06.09	2021.12.06	202104Q116	2021.05.21	EUR	163.96	01월 31일



데이터 표 형태 정리

- 불필요한 행 삭제 → "금액"의 소계 행 삭제
 - 데이터(값) 셀 범위 지정: "송장번호"열 데이터 선택
 - [이동옵션]으로 빈 셀만 선택
 - 셀 [삭제]메뉴 옵션 [행전체] 삭제
- 빈셀에 값 입력 → "고유번호", "협상일", "만기일"의 빈 셀의 데이터 입력
 - 데이터 범위 지정: "고유번호", "협상일", "만기일" 열 데이터 선택
 - [이동옵션]으로 빈 셀만 선택
 - 선택 셀의 상위 행 값 입력: =상위위치셀주소 입력
 - <Ctrl>키 + <Enter>키로 일괄 입력
 - 수식을 제거하기 위하여 데이터 영역 선택 후 [복사] → [선택하여붙여넣기]의 [값] 붙여넣기



테이블을 구성하는 필드와 레코드

- 필드(Field)
 - 표의 열(Column)에 해당하는 데이터의 가장 작은 단위이며, 값의 속성을 표현
 - 데이터베이스관리시스템에서는 속성(Attribute)라고 일컫기도 함
- 레코드(Record)
 - 표의 행(Row)로 표현되며 논리적으로 연관된 필드의 집합
 - 데이터베이스관리시스템에서는 튜플(Tuple)이라고 일컫기도 함
- 키(Key)
 - 테이블의 레코드를 식별(유일한 레코드로 인식)할 수 있도록 부여된 필드 또는 필드 집합
 - 키가 되는 필드는 값이 누락될 수 없음(값이 존재하지 않는 상태를 null이라 함)
 - null값을 허용하지 않음

데이터 필드 정리

- 필드 분리 → 텍스트 나누기

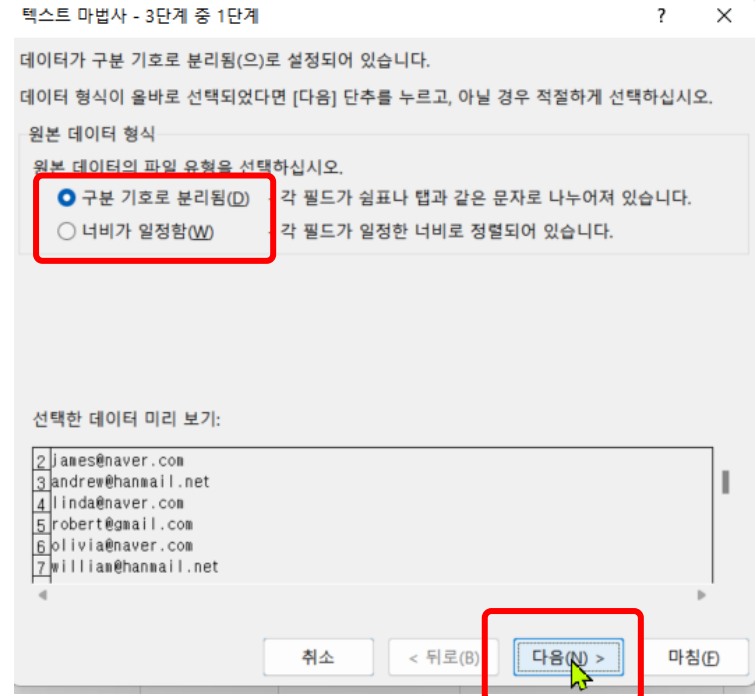
- [데이터]메뉴탭 → [데이터도구]그룹 → [텍스트나누기]메뉴

- 구분 기호 있는 열 데이터 나누기
- 구분 기호 없는 열 데이터 나누기



Excel ribbon showing the '데이터' (Data) tab and the '데이터도구' (Data Tools) group with '텍스트나누기' (Text to Columns) highlighted.

	A	B	C	D	E	F
	순번	이름	이메일	아이디	도메인	메일주소
1	1	박지훈	james@naver.com			
2	2	유준혁	andrew@hanmail.net			
3	3	이서연	linda@naver.com			
4	4	김민준	robert@gmail.com			
5	5	최서현	olivia@naver.com			
6	6	박현우	william@hanmail.net			
7	7	정시우	nicolas@naver.com			
8	8	이은서	jennifer@gmail.com			
9	9	오서윤	sophia@hanmail.net			



텍스트 마법사 - 3단계 중 1단계

데이터가 구분 기호로 분리됨(으)로 설정되어 있습니다.
데이터 형식이 올바르게 선택되었다면 [다음] 단추를 누르고, 아닐 경우 적절하게 선택하십시오.

원본 데이터 형식

원본 데이터의 파일 유형을 선택하십시오.

☒ 구분 기호로 분리됨(D) 각 필드가 실표나 탭과 같은 문자로 나누어져 있습니다.
☐ 너비가 일정함(W) 각 필드가 일정한 너비로 정렬되어 있습니다.

선택한 데이터 미리 보기:

2 janes@naver.com
3 andrew@hanmail.net
4 linda@naver.com
5 robert@gmail.com
6 olivia@naver.com
7 william@hanmail.net

취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(D)

텍스트 나누기

- 구분 기호로 분리
 - 구분 기호 옵션 선택 및 구분 문자 입력

텍스트 마법사 - 3단계 중 2단계

데이터의 구분 기호를 설정합니다. 미리 보기 상자에서 적용된 텍스트를 볼 수 있습니다.

구분 기호

☐ 탭(I) ☐ 연속된 구분 기호를 하나로 처리(R)

☐ 세미콜론(M) ☐ 텍스트 한정자(Q): " " ▾

☐ 쉼표(C)

☐ 공백(S)

☒ 기타(Q): @|

데이터 미리 보기(P)

james	naver.com
andrew	hanmail.net
linda	naver.com
robert	gmail.com
olivia	naver.com
william	hanmail.net

취소 < 뒤로(B) **다음(N) >** 마침(F)

텍스트 마법사 - 3단계 중 3단계

각 열을 선택하여 데이터 서식을 지정합니다.

열 데이터 서식

☒ 일반(G)

☐ 텍스트(T) ☐ 날짜(D): 년월일 ▾ ☐ 열 가져오지 않음(건너뛰기)(I)

일반]을 선택하면 숫자 값은 숫자로, 날짜 값은 날짜로, 모든 나머지 값은 텍스트로 변환됩니다.

고급(A)...

대상(E): \$C\$2

데이터 미리 보기(P)

텍스트	일반
james	naver.com
andrew	hanmail.net
linda	naver.com
robert	gmail.com
olivia	naver.com
william	hanmail.net

취소 < 뒤로(B) 다음(N) > **마침(F)**



텍스트 나누기

● 구분 기호 없는 필드 나누기

- 너비가 일정함 옵션
- 데이터 너비를 눈금선으로 분리 → 분리선 삭제
- 열 데이터 서식 옵션: 날짜 형식 지정하여 날짜 데이터로 변환 가능

텍스트 마법사 - 3단계 중 2단계

각 필드의 너비(열 구분선)를 지정합니다.
화살표가 있는 선에서 열이 나누어집니다.

구분선을 놓으려면 원하는 위치를 마우스로 클릭합니다.
구분선을 삭제하려면 구분선을 마우스로 두 번 클릭합니다.
구분선을 옮기려면 선을 마우스로 클릭한 상태에서 끕니다.

데이터 미리 보기(P)

10	20	30	40	50	60	70
20220101						
20220101						
20220101						
20220102						
20220102						
20220105						

취소 < 뒤로(B) 다음(N) >

텍스트 마법사 - 3단계 중 3단계

각 열을 선택하여 데이터 서식을 지정합니다.

열 데이터 서식

☐ 일반(G)
☐ 텍스트(T)
☒ 날짜(D): 년월일
☐ 열 가져오지 않음(건너뛰기)(I)

[일반]을 선택하면 숫자 값은 숫자로, 날짜 값은 날짜로, 모든 나머지 값은 텍스트로 변환됩니다.

고급(A)...

대상(E): \$B\$2

데이터 미리 보기(P)

년월일
20220101
20220101
20220101
20220102
20220102
20220102
20220105

취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)



데이터 필드 합치기

- 데이터 필드 값 합치기 → 셀 값 연결 연산자 "&" 또는 =CONCAT()함수 사용
- 셀 값 연결 결과는 수식 결과이므로 수식 결과를 값으로 변환이 필요
 - 연산 결과 셀 범위를 지정한 후 [복사] → [선택하여붙여넣기] → [값 및 숫자서식]

The screenshot illustrates the process of merging data from two columns into a third column in Excel. The main table has columns D (아이디), E (도메인), and F (메일주소). The formula in cell F2 is `=D2&"@"&E2`. A secondary table below shows the resulting email addresses. The '선택하여 붙여넣기' (Paste Special) dialog box is open, with the '값 및 숫자 서식' (Values & Number Formats) option selected under the '붙여넣기' (Paste) section.

D	E	F
아이디	도메인	메일주소
james	naver.com	<code>=D2&"@"&E2</code>
andrew	hanmail.net	
linda	naver.com	
robert	gmail.com	
olivia	naver.com	
william	hanmail.net	

F
메일주소
james@naver.com
andrew@hanmail.net
linda@naver.com
robert@gmail.com
olivia@naver.com
william@hanmail.net
nicolas@naver.com
jennifer@gmail.com
sophia@hanmail.net

선택하여 붙여넣기

붙여넣기

- ☐ 모두(A)
- ☐ 수식(E)
- ☐ 값(V)
- ☐ 서식(F)
- ☐ 주석 및 메모(C)
- ☐ 유효성 검사(N)
- ☐ 없음(O)
- ☐ 더하기(D)
- ☐ 빼기(S)

연산

- ☒ 수식 및 숫자 서식(N)
- ☒ 값 및 숫자 서식(U)
- ☐ 소인수 저장 모두 병합(O)
- ☐ 곱하기(M)
- ☐ 나누기(D)

☐ 내용 있는 셀만 붙여넣기(B) ☐ 행/열 바꿈(E)

연결하여 붙여넣기(L) 확인 취소

메뉴 검색

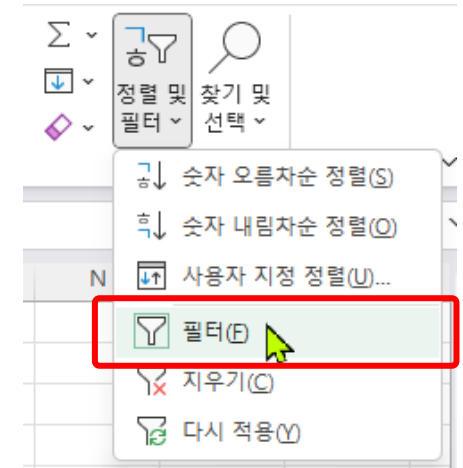
- 잘라내기(T)
- 복사(C)
- 붙여넣기 옵션:
- 선택하여 붙여넣기(S)
- 스마트 조회(L)



데이터 레코드(행) 정리

- 분석을 위한 기초 조건을 제시하여 원하는 레코드 셋을 추출 → 필터
- [홈]탭 → [편집]그룹 → [정렬및필터]메뉴 → [필터]메뉴

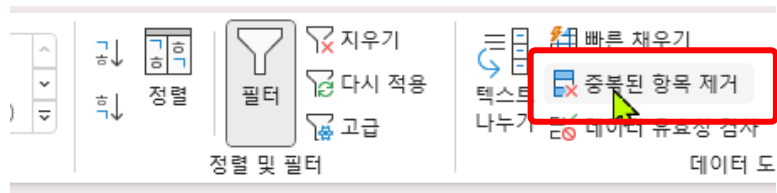
	A	B	C	D	E	F	G
	일련번호	판매일	제품명	거래처명	단가	수량	금액
1							
2	1	09월 01일	텍스트 오름차순 정렬(S)		54,700	58	3,172,600
3	2	09월 01일	텍스트 내림차순 정렬(O)		96,700	18	1,740,600
4	3	09월 01일	색 기준 정렬(I)		37,700	13	490,100
5	4	09월 02일	시트 보기(V)		96,700	28	2,707,600
6	5	09월 02일	"거래처명"에서 필터 해제(C)		54,700	33	1,805,100
7	6	09월 03일	색 기준 필터(I)		13,700	18	246,600
8	7	09월 03일	텍스트 필터(F)		96,700	13	1,257,100
9	8	09월 03일	검색		13,700	13	178,100
10	9	09월 03일			57,700	28	1,615,600
11	10	09월 04일	☒ (모두 선택)		37,700	8	301,600
12	11	09월 04일	☒ 대세상사		54,700	18	984,600
13	12	09월 07일	☒ 동일상사		32,700	18	588,600
14	13	09월 07일	☒ 삼보상사		96,700	45	4,351,500
15	14	09월 07일	☒ 우성유통		13,700	38	520,600
16	15	09월 07일	☒ 원정유통		84,700	13	1,101,100
17	16	09월 08일			32,700	33	1,079,100
18	17	09월 08일			57,700	18	1,038,600
19	18	09월 08일			84,700	18	1,524,600
20	19	09월 08일			96,700	43	4,158,100
21	20	09월 08일			37,700	28	1,055,600
22	21	09월 09일	알파인 맥주	동일상사	13,700	53	726,100
23	22	09월 09일	대익 포장 치즈	동일상사	54,700	39	2,133,300



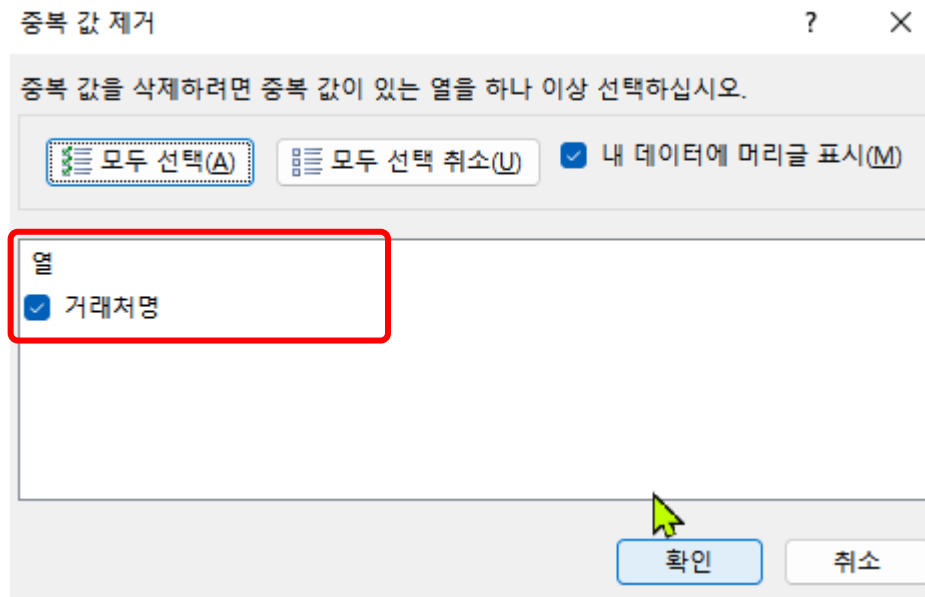


중복된 항목 제거

- 데이터 필드 중 범주형 데이터의 중복되는 값을 제거하여 범주(카테고리) 기준을 작성할 수 있음
- [데이터]메뉴탭 → [데이터도구]그룹 → [중복된 항목 제거] 메뉴



I	J	K	L	M	N
거래처명	거래처명				
대세상사	대세상사				
동일상사	동일상사				
삼보상사	삼보상사				
대세상사	원정유통				
원정유통	우성유통				
동일상사					
우성유통					
원정유통					
대세상사					
삼보상사					
삼보상사					
동일상사					
대세상사					
대세상사					





고급 필터로 데이터 레코드 추출

- 조건을 별도로 표시한 후 원하는 필드만 따로 추출 → 고급 필터
 - 필터 메뉴 실행하기 전에 미리 조건을 따로 필드명과 조건 값을 표시해야 함
 - 전체 필드가 아닌 원하는 필드만 추출하기 위하여
원하는 필드명만 미리 표시해두기도 함
- [데이터]메뉴탭 → [정렬및필터]그룹 → [고급]메뉴
 - 고급 필터 대화상자의 결과 옵션은 [다른 장소에 복사]를 선택

1	
추출조건	
제품명	
게살 통조림	

	A	B	C	D	E	F	G	H		J	K	L
1	일련번호	판매일	제품명	거래처명	단가	수량	금액					
2	1	09월 01일	대일 포장 치즈	대세상사	54,700	58	3,172,600					
3	2	09월 01일	게살 통조림	동일상사	96,700	18	1,740,600					
4	3	09월 01일	유미 멸치 가루	삼보상사	37,700	13	490,100					
5	4	09월 02일	게살 통조림	대세상사								
6	5	09월 02일	대일 포장 치즈	원정유통								
7	6	09월 03일	알파인 맥주	동일상사								
8	7	09월 03일	게살 통조림	우성유통								
9	8	09월 03일	알파인 맥주	원정유통								
10	9	09월 03일	우미 코코넛 쿠키	대세상사								
11	10	09월 04일	유미 멸치 가루	삼보상사								
12	11	09월 04일	대일 포장 치즈	삼보상사								
13	12	09월 07일	콜롬비아산 원두커피	동일상사								
14	13	09월 07일	게살 통조림	대세상사								
15	14	09월 07일	알파인 맥주	대세상사								
16	15	09월 07일	진미 트로피컬 캔디	원정유통								
17	16	09월 08일	콜롬비아산 원두커피	동일상사	32,700	33	1,079,100					

추출조건
제품명
게살 통조림

필요한필드				
판매일	거래처명	수량	금액	
09월 01일	동일상사	18	1,740,600	
09월 02일	대세상사	28	2,707,600	
09월 03일	우성유통	13	1,257,100	
09월 07일	대세상사	45	4,351,500	
09월 08일	원정유통	43	4,158,100	
09월 11일	원정유통	28	2,707,600	
09월 14일	동일상사	25	2,417,500	
09월 15일	원정유통	20	1,934,000	
09월 21일	동일상사	17	1,643,900	

고급 필터

결과

☐ 현재 위치에 필터(F)
 ☒ 다른 장소에 복사(Q)

목록 범위(L): \$A\$1:\$G\$46

↑

조건 범위(C): \$I\$2:\$I\$3

↑

복사 위치(T): \$I\$7:\$L\$7

↑

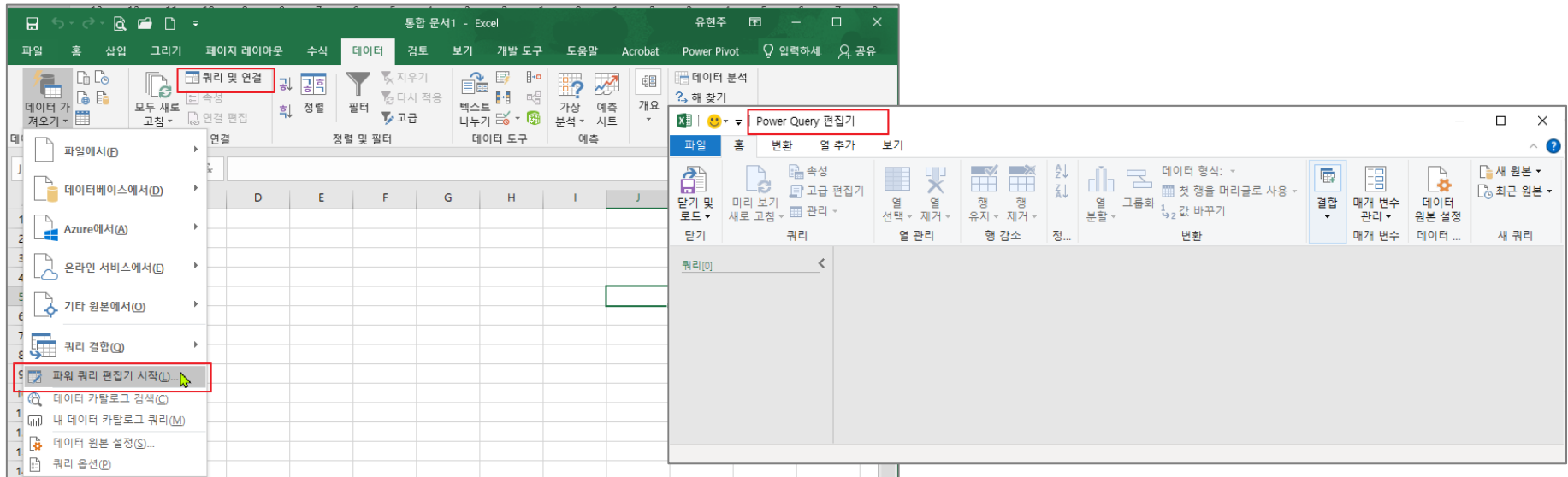
☐ 동일한 레코드는 하나만(B)

확인 취소



파워 쿼리의 이해

- Microsoft 社에서 제공하는 데이터 변환 및 데이터 편집 엔진 추가 기능
- Microsoft 社 정책으로 오피스 윈도우버전만 가능
(Mac버전 불가 → 2021년 7월부터 일부 제한적 제공)
- Office 2010 이후 개발된 “COM 추가 기능”으로 **2016버전 이상 데이터 메뉴에 포함**
(2010 Professional Plus, 2013 Home/Personal 버전은 추가 설치 필요)
- 데이터의 **ETL**(추출(Extract), 변환(Transform), 로드(Load)) 처리를 수행
- 데이터 변환과 가공을 위한 도구이자 프로그램





파워 쿼리의 시작

- 파워 쿼리 핵심 목표는 원활한 데이터 분석을 위하여
“원시 데이터를 분석 기능 적용이 가능하도록 효율적으로 가공하는 것”
- 분석 데이터의 형태

제목	제목	제목	제목
값	값	값	값
값	값	값	값
값	값	값	값

첫 번째 행에는 각 열의 제목이 입력됩니다. 엑셀에서 제목은 '머리글'이라고 하며, 이 경우 열을 대표하는 제목이라 하여 '열 머리글'이라고 합니다.

두 번째 행부터 입력된 값이 표의 데이터입니다.

- 분석 데이터 형태가 아닌 표를 분석 데이터 형태로 가공할 때 편리한 기능 제공
- 파워 쿼리를 실행하기 위하여 데이터 범위를 표(Table)로 만드는 작업이 필요
 - 데이터 표의 구조를 기반으로 파워 쿼리 기능 실행



파워쿼리의 표

- 파워쿼리는 데이터 관련 처리를 편리하게 해주는 추가 기능
- 외부 데이터 가져오기를 실행하면 쿼리 표로 로드됨
- 쿼리를 시트로 로드한 후 시트의 표에서 쿼리만 삭제 가능

Excel | 😊 | 거래상위 TOP 종목 종목명에 대한 현재가, 전일대비, 등락률로 구분되어 있습니다 - Power Query 편집기

파일 홈 변환 열 추가 보기

닫기 및 로드 닫기

미리 보기 새로 고침

속성 고급 편집기 관리

열 관리 열 감소

정렬

열 그룹화

데이터 형식: 텍스트

첫 행을 머리글로 사용

가트 바꾸기

변환

결합

매개 변수 관리 매개 변수

데이터 원본 설정 데이터 원본

새 원본 최근 원본

새 쿼리

쿼리 설정

`= Table.TransformColumnTypes(Data0,{{"종목명", type text}, {"현재가",`

A	B	C	D	E
종목명	현재가	전일대비	등락률	
KODEX 200선물인버스2X	2840	하락 15	-0.0053	
CBI	674	상승 18	0.0274	
보성파워텍	6220	상승 190	0.0315	
조광II	1650	상승 65	0.041	
국전약품	9480	상승 1,380	0.1704	
신한 인버스 2X WTI원유 선...	125	상승 10	0.087	
메가엠디	4130	상승 950	0.2987	
에이프로젠	1535	상승 25	0.0166	
삼성 인버스 2X WTI원유 선...	135	상승 10	0.08	
휴림로봇	3325	상승 115	0.0358	
프로이천	2835	상승 470	0.1987	
KODEX 레버리지	16530	상승 95	0.0058	
KODEX 인버스	4655	하락 5	-0.0011	
아이비김영	2640	상승 175	0.071	
KODEX 코스닥150선물인버스	4655	하락 25	-0.0053	

쿼리 및 연결

쿼리 | 연결

1개 쿼리

거래상위 TOP 종목 종목명...

15개의 행이 로드되었습니다.



파워쿼리의 표

- 쿼리: 데이터 구조적 편집 편의를 위한 가상의 임시 표
- 쿼리 표를 워크 시트의 기본 표로 변환하기 위하여 쿼리 삭제 가능
 - [쿼리]메뉴 탭 → [삭제]메뉴 또는 쿼리 작업 창에서 단축메뉴의 [삭제]메뉴
- 쿼리를 삭제하면 [쿼리]메뉴탭이 표시되지 않음

The screenshot shows the Excel interface with the 'Queries & Connections' task pane on the right. The 'Queries' tab is selected, and the 'Delete' button is highlighted. A dialog box titled '쿼리 삭제' (Delete Query) is displayed, asking for confirmation to delete the selected query. The dialog box has a '삭제' (Delete) button and a '취소' (Cancel) button. The background shows a table with columns '종목명' (Stock Name), '현재가' (Current Price), '전일대비' (Change from Previous Day), and '등락률' (Change Rate).

종목명	현재가	전일대비	등락률
KODEX 200선물인버스2X	2840 하락 15		-0.0053
CBI	674 상승 18		0.0274
보성파워텍	6220 상승 190		0.0315
조광ILI	1650 상승 65		0.041
국전약품	9480 상승 1,380		0.1704
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)	125 상승 10		0.087
메가엠디	4130 상승 950		0.2987
에이프로젠	1535 상승 25		0.0166
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN	135 상승 10		0.08
휴림로봇	3325 상승 115		0.0358
프로이천	2835 상승 470		0.1987
KODEX 레버리지	16530 상승 95		0.0058
KODEX 인버스	4655 하락 5		-0.0011
아이비김영	2640 상승 175		0.071
KODEX 코스닥150선물인버스	4655 하락 25		-0.0053



파워 쿼리의 실행

- 데이터 범위를 표로 삽입
 - [삽입]메뉴탭 → [표]
 - [표도구][디자인] → [표이름]지정을 권유: 쿼리를 구분하기 위한 이름
- 지정된 표를 선택 → [데이터]메뉴탭 → [테이블/범위에서]메뉴 실행 → 파워쿼리 실행

파워 쿼리 실행을 위한 Excel 인터페이스 스크린샷. '데이터' 탭의 '테이블/범위에서' 메뉴가 강조되어 있습니다. 아래는 스크린샷에 포함된 데이터 테이블입니다.

	A	B	C	D	E	F	G
1	일련번호	판매일	제품명	거래처명	단가	수량	금액
2	1	09월 01일	대일 포장 치즈	대세상사	54,700	58	3,172,600
3	2	09월 01일	게살 통조림	동일상사	96,700	18	1,740,600
4	3	09월 01일	유미 멸치 가루	삼보상사	37,700	13	490,100
5	4	09월 02일	게살 통조림	대세상사	96,700	28	2,707,600
6	5	09월 02일	대일 포장 치즈	원정유통	54,700	33	1,805,100
7	6	09월 03일	알파인 맥주	동일상사	13,700	18	246,600
8	7	09월 03일	게살 통조림	우성유통	96,700	13	1,257,100
9	8	09월 03일	알파인 맥주	원정유통	13,700	13	178,100
10	9	09월 03일	유미 코코넛 쿠키	대세상사	57,700	28	1,615,600
11	10	09월 04일	유미 멸치 가루	삼보상사	37,700	8	301,600
12	11	09월 04일	대일 포장 치즈	삼보상사	54,700	18	984,600



파워 쿼리의 실행

● 파워 쿼리 창

- [파일] / [홈] / [변환] / [열추가] / [보기] 메뉴 탭으로 구성

데이터세트1 - Power Query 편집기

파일 홈 변환 열 추가 보기

단기 및 로드, 미리 보기 새로 고침, 속성 고급 편집기 관리, 열 선택 열 제거, 행 유지 행 제거, 정렬, 그룹화, 데이터 형식: 정수, 첫 행을 머리글로 사용, 값 바꾸기, 결합, 매개 변수 관리, 데이터 원본 설정, 새 원본, 최근 원본, 데이터 입력, 새 쿼리

쿼리 설정

속성 이름: 데이터세트1

모든 속성

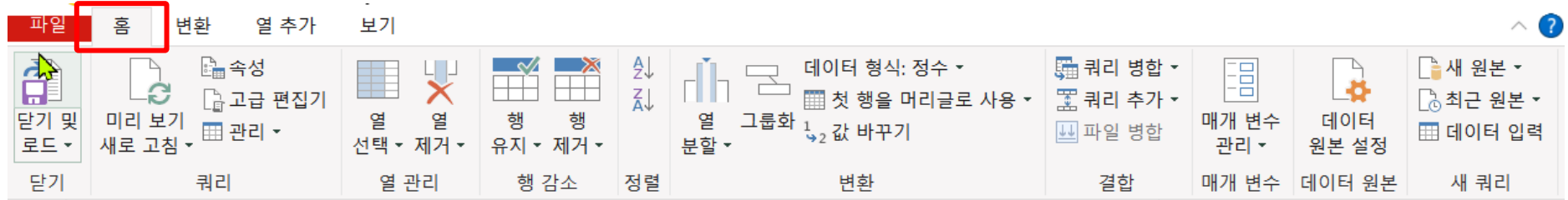
적용된 단계: 원본, 변경된 유형

123 일련번호	판매일	제품명	거래처명
1	2022-09-01 오전 12:00:00	대일 포장 치즈	대세상사
2	2022-09-01 오전 12:00:00	계살 통조림	동일상사
3	2022-09-01 오전 12:00:00	유미 멸치 가루	삼보상사
4	2022-09-02 오전 12:00:00	계살 통조림	대세상사
5	2022-09-02 오전 12:00:00	대일 포장 치즈	원정유통
6	2022-09-03 오전 12:00:00	알파인 맥주	동일상사
7	2022-09-03 오전 12:00:00	계살 통조림	우성유통
8	2022-09-03 오전 12:00:00	알파인 맥주	원정유통
9	2022-09-03 오전 12:00:00	우미 코코넛 쿠키	대세상사
10	2022-09-04 오전 12:00:00	유미 멸치 가루	삼보상사

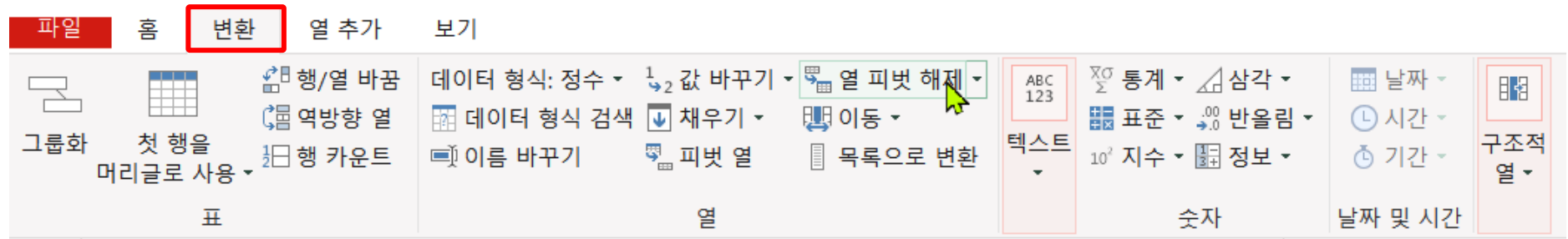


파워 쿼리의 시작

● [홈]메뉴탭



● [변환]메뉴탭



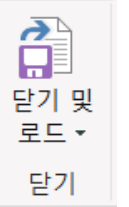
● [열추가]메뉴탭



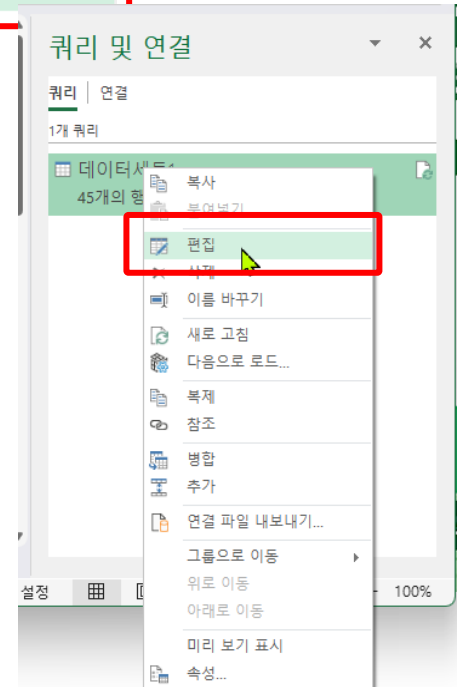


파워 쿼리 표

- 파워 쿼리 창의 [홈]메뉴탭 → [닫기및로드]메뉴 → 워크시트 표 생성
- 시트의 쿼리 및 연결 작업 창 표시



	A	B	C	D	E	F	G
1	일련번호	판매일	제품명	거래처명	단가	수량	금액
2	1	2022-09-01 0:00	대일 포장 치즈	대세상사	54700	58	3172600
3	2	2022-09-01 0:00	게살 통조림	동일상사	96700	18	1740600
4	3	2022-09-01 0:00	유미 멸치 가루	삼보상사	37700	13	490100
5	4	2022-09-02 0:00	게살 통조림	대세상사	96700	28	2707600
6	5	2022-09-02 0:00	대일 포장 치즈	원정유통	54700	33	1805100
7	6	2022-09-03 0:00	알파인 맥주	동일상사	13700	18	246600
8	7	2022-09-03 0:00	게살 통조림	우성유통	96700	13	1257100
9	8	2022-09-03 0:00	알파인 맥주	원정유통	13700	13	178100
10	9	2022-09-03 0:00	우미 코코넛 쿠키	대세상사	57700	28	1615600
11	10	2022-09-04 0:00	유미 멸치 가루	삼보상사	37700	8	301600
12	11	2022-09-04 0:00	대일 포장 치즈	삼보상사	54700	18	984600
13	12	2022-09-07 0:00	콜롬비아산 원두커피	동일상사	32700	18	588600
14	13	2022-09-07 0:00	게살 통조림	대세상사	96700	45	4351500
15	14	2022-09-07 0:00	알파인 맥주	대세상사	13700	38	520600
16	15	2022-09-07 0:00	진미 트로피컬 캔디	원정유통	84700	13	1101100



- | | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | 매출 | | |
| 3 | | 담당부서 | 직원정보 | 목표 | 실적 | 매출이익 |
| 4 | | 영업1팀 | 정희엘(강남) | 5,680,000 | 6,192,000 | 433,500 |
| 5 | 박단비(영등포) | | 6,310,000 | 7,131,000 | 998,400 | |
| 6 | 정진하(구로) | | 7,080,000 | 8,426,000 | 674,100 | |
| 7 | 김병만(용산) | | | | 54,400 | |
| 8 | 이제우(종로) | | | | 219,300 | |
| 9 | 김준용(압구정) | | | | -49,800 | |
| 10 | | 영업2팀 | 박정화(을지로) | | | 662,700 |
| 11 | 이서우(서초) | | | | 824,200 | |
| 12 | 최리(잠실) | | 5,760,000 | 5,300,000 | 795,000 | |
| 13 | 김교은(뚝섬) | | 7,360,000 | 7,581,000 | 227,500 | |
| 14 | 최효윤(신촌) | | 6,050,000 | 6,292,000 | -629,200 | |
| 15 | 이유림(홍대) | | 7,270,000 | 7,198,000 | 647,900 | |

담당부서	직원정보	매출		매출이익
		목표	실적	
영업1팀	정희열(강남)	5,680,000	6,192,000	433,500
	박단비(영등포)	6,310,000	7,131,000	998,400
	장진하(구로)	7,080,000	8,426,000	674,100
	김병만(용산)	5,440,000	5,440,000	54,400
	이재우(종로)	7,860,000	7,310,000	219,300
	김준용(광주청)	5,990,000	4,972,000	-49,800
영업2팀	박정하(을지로)	5,160,000	5,522,000	662,700
	이서우(서초)	6,630,000	7,492,000	824,200
	최리(삼실)	5,760,000	5,300,000	795,000
	김교은(목선)	7,360,000	7,581,000	227,500
	최효윤(신촌)	6,050,000	6,292,000	-629,200
	이유림(홍대)	7,270,000	7,198,000	647,900



파워 쿼리로 데이터 가공 셀 병합 문제 해결

- [데이터] - [테이블 범위에서]를 클릭하면 파워쿼리 편집기가 실행
- 파워쿼리 편집기가 실행되면서 기본적인 데이터 가공 단계가 추가
 - 기존 단계가 있다면, 단계 왼쪽에 있는 [X] 버튼을 클릭해서 기존 단계를 모두 제거

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Power Query Editor. The 'Data' tab is selected in the ribbon. The 'Table Range' button (테이블 범위에서) is highlighted with a red box. The 'Query Settings' pane (쿼리 설정) is open on the right, showing the 'Table Range' step (테이블 범위에서) selected. The main area displays a table with columns A through G, containing sales data. The table has 14 rows of data, with the first row being a header row. The data is as follows:

A	B	C	D	E	F	G
			매출			
	담당부서	직원정보	목표	실적	매출이익	
	영업1팀	정희열(강남)	5,680,000	6,192,000	433,500	
		박단비(영등포)	6,310,000	7,131,000	998,400	
		정진하(구로)	7,080,000	8,426,000	674,100	
		김병민(용산)	5,440,000	5,440,000	54,400	
		이재우(종로)	7,860,000	7,310,000	219,300	



파워 쿼리로 데이터 가공 셀 병합 문제 해결

- [홈] - [행 제거] - [상위 행 제거]를 선택
 - 제거할 행 개수로 1로 입력하여 첫번째 행 제거
- 표의 좌측 상단의 [표 모양 아이콘]을 클릭 - [상위 행 제거]를 선택도 같은 작업

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing 5 columns: Column1, Column2, Column3, Column4, and Column5. The table data is as follows:

	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
1					
2	담당부서	직원정보	목표	실적	머출이익
3	영업1팀	정희영(강남)	5680000	6192000	433500
4					
5					
6					
7					
8					
9	영업2팀				
10					
11					
12					
13					
14					

A dialog box titled '상위 행 제거' (Remove Top Rows) is open, showing the instruction '맨 위에서부터 제거할 행 수를 지정합니다.' (Specify the number of rows to remove from the top). The '행 수' (Number of rows) field is set to 1. The '확인' (OK) button is highlighted.

The 'Table Design' ribbon is also shown, with the '상위 행 제거...' (Remove Top Rows...) option highlighted in the 'Table Style Icons' group. A red arrow points from the '상위 행 제거...' option in the ribbon to the '상위 행 제거...' option in the dialog box.



파워 쿼리로 데이터 가공 셀 병합 문제 해결

- 데이터 첫 행을 머릿글로 승격
 - [홈] - [첫 행을 머릿글로 사용]을 클릭
 - 표 좌측 상단 [표 모양 아이콘]을 클릭 - [첫 행을 머릿글로 사용]을 클릭

담당부서	직명	연봉	성별	출생연월
영입1팀	정희영(강남)	5680000	6192000	413500
	박단비(영등포)	6710000	7131000	998400
	정진하(구로)	7080000	8426000	674100
	김병민(용산)	5440000	5440000	54400
	이재무(종로)	7860000	7310000	219300
	김준홍(강구장)	3990000	4972000	-49800
영입2팀	박정화(을지로)	3160000	5522000	662700
	이서우(서초)	6630000	7492000	824200
	최리(강남)	5760000	5300000	795000
	김교은(북성)	7360000	7581000	227500
	최효원(신촌)	6050000	6292000	-629200
	이유원(송파)	7270000	7198000	647900



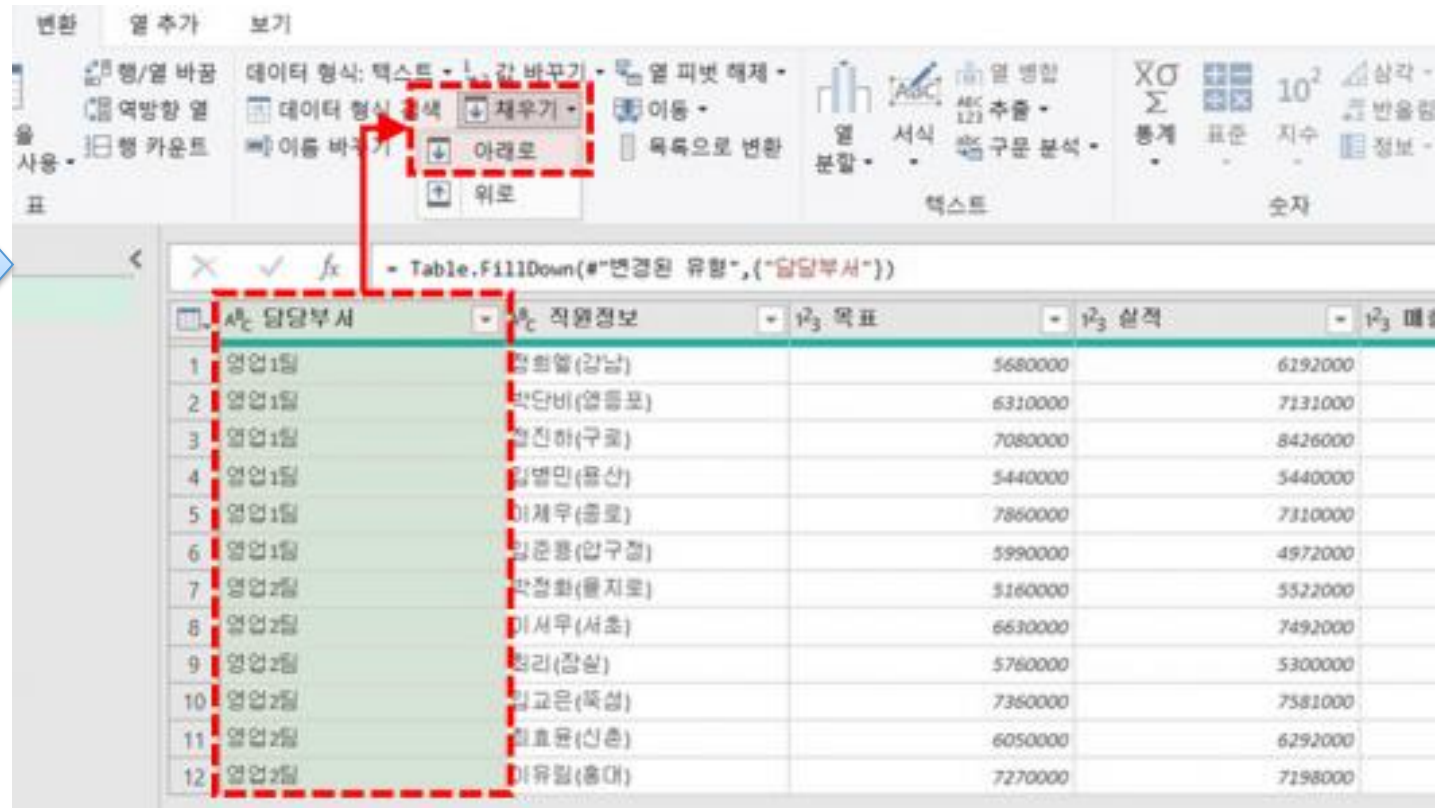
파워 쿼리로 데이터 가공 셀 병합 문제 해결

● 병합된 셀 채우기

- 범위가 표로 변환되면서 셀 병합이 해제되면, 병합된 범위의 첫번째 셀에만 값이 입력되고 나머지 셀은 빈칸이 반환
- 표의 '담당부서' 열을 선택 후, [변환] - [채우기] - [아래로]를 클릭



	담당부서
1	영업1팀
2	
3	
4	
5	
6	
7	영업2팀
8	
9	
10	
11	
12	



	담당부서	직원정보	목표	실적
1	영업1팀	장희열(강남)	5680000	6292000
2	영업1팀	박단비(영등포)	6310000	7131000
3	영업1팀	정진하(구로)	7080000	8426000
4	영업1팀	김병민(부산)	5440000	5440000
5	영업1팀	이재우(종로)	7860000	7310000
6	영업1팀	김준홍(압구정)	5990000	4972000
7	영업2팀	박정화(동지대)	5160000	5522000
8	영업2팀	이서우(서초)	6630000	7492000
9	영업2팀	정리(잠실)	5760000	5300000
10	영업2팀	김교은(독성)	7360000	7581000
11	영업2팀	최효원(신촌)	6050000	6292000
12	영업2팀	이유림(홍대)	7270000	7198000



계산 열 자동 추가

- 가공된 데이터에 계산이 필요한 열을 자동으로 추가: '매출이익률'
 - 매출이익률은 매출이익 ÷ 실적으로 계산
 - [매출이익] 열을 선택 후, [열추가] - [표준] - [나누기]를 선택

	매출이익	실적	매출이익률
1 영업1월	5680000	6192000	433500
2 영업1월	6310000	7131000	998400
3 영업1월	7080000	8426000	674100
4 영업1월	5440000	5440000	54400
5 영업1월	7860000	7310000	219300
6 영업1월	5990000	4972000	-49800
7 영업2월	5160000	5522000	662700
8 영업2월	6630000	7492000	824200
9 영업2월	5760000	5300000	795000
10 영업2월	7360000	7581000	227500
11 영업2월	6050000	6292000	-629200
12 영업2월			

- 나눠줄 범위로
[열의 값에서]를 선택 후,
[실적] 범위를 선택

나누기

열의 각 값을 나누는 데 사용할 숫자를 입력합니다.

값: 실적

확인 취소



계산 열 자동 추가

- 가공된 데이터에 계산이 필요한 열을 자동으로 추가: '달성률'
 - “실적” 열을 선택 후, [열추가] - [표준] - [나누기] - [목표] 열을 선택 후 [확인]을 누르면 달성률이 계산
 - 각 머리글을 더블클릭하여 '매출이익률'과 '달성률'로 변경
 - 각 머리글 왼쪽에 있는 데이터 형식 아이콘을 클릭, '백분율'로 데이터형식 변경

	작업정보	역표	실적	매출이익	1.2 L
1	정희열(강남)		5680000	6192000	-433500
2	박단비(영등포)		6310000	7331000	998400
3	정진하(구로)		7080000	8426000	674100
4	김범민(용산)		5440000	5440000	54400
5	이재우(종로)		7860000	7310000	219300
6	김준용(강구정)		5990000	4972000	-49800
7	박정화(문지포)		5160000	5522000	662700
8	이서우(서초)		6630000	7492000	824200
9	최리(강남)		5760000	5300000	-795000
10	김교민(북성)		7380000	7381000	227500
11	최효운(신촌)		6050000	6292000	-629200
12	이유림(홍대)		7270000	7198200	-647900

익	1.2 매출이익률	1.2 달성률
433500	0.07000969	1.090140845
998400	0.140008414	1.130110935
674100	0.080002374	1.190112994
54400	0.01	1
219300	0.03	0.930025445
-49800	-0.01001609	0.830050083
662700	0.120010866	1.070155039
824200	0.110010678	1.130015083

% 매출이익률	1.2 달성률
500	7.00% 1.2 10진수
400	14.00% \$ 통화
100	8.00% 123 정수
400	1.00% % 백분율
300	3.00% 날짜/시간
900	-1.00% 날짜
700	12.00% 시간
200	11.00% 날짜/시간/표준 시간대
900	15.00% 기가



올바른 데이터 구조 - 3가지 규칙

첫번째 1행은 머릿글, 1열은 ID(대표값) 으로 입력합니다.

두번째 병합된 셀은 없어야 합니다.

세번째 합계/소계가 Raw Data에 포함되면 안 됩니다.

네번째

각 필드는

정해진 데이터 형태로만

입력되어야 합니다.

(숫자면 숫자, 날짜면 날짜, 등)

직원명	1분기	2분기	3분기	4분기
정희영	4,900	4,800	3,800	4,400
박단비	7,700	6,400원	7,100	4,600
정진하	7,800	7,000	5,600	7,900
김병민	6,700	6,100	6,100	5,200
이제우	4,300	7,900원	3,400	4,900
김준용	5,900	4,900	7,800	4,900
박정화	4,400	3,300	6,000	3,200
이서우	4,000	4,100	7,700	5,600
최리	5,200	4,200	4,000	6,100
김교은	4,000	4,600	3,600	7,900
최효윤	4,900	4,100	5,100	6,500



표의 가공

● 표의 종류

- 분석을 위한 기본 표(테이블) 형태
- 요약 및 정리된 크로스-탭 형태
- 특정 양식이 적용되었거나 입력의 편의를 위해 편집된 양식 모양 템플릿 형태

● 기본 표 형태로 구성해야 분석 기능을 적용할 수 있음

	제목	제목	제목
제목	집계 값	집계 값	집계 값
제목	집계 값	집계 값	집계 값
제목	집계 값	집계 값	집계 값

첫 번째 행의 값은 열 머리글입니다.

열 머리글과 행 머리글이 교차(Cross)하는 위치에 테이블의 값을 집계한 요약 값이 들어갑니다.

첫 번째 열의 값은 행의 제목이라는 뜻에서 '행 머리글'이라고 합니다.



제목	제목	제목	제목
값	값	값	값
값	값	값	값
값	값	값	값

첫 번째 행에는 각 열의 제목이 입력됩니다. 엑셀에서 제목은 '머리글'이라고 하며, 이 경우 열을 대표하는 제목이라 하여 '열 머리글'이라고 합니다.

두 번째 행부터 입력된 값이 표의 데이터입니다.



파워 쿼리의 활용

- 파워쿼리에서 데이터의 표시 방향과 표의 구조를 변경 가능
 - 행/열 바꿈 기능
 - 피벗 열 기능
- 분석 데이터 표 형태로 변환
 - 생산내역 단위 기준 값이 열 제목으로 표시된 가로세로 템플릿 표 형식

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	⊕ 직원 정보			생산 내역(단위 : mm)								총계
2	부서	사번	성명	250	255	260	265	270	275	280	285	
3	생산1팀	S-0328	강영광	3	2	5	5	3	4	2	2	26
4	생산1팀	S-0324	문분홍	3	2	4	7	4	4	4	3	31
5	생산1팀	S-0341	박영재	2	2	6	7	4	4	2	3	30
6	생산1팀	S-0331	강다래	5	4	4	3	7	4	1	1	29
7	생산1팀	S-0384	안민주	3	4	4	8	8	3	4	3	37
8	생산1팀	S-0361	박단비	2	1	5	6	6	4	2	3	29
9	생산2팀	S-0390	이보석	4	4	4	6	5	3	2	2	30
10	생산2팀	S-0376	전솔	2	3	5	8	8	4	3	2	35
11	생산2팀	S-0323	김민지	5	1	8	7	7	5	5	1	39
12	생산2팀	S-0322	성보람	5	5	7	5	7	1	2	3	35
13	생산2팀	S-0317	장소리	1	2	7	6	6	5	5	2	34
14	생산2팀	S-0325	정공주	2	2	3	8	5	4	5	1	30
15												

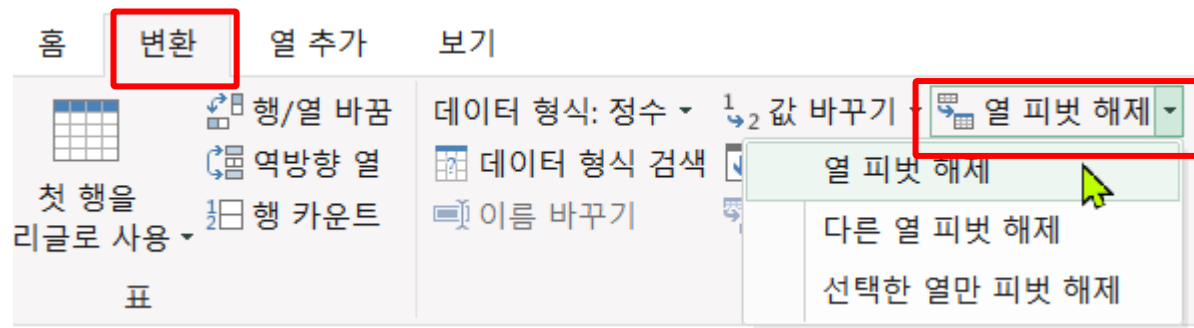


파워 쿼리의 활용

- 속성 값으로 변환할 열을 선택
 - 열머리글을 클릭 → <Shift>키 + 마지막 열머리글 클릭

	1 ² 270	1 ² 275	1 ² 280	1 ² 285	
1	5	3	4	2	2
2	7	4	4	4	3
3	7	4	4	2	3
4	3	7	4	1	1
5	8	8	3	4	3
6	6	6	4	2	3
7	6	5	3	2	2
8	8	8	4	3	2
9	7	7	5	5	1
10	5	7	1	2	3
11	6	6	5	5	2
12	8	5	4	5	1

- [변환]메뉴 탭 → [열 피벗 해제]메뉴





파워 쿼리의 활용

- [열 피벗 해제]로 세로 형태의 표로 변환
 - 변환된 열 머리글 이름 변경
 - 데이터 형식 변경

	AB _C 사번	AB _C 설명	AB _C 단위	1 ₂₃ 생산량
1	S-0328	강영광	250	3
2	S-0328	강영광	255	2
3	S-0328	강영광	260	5
4	S-0328	강영광	265	5
5	S-0328	강영광	270	3
6	S-0328	강영광	275	4
7	S-0328	강영광	280	2
8	S-0328	강영광	285	2
9	S-0324	문문홍	250	3
10	S-0324	문문홍	255	2
11	S-0324	문문홍	260	4
12	S-0324	문문홍	265	7
13	S-0324	문문홍	270	4
14	S-0324	문문홍	275	4
15	S-0324	문문홍	280	4
16	S-0324	문문홍	285	3
17	S-0324	문문홍	250	2

12	13	14	15	16
S-0324	S-0324	S-0324	S-0324	S-0324
문문홍	문문홍	문문홍	문문홍	문문홍
280	285			

AB_C 단위

1₂₃ 생산량

1.2 10진수

\$ 통화

1₂₃ 정수

% 백분율

날짜/시간

날짜

시간

날짜/시간/표준 시간대

기간

AB_C 텍스트

True/False

이진

로컬 사용...



파워 쿼리의 활용

● 세로 형태의 분석 가능한 표 모양 변환 결과

	A	B	C	D	E	F
1	부서	사번	성명	단위	생산량	
2	생산1팀	S-0328	강영광		250	3
3	생산1팀	S-0328	강영광		255	2
4	생산1팀	S-0328	강영광		260	5
5	생산1팀	S-0328	강영광		265	5
6	생산1팀	S-0328	강영광		270	3
7	생산1팀	S-0328	강영광		275	4
8	생산1팀	S-0328	강영광		280	2
9	생산1팀	S-0328	강영광		285	2
10	생산1팀	S-0324	문분홍		250	3
11	생산1팀	S-0324	문분홍		255	2
12	생산1팀	S-0324	문분홍		260	4
13	생산1팀	S-0324	문분홍		265	7
14	생산1팀	S-0324	문분홍		270	4
15	생산1팀	S-0324	문분홍		275	4
16	생산1팀	S-0324	문분홍		280	4

쿼리 및 연결

쿼리 | 연결

5개 쿼리

⚠ 데이터세트1
연결 전용입니다.

📊 영업매출1
12개의 행이 로드되었습니다.

📊 영업매출2
12개의 행이 로드되었습니다.

📊 병합1
12개의 행이 로드되었습니다.

📊 생산내역
96개의 행이 로드되었습니다.

표 합치기



- 파워 쿼리는 여러 개의 표를 하나의 표로 합칠 수 있는 병합과 추가 기능 제공
- [추가]는 표에 데이터를 바로 추가하여 하나의 표처럼 사용할 수 있는 기능
- 표 2개 이상을 아래로 계속 추가하여 하나의 표로 만들

추가

두 테이블의 행을 단일 테이블에 연결합니다.

② 2개의 테이블 ③ 3개 이상의 테이블

첫 번째 테이블
영업매출1

두 번째 테이블
영업매출2

확인 취소

쿼리 설정

속성 이름
추가1

모든 속성

적용된 단계
원본

쿼리

Table.Combine({영업매출1, 영업매출2})

담당부...	직원정...	목표	실적	매출이...
영업2팀	이서우(서초)	6630000	7492000	824.
영업2팀	최리(잠실)	5760000	5300000	795.
영업2팀	김교은(독섬)	7360000	7581000	227.
영업2팀	최효은(신촌)	6050000	6292000	-629.
영업2팀	이유림(홍대)	7270000	7198000	647.
영업1팀	정희별(강남)	5810000	4997000	249.
영업1팀	박단비(영등포)	6770000	6093000	243.
영업1팀	정진하(구로)	7700000	8085000	-566.
영업1팀	김병민(용산)	6440000	5925000	-474.
영업1팀	이재우(종로)	5420000	5637000	56.
영업1팀	김준용(압구정)	7430000	8099000	-81.
영업2팀	박정화(을지로)	5360000	5628000	731.
영업2팀	이서우(서초)	6950000	7159000	787.
영업2팀	최리(잠실)	5280000	5228000	-470.
영업2팀	김교은(독섬)	6670000	6070000	485.



표 병합

- [병합]은 두 표를 기준 필드 값을 기반으로 하나의 표로 합치는 기능
 - 두 표를 비교하거나 하나로 병합 해 새로운 표를 만들 때 두 표를 키 필드(값)으로 연결해 하나로 병합한 쿼리 생성 가능
 - 두 표가 서로 다른 정보를 가지고 있으나 공통의 키 필드로 연결하여 합치는 기능
 - 연결 종류

조인	설명	다이어그램
왼쪽 외부	첫 번째 쿼리와 두 번째 쿼리를 연결할 때, 첫 번째 쿼리의 모든 키 값은 다 사용하고, 두 번째 쿼리에만 존재하는 키 값은 제외합니다.	
오른쪽 외부	첫 번째 쿼리와 두 번째 쿼리를 연결할 때, 두 번째 쿼리의 모든 키 값은 다 사용하고, 첫 번째 쿼리에만 존재하는 키 값은 제외합니다.	
완전 외부	첫 번째, 두 번째 쿼리의 모든 키 값을 사용해 연결합니다.	
내부	첫 번째와 두 번째 쿼리에 모두 존재하는 키 값으로만 연결합니다. 이렇게 하면 중복된 데이터를 확인할 수 있습니다.	
왼쪽 안티	첫 번째 쿼리에만 존재하는 키 값으로만 연결합니다. 첫 번째 쿼리와 두 번째 쿼리에 모두 존재하는 키 값은 제외됩니다. 이렇게 하면 첫 번째 쿼리에만 존재하는 값을 확인할 수 있습니다.	
오른쪽 안티	두 번째 쿼리에만 존재하는 키 값으로만 연결합니다. 두 번째 쿼리와 첫 번째 쿼리에 모두 존재하는 키 값은 제외됩니다. 이렇게 하면 두 번째 쿼리에만 존재하는 값을 확인할 수 있습니다.	

표 병합



● 먼저, 표를 쿼리로 등록하여 로드

파일 홈 변환 열 추가 보기

데이터 로드, 쿼리, 열 관리, 행 감소, 정렬, 변환, 집계, 매개 변수 관리, 데이터 원본 설정, 새 원본, 최근 원본

Table.TransformColumnTypes(원본,{{"품번", type text}, {"제품", type text}, {"이월", type text}, {"출고", type text}})

쿼리 설정

- 속성
 - 이름: 이월
 - 모든 속성
- 적용된 단계
 - 원본
 - 변경된 유형

품번	제품	이월	출고
P00151	레이저복합기 XL...	15	15
P00879	레이저복합기 L200	20	20
P00944	도트 TIC-7A	69	65
P01553	잉크젯복합기 AP-5500	20	20
P02063	링제본기 ST-200X	40	40
P02126	와이어제본기 WC-51...	61	55
P02378	도트 TIC-1A	35	35
P02466	오피스 Z-03	25	25
P02615	고급복사지A4 1000매	25	25
P03280	무한레이저복합기 L...	15	15
P03412	RF OA-300	35	35
P03418	문서세단기 SCUT-1000	20	20
P03440	와이어제본기 WC-55...	20	20

파일 홈 변환 열 추가 보기

데이터 로드, 쿼리, 열 관리, 행 감소, 정렬, 변환, 집계, 매개 변수 관리, 데이터 원본 설정, 새 원본, 최근 원본

Table.TransformColumnTypes(원본,{{"품번", type text}, {"제품", type text}, {"출고", type text}})

쿼리 설정

- 속성
 - 이름: 출고
 - 모든 속성
- 적용된 단계
 - 원본
 - 변경된 유형

품번	제품	출고
P03412	RF OA-300	29
P07941	RF OA-400	34
P02615	고급복사지A4 1000매	26
P09121	고급복사지A4 2500매	81
P02378	도트 TIC-1A	56
P00944	도트 TIC-7A	123
P00879	레이저복합기 L200	11
P03984	레이저복합기 L500	9
P06000	레이저복합기 L800	114
P08111	레이저복합기 L950	11
P07535	링제본기 ST-100	10
P02063	링제본기 ST-200X	20
P08292	무한레이저복합기 L500C	15
P03418	문서세단기 SCUT-1000	5
P09742	바코드 BCD-100 Plus	10
P05409	바코드 BCD-200 Plus	107
P05049	바코드 Z-750	106
P07875	복사지A4 5000매	8
P08393	복사지A4 500매	26
P04785	열제본기 TB-8200	22
P02126	와이어제본기 WC-5100	102
P03440	와이어제본기 WC-5500	35
P08686	잉크젯복합기 AP-3200	8
P07777	잉크젯복합기 AP-3200	43

쿼리 및 연결

쿼리 | 연결

9개 쿼리

⚠ 데이터세트1
연결 전용입니다.

📄 영업매출1
12개의 행이 로드되었습니다.

📄 영업매출2
12개의 행이 로드되었습니다.

📄 생산내역
96개의 행이 로드되었습니다.

📄 지역강수량
216개의 행이 로드되었습니다.

📄 영업매출2_2
연결 전용입니다.

📄 입고
44개의 행이 로드되었습니다.

📄 출고
37개의 행이 로드되었습니다.

A	B	C	D	E
1	품번	제품	출고	
2	P03412	RF OA-300	29	
3	P07941	RF OA-400	34	
4	P02615	고급복사지A4 1000매	26	
5	P09121	고급복사지A4 2500매	81	
6	P02378	도트 TIC-1A	56	
7	P00944	도트 TIC-7A	123	
8	P00879	레이저복합기 L200	11	
9	P03984	레이저복합기 L500	9	
10	P06000	레이저복합기 L800	114	
11	P08111	레이저복합기 L950	11	
12	P07535	링제본기 ST-100	10	
13	P02063	링제본기 ST-200X	20	
14	P08292	무한레이저복합기 L500C	15	
15	P03418	문서세단기 SCUT-1000	5	
16	P09742	바코드 BCD-100 Plus	10	
17	P05409	바코드 BCD-200 Plus	107	
18	P05049	바코드 Z-750	106	
19	P07875	복사지A4 5000매	8	
20	P08393	복사지A4 500매	26	
21	P04785	열제본기 TB-8200	22	
22	P02126	와이어제본기 WC-5100	102	
23	P03440	와이어제본기 WC-5500	35	
24	P08686	잉크젯복합기 AP-3200	8	
25	P07777	잉크젯복합기 AP-3200	43	

표 병합

● 파워 쿼리의 [병합]메뉴 실행

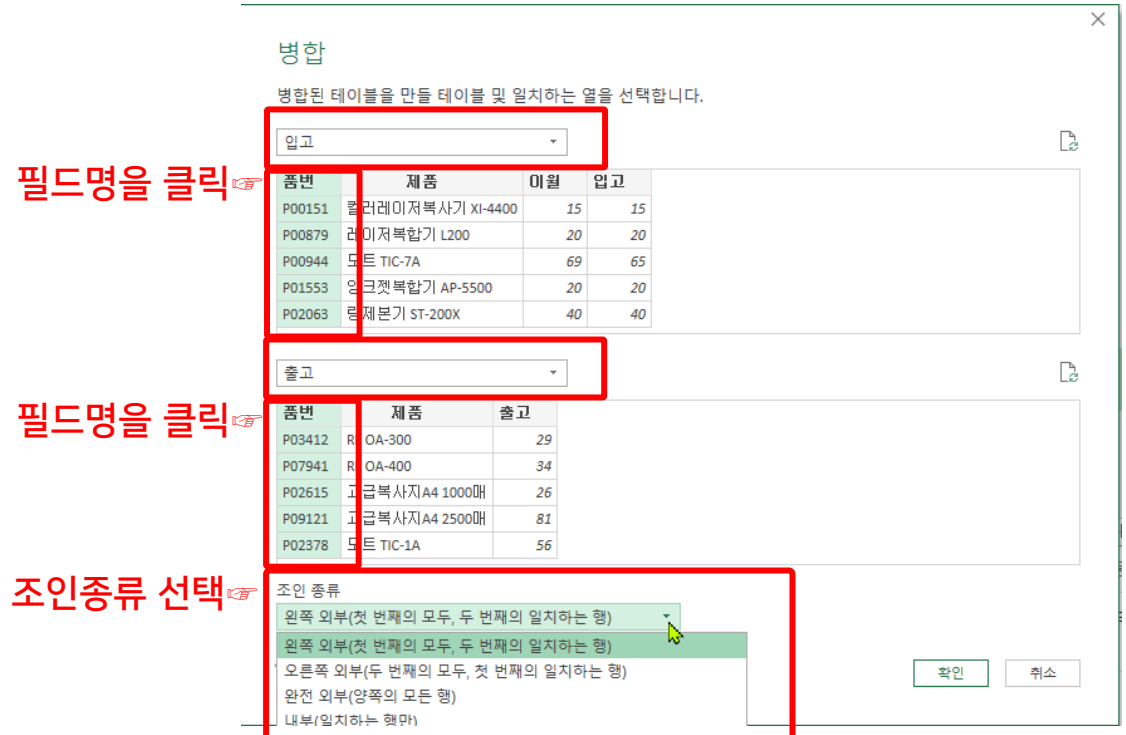
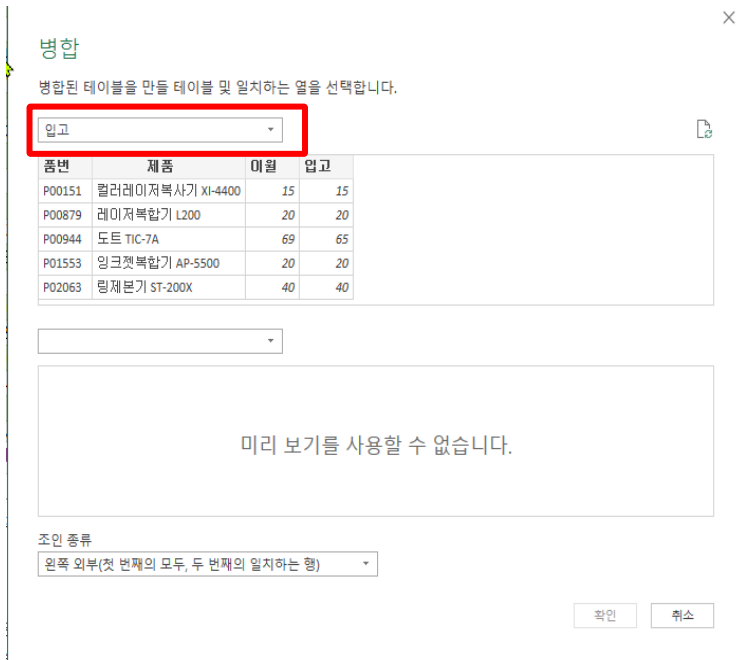
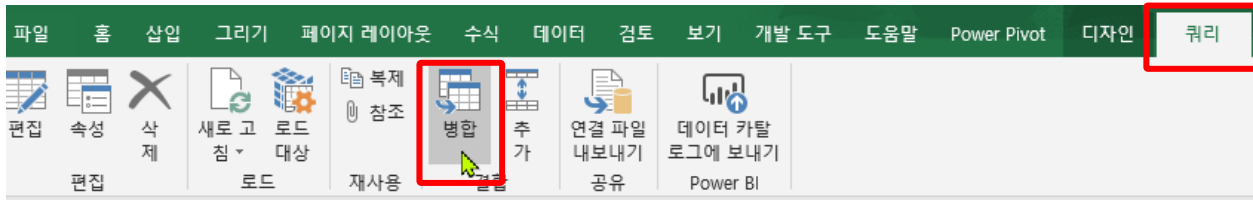




표 병합

- “입고 ” 쿼리에 “ 출고 ” 쿼리 [왼쪽외부] 조인으로 병합

	A ^B _C 품번	A ^B _C 제품	1 ² ₃ 이월	1 ² ₃ 입고	출고
1	P00151	컬러레이저복사기 XL...	15	15	Table
2	P00879	레이저복합기 L200	20	20	Table
3	P00944	도트 TIC-7A	69	65	Table
4	P01553	잉크젯복합기 AP-5500	20	20	Table
5	P02063	링제본기 ST-200X	40	40	Table
6	P02126	와이어제본기 WC-51...	61	55	Table
7	P02378	도트 TIC-1A	35	35	Table

펼침버튼클릭

	A ^B _C 품번	A ^B _C 제품	1 ² ₃ 이월	1 ² ₃ 입고	출고
1	P00151	컬러레이저복사기 XL...	15	15	18
2	P00879	레이저복합기 L200	20	20	11
3	P00944	도트 TIC-7A	69	65	123
4	P01553	잉크젯복합기 AP-5500	20	20	34
5	P02063	링제본기 ST-200X	40	40	20
6	P02126	와이어제본기 WC-51...	61	55	102
7	P02378	도트 TIC-1A	35	35	56
8	P02466	오피스 Z-03	25	25	null
9	P02615	고급복사지 A4 1000매	25	25	26
10	P03280	무한레이저복합기 L...	15	15	null
11	P03412	RF OA-300	35	35	29
12	P03418	문서			9
13	P03440	와이어제본기 WC-55...	20	20	114

	A ^B _C 품번	A ^B _C 제품	1 ² ₃ 이월	1 ² ₃ 입고	1 ² ₃ 출고.1
1	P00151	컬러레이저복사기 XL...	15	15	18
2	P03412	RF OA-300	35	35	29
3	P00879	레이저복합기 L200	20	20	11
4	P07941	RF OA-400	40	40	34
5	P00944	도트 TIC-7A	69	65	123
6	P02615	고급복사지 A4 1000매	25	25	26
7	P01553	잉크젯복합기 AP-5500	20	20	34
8	P02063	링제본기 ST-200X	40	40	20
9	P02378	도트 TIC-1A	35	35	56
10	P02126	와이어제본기 WC-51...	61	55	102
11	P02466	오피스 Z-03	25	25	null
12	P03984	레이저복합기 L500	45	45	9
13	P06000	레이저복합기 L800	68	60	114
14	P03280	무한레이저복합기 L...	15	15	null
15	P08111	레이저복합기 L950	10	10	11

데이터 전처리



- 병합된 “출고”열 값 정리
 - null값 결측치 → 0으로 변환

×

값 바꾸기

선택한 열에서 한 값을 다른 값으로 바꿉니다.

찾을 값

null

바꿀 항목

0

확인

취소

- “이월”, “입고”, “출고”로 “잔고” 계산 열 추가
 - [잔고] = [이월] + [입고] - [출고]

파일 홈 변환 열 추가 보기

예제의 열

사용자 지정 열

일반

조건 열

인덱스 열

서식

그룹 분석

통계

표준

지수

상각

반올림

정보

날짜

시간

기간

사용자 지정 열

다른 열에서 계산된 열을 추가합니다.

새 열 이름

잔고

사용자 지정 열 수식

= [이월]+[입고]-[출고]

사용 가능한 열

품번

제품

이월

입고

출고

<< 삽입

파워 쿼리 수식에 대해 알아보기

✓ 구문 오류가 검색되지 않았습니다.

확인

취소

×

✓

fx

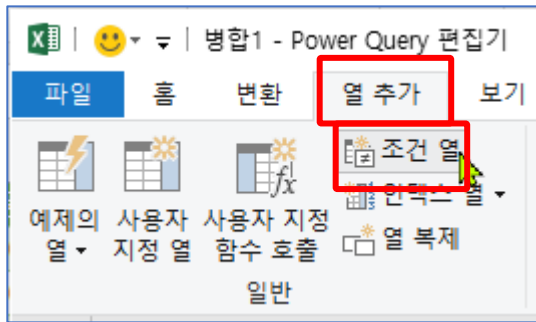
= Table.TransformColumnTypes(#"추가된 사용자 지정 항목",{{"잔고", type number}})

	A ^B 품번	A ^B 제품	1 ² 3 이월	1 ² 3 입고	1.2 출고	1.2 잔고
1	P00151	컬러레이저복사기 XL...	15	15	18	12
2	P03412	RF OA-300	35	35	29	41
3	P00879	레이저복합기 L200	20	20	11	29
4	P07941	RF OA-400	40	40	34	46
5	P00944	도트 TIC-7A	69	65	123	11
6	P02615	고급복사지 A4 1000매	25	25	26	24
7	P01553	잉크젯복합기 AP-5500	20	20	34	6
8	P02063	링제본기 ST-200X	40	40	20	60
9	P02378	도트 TIC-1A	35	35	56	14
10	P02126	와이어제본기 WC-51...	61	55	102	14
11	P02466	오피스 Z-03	25	25	0	50



데이터 전처리

- 데이터 바이닝 (Data Binning: 구간화)
 - 제시된 기준에 따라 데이터 값을 특정한 bin(구간, group)으로 묶는 작업
 - 주어진 간격 bin에 속하는 데이터 값이 해당 간격을 대푯값(주로 중심값)으로 대체되는 방식으로 작업하기도 함
- 파워쿼리의 [열추가]탭 → [조건열]을 이용한 수치 데이터의 구간별 등급 표시 예시



조건 열 추가

다른 열 또는 값에서 계산된 조건 열을 추가합니다.

새 열 이름
잔고별등급

조건	연산자	값 ①	출력 ①
잔고	보다 크거나 같음	ABC 123 75	결과 ABC 123 A
다음...	잔고	보다 크거나 같음	ABC 123 50 결과 ABC 123 B
다음...	잔고	보다 크거나 같음	ABC 123 25 결과 ABC 123 C ...

열 추가

기타 ①

ABC 123 D

ABC 123 값 입력

열 선택

매개 변수

확인 취소



데이터 전처리 결과

- 파워쿼리를 이용한 전처리 결과
 - 결측치 처리 / 계산열 추가 / 값 구간화 작업

	A	B	C	D	E	F	G
1	품번	제품	이월	입고	출고	잔고	잔고별등급
2	P00151	컬러레이저복사기 XI-4400	15	15	18	12	D
3	P03412	RF OA-300	35	35	29	41	C
4	P00879	레이저복합기 L200	20	20	11	29	C
5	P07941	RF OA-400	40	40	34	46	C
6	P00944	도트 TIC-7A	69	65	123	11	D
7	P02615	고급복사지A4 1000매	25	25	26	24	D
8	P01553	잉크젯복합기 AP-5500	20	20	34	6	D
9	P02063	링제본기 ST-200X	40	40	20	60	B
10	P02378	도트 TIC-1A	35	35	56	14	D
11	P02126	와이어제본기 WC-5100	61	55	102	14	D
12	P02466	오피스 Z-03	25	25	0	50	B
13	P03984	레이저복합기 L500	45	45	9	81	A
14	P06000	레이저복합기 L800	68	60	114	14	D
15	P03280	무한레이저복합기 L800C	15	15	0	30	C
16	P08111	레이저복합기 L950	10	10	11	9	D
17	P07535	링제본기 ST-100	15	15	10	20	D
18	P03418	문서세단기 SCUT-1000	20	20	5	35	C
19	P03440	와이어제본기 WC-5500	20	20	35	5	D
20	P08292	무한레이저복합기 L500C	15	15	15	15	D
21	P04174	잉크젯복합기 AP-4900	20	20	14	26	C
22	P04459	프리미엄복사지A4 2500매	45	45	21	69	B
23	P05409	바코드 BCD-200 Plus	60	60	107	13	D
24	P04785	열제본기 TB-8200	22	20	22	20	D
25	P05049	바코드 Z-750	61	55	106	10	D
26	P07875	복사지A4 5000매	10	10	8	12	D
27	P05057	잉크젯팩시밀리 FX-1000	53	45	83	15	D
28	P08393	복사지A4 500매	21	20	26	15	D
29	P05424	잉크젯팩시밀리 FX-2000	30	30	24	36	C
30	P05488	호반레이저복사기 TLF-5000	65	65	30	100	A



데이터 정규화의 이해

- 관계형데이터베이스(RDBMS)에서 데이터를 설계하는 과정
- 데이터 테이블을 최대한 작고 잘 조직되도록 관계를 만들어 주는 과정이 데이터 정규화
- 정규화 되어 있지 않은 표 ← 데이터 중복이 존재

거래처명ID	거래처명	거래처위치	담당자	직통번호	물품분류	물품명	공급가	담당자2	직통번호2	물품분류2	물품명2	공급가2	담당자3	직통번호3	물품분류3	물품명3	공급가3
1	남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	병음료	코카콜라	\$100.00	유재석	02-123-1234	병음료	환타	\$120.00	노홍철	02-123-1235	캔음료	스프라이트	\$105.00
2	동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	병음료	에비앙	\$80.00	박명수	02-123-1236	캔음료	페리에	\$90.00	이경규	02-123-1237	병음료	코카콜라	\$105.00
3	롯데푸드	서울 영등포	정준하	02-123-1238	케익	딸기케익	\$250.00	박명수	02-123-1236	과자	초리풍	\$50.00					
4	빙그레	서울 노원	하동훈	02-123-1239	타르트	레몬타르트	\$210.00	이광수	02-123-1240	샌드위치용	상추	\$20.00					
5	오뚜기	서울 용산	정형돈	02-123-1241	샐러드용	양파	\$30.00	황광희	02-123-1242	샐러드용	비트	\$60.00					

담당자	직통번호	물품분류	물품명	공급가
유재석	02-123-1234	병음료	코카콜라	\$100.00
박명수	02-123-1236	병음료	에비앙	\$80.00
정준하	02-123-1238			
하동훈	02-123-1239			
정형돈	02-123-1241			

담당자2	직통번호2	물품분류2	물품명2	공급가2
유재석	02-123-1234	병음료	환타	\$120.00
박명수	02-123-1236	캔음료	페리에	\$90.00
박명수	02-123-1236	과자		
이광수	02-123-1240	샌드위		
황광희	02-123-1242	샐러드		

담당자3	직통번호3	물품분류3	물품명3	공급가3
노홍철	02-123-1235	캔음료	스프라이트	\$105.00
이경규	02-123-1237	병음료	코카콜라	\$105.00



데이터 정규화의 이해

- 정규화 되어 있지 않은 표는 분석 기능을 적용하기가 불편할 수 있음
- 정규화 되어 있지 않은 상태의 문제점
 - 열의 순서가 변경되면 표를 인식하는데 문제가 발생
 - 데이터 정렬 문제 발생
 - 데이터를 추가 삽입 문제 발생

거래처명ID	거래처명	거래처위치	담당자	직통번호	물품분류	물품명	공급가	담당자2	직통번호2	물품분류2	물품명2	공급가2	담당자3	직통번호3	물품분류3	물품명3	공급가3
1	남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	병음료	코카콜라	\$100.00	유재석	02-123-1234	병음료	환타	\$120.00	노홍철	02-123-1235	캔음료	스프라이트	\$105.00
2	동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	병음료	에비앙	\$80.00	박명수	02-123-1236	캔음료	페리에	\$90.00	이경규	02-123-1237	병음료	코카콜라	\$105.00
3	롯데푸드	서울 영등포	정준하	02-123-1238	케익	딸기케익	\$250.00	박명수	02-123-1236	과자	초리퐁	\$50.00					
4	빙그레	서울 논현	하동훈	02-123-1239	타르트	레몬타르트	\$210.00	이광수	02-123-1240	샌드위치용	상추	\$20.00					
5	오뚜기	서울 용산	정형돈	02-123-1241	샐러드용	양파	\$30.00	황광희	02-123-1242	샐러드용	비트	\$60.00					

● 1차 정규화 →

- 중복 제거 필드 단위로 편집

거래처명	거래처위치	담당자	직통번호	물품분류	물품명	공급가
남양유업	서울 신촌	노홍철	02-123-1235	캔음료	스프라이트	\$ 105.00
남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	병음료	코카콜라	\$ 100.00
남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	캔음료	페리에	\$ 120.00
동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	병음료	에비앙	\$ 80.00
동서식품	서울 신림	이경규	02-123-1237	병음료	코카콜라	\$ 105.00
동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	캔음료	페리에	\$ 90.00
롯데푸드	서울 영등포	정준하	02-123-1238	케익	딸기케익	\$ 250.00
빙그레	서울 논현	하동훈	02-123-1239	타르트	레몬타르트	\$ 210.00
빙그레	서울 논현	이광수	02-123-1240	샌드위치용	상추	\$ 20.00
오뚜기	서울 용산	황광희	02-123-1242	샐러드용	비트	\$ 60.00
오뚜기	서울 용산	정형돈	02-123-1241	샐러드용	양파	\$ 30.00



데이터 표 정규화

- 1차 정규화 결과의 필드 중 서로 종속되어 있는 데이터 존재
 - “물품명”과 “물품분류” 는 서로 종속

거래처명	거래처위치	담당자	직통번호	물품분류	물품명	공급가
남양유업	서울 신촌	노홍철	02-123-1235	캔음료	스프라이트	\$ 105.00
남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	병음료	코카콜라	\$ 100.00
남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	캔음료	페리에	\$ 120.00
동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	병음료	에비앙	\$ 80.00
동서식품	서울 신림	이경규	02-123-1237	병음료	코카콜라	\$ 105.00
동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	캔음료	페리에	\$ 90.00
롯데푸드	서울 영등포	정준하	02-123-1238	케익	딸기케익	\$ 250.00
빙그레	서울 논현	하동훈	02-123-1239	타르트	레몬타르트	\$ 210.00
빙그레	서울 논현	이광수	02-123-1240	샌드위치용	상추	\$ 20.00
오뚜기	서울 용산	황광희	02-123-1242	샐러드용	비트	\$ 60.00
오뚜기	서울 용산	정형돈	02-123-1241	샐러드용	양파	\$ 30.00

- 2차, 3차 정규화 → 종속되는 필드는 표를 분리하고 ID로 키 필드를 부여함

거래처명ID	거래처명	거래처위치	담당자	직통번호	물품명ID	공급가	물품분류ID	물품분류	물품명ID	물품분류ID	물품명
1	남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	1	\$ 100.00	1	병음료	1	1	코카콜라
2	남양유업	서울 신촌	유재석	02-123-1234	2	\$ 120.00	2	캔음료	2	2	환타
3	남양유업	서울 신촌	노홍철	02-123-1235	3	\$ 105.00	3	케익	3	3	스프라이트
4	동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	4	\$ 80.00	4	타르트	4	4	에비앙
5	동서식품	서울 신림	박명수	02-123-1236	5	\$ 90.00	5	샌드위치용	5	5	페리에
6	동서식품	서울 신림	이경규	02-123-1237	1	\$ 105.00	6	샐러드용	6	6	딸기케익
7	롯데푸드	서울 영등포	정준하	02-123-1238	6	\$ 250.00			7	7	레몬타르트
8	빙그레	서울 논현	하동훈	02-123-1239	7	\$ 210.00			8	8	상추
9	빙그레	서울 논현	이광수	02-123-1240	8	\$ 20.00			9	9	양파
10	오뚜기	서울 용산	정형돈	02-123-1241	9	\$ 30.00			10	10	비트
11	오뚜기	서울 용산	황광희	02-123-1242	10	\$ 60.00					



데이터 표 정규화 예시

- 병합 셀 제거와 데이터 필드 정리
 - 예제) 결제 방법의 표시를 한 열에 합치기
 - IF(), IFERROR() 함수 활용

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	거래번호	고객	제품	단가	수량	판매	결제여부	결제방법	
2								카드	현금
3	N-0705	S&C무역㈜	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	2,998,800	입금	○	
4	N-0706	드림씨푸드㈜	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9	160,200	입금	○	
5	N-0707	자이언트무역㈜	고급복사지A4 500매	3,500	2	7,000	입금	○	
6	N-0708	진왕통상	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	79,800	입금	○	
7	N-0709	삼양트레이드㈜	잉크젯복합기 AP-3200	79,500	2	159,000	입금	○	
8	N-0710	자이언트무역㈜	필터본기 ST-100	127,800	4	511,200	입금		○
9	N-0711	동남무역㈜	흑백레이저복사기 TLE-5000	597,900	3	1,704,015	입금	○	
10	N-0712	한남상사	프리미엄복사지A4 2500매	16,800	5	84,000	입금	○	
11	N-0713	금회트레이드	필터본기 ST-100	161,900	9	1,384,245	미입금		
12	N-0714	칠성무역	바코드 BCD-200 Plus	96,900	6	581,400	미입금		
13	N-0715	뉴웹네트웍스	복사지A4 1000매	5,400	3	16,200	입금	○	
14	N-0716	신성백화점	프리미엄복사지A4 2500매	20,700	2	41,400	미입금		
15	N-0717	사선무역	복사지A4 500매	3,200	8	25,600	입금		○
16	N-0718	네트웍스통상	RF OA-300	48,400	10	484,000	입금	○	



J3 = IF(H3="○", "카드", IF(I3="○", "현금", ""))

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	거래번호	고객	제품	단가	수량	판매	결제여부	결제방법			
2								카드	현금		
3	N-0705	S&C무역㈜	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	2,998,800	입금	○		카드	
4	N-0706	드림씨푸드㈜	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9	160,200	입금	○		카드	
5	N-0707	자이언트무역㈜	고급복사지A4 500매	3,500	2	7,000	입금	○		카드	
6	N-0708	진왕통상	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	79,800	입금	○		카드	
7	N-0709	삼양트레이드㈜	잉크젯복합기 AP-3200	79,500	2	159,000	입금	○		카드	
8	N-0710	자이언트무역㈜	필터본기 ST-100	127,800	4	511,200	입금		○	현금	
9	N-0711	동남무역㈜	흑백레이저복사기 TLE-5000	597,900	3	1,704,015	입금	○		카드	
10	N-0712	한남상사	프리미엄복사지A4 2500매	16,800	5	84,000	입금	○		카드	
11	N-0713	금회트레이드	필터본기 ST-100	161,900	9	1,384,245	미입금				
12	N-0714	칠성무역	바코드 BCD-200 Plus	96,900	6	581,400	미입금				
13	N-0715	뉴웹네트웍스	복사지A4 1000매	5,400	3	16,200	입금	○		카드	
14	N-0716	신성백화점	프리미엄복사지A4 2500매	20,700	2	41,400	미입금				
15	N-0717	사선무역	복사지A4 500매	3,200	8	25,600	입금		○	현금	
16	N-0718	네트웍스통상	RF OA-300	48,400	10	484,000	입금	○		카드	



데이터 표 정규화 예시

● 데이터 종속이 발생 → 테이블 분리가 필요

A	B	C	D	E	F	G	H	
							결제방법	
거래번호	고객	제품	단가	수량	판매	결제여부	카드	현금
N-0705	S&C무역 (주)	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	2,998,800	입금	o	
N-0706	드림씨푸드 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9	160,200	입금	o	
N-0707	자이언트무역 (주)	고급복사지A4 500매	3,500	2	7,000	입금	o	
N-0708	진왕통상 (주)	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	79,800	입금	o	
N-0709	삼양트레이드 (주)	잉크젯복합기 AP-3200	79,500	2	159,000	입금	100,000	59,000
N-0710	자이언트무역 (주)	림제본기 ST-100	127,800	4	511,200	입금		o
N-0711	동남무역 (주)	폭백레이저복사기 TLE-5000	597,900	3	1,704,015	입금	1,500,000	204,015
N-0712	한남상사 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	16,800	5	84,000	입금	o	
N-0713	금화트레이드 (주)	림제본기 ST-100	161,900	9	1,384,245	미입금		
N-0714	칠성무역 (주)	바코드 BCD-200 Plus	96,900	6	581,400	미입금		
N-0715	뉴얼네트웍 (주)	복사지A4 1000매	5,400	3	16,200	입금	o	
N-0716	신성백화점 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	20,700	2	41,400	미입금		
N-0717	사선무역 (주)	복사지A4 500매	3,200	8	25,600	입금		o
N-0718	네트웍트통상 (주)	RF OA-300	48,400	10	484,000	입금	o	



A	B	C	D	E	F	G	H	
							결제방법	
거래번호	고객	제품	단가	수량	판매	결제여부	카드	현금
N-0705	S&C무역 (주)	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	2,998,800	입금	카드	
N-0706	드림씨푸드 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9	160,200	입금	카드	
N-0707	자이언트무역 (주)	고급복사지A4 500매	3,500	2	7,000	입금	카드	
N-0708	진왕통상 (주)	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	79,800	입금	카드	
N-0709	삼양트레이드 (주)	잉크젯복합기 AP-3200	79,500	2	159,000	입금	카드(100,000), 현금(59,000)	
N-0710	자이언트무역 (주)	림제본기 ST-100	127,800	4	511,200	입금	현금	
N-0711	동남무역 (주)	폭백레이저복사기 TLE-5000	597,900	3	1,704,015	입금	카드(1,500,000), 현금(204,015)	
N-0712	한남상사 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	16,800	5	84,000	입금	카드	
N-0713	금화트레이드 (주)	림제본기 ST-100	161,900	9	1,384,245	미입금		
N-0714	칠성무역 (주)	바코드 BCD-200 Plus	96,900	6	581,400	미입금		
N-0715	뉴얼네트웍 (주)	복사지A4 1000매	5,400	3	16,200	입금	카드	
N-0716	신성백화점 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	20,700	2	41,400	미입금		
N-0717	사선무역 (주)	복사지A4 500매	3,200	8	25,600	입금	현금	
N-0718	네트웍트통상 (주)	RF OA-300	48,400	10	484,000	입금	카드	



데이터 표 정규화 예시

- 데이터 종속이 발생 → 테이블 분리가 필요
 - 두 개의 표로 분리
 - '거래번호' 필드가 두 표의 관계 생성을 위한 키 필드

	A	B	C	D	E	F	G
1	거래번호	고객	제품	단가	수량	판매	결제여부
2	N-0705	S&C무역 (주)	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	2,998,800	입금
3	N-0706	드림윙푸드 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9	160,200	입금
4	N-0707	자이언트무역 (주)	고급복사지A4 500매	3,500	2	7,000	입금
5	N-0708	진왕통상 (주)	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	79,800	입금
6	N-0709	삼양드레이드 (주)	잉크젯복합기 AP-3200	79,500	2	159,000	입금
7	N-0710	자이언트무역 (주)	링제본기 ST-100	127,800	4	511,200	입금
8	N-0711	동남무역 (주)	폭백레이저복사기 TLE-5000	597,900	3	1,704,015	입금
9	N-0712	한남상사 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	16,800	5	84,000	입금
10	N-0713	금화드레이드 (주)	링제본기 ST-100	161,900	9	1,384,245	미입금
11	N-0714	칠성무역 (주)	바코드 BCD-200 Plus	96,900	6	581,400	미입금
12	N-0715	뉴텔네트워크 (주)	복사지A4 1000매	5,400	3	16,200	입금
13	N-0716	신성백화점 (주)	프리미엄복사지A4 2500매	20,700	2	41,400	미입금
14	N-0717	사선무역 (주)	복사지A4 500매	3,200	8	25,600	입금
15	N-0718	네트워크통상 (주)	RF OA-300	48,400	10	484,000	입금

	A	B	C
1	거래번호	결제방법	입금액
2	N-0705	카드	2,998,800
3	N-0706	카드	160,200
4	N-0707	카드	7,000
5	N-0708	카드	79,800
6	N-0709	카드	100,000
7	N-0709	현금	59,000
8	N-0710	현금	511,200
9	N-0711	카드	1,500,000
10	N-0711	현금	204,015
11	N-0712	카드	84,000
12	N-0715	카드	16,200
13	N-0717	현금	25,600
14	N-0718	카드	484,000



데이터 표의 관계 생성

- 표의 정규화로 분리된 표의 관계 생성
- 관계(Relationship)의 이해
 - 표를 수평적으로 연결하는 기술



관계	설명
1:1	연결할 표의 키 열에 값이 하나씩 있는 경우. 즉, 키 열에 중복된 값이 없고 고유한 값만 존재
1:N	연결할 표에는 키 열에 고유한 값만 존재하고 다른 표에는 키 열에 중복된 값이 존재하는 경우. 즉, 키 값 하나가 다른 표에서 여러 개 사용되고 있다는 의미





데이터 표의 관계 생성

- 1:1 관계 설정
 - [이름]열이 키
 - 키값은 중복을 허용하지 않는다.
- [데이터]탭-[데이터 도구]그룹-[관계] 명령

급여대장					직원명부			
이름	기본급	급여총액	공제총액	실급여액	이름	부서	직위	호봉
구현상	5,100,000	6,444,000	497,650	5,946,350	구현상	영업부	부장	2호봉
정다정	3,800,000	4,438,000	322,800	4,115,200	한보람	영업부	과장	1호봉
유대현	3,600,000	3,950,000	295,900	3,654,100	홍다원	영업부	대리	1호봉
전보람	3,600,000	3,950,000	295,900	3,654,100	강민영	영업부	사원	3호봉
임선정	3,200,000	3,566,000	242,100	3,323,900	하연두	영업부	사원	1호봉
채우람	3,200,000	3,350,000	242,100	3,107,900	김보배	영업부	사원	2호봉
홍다원	3,100,000	3,315,000	228,650	3,086,350	김영재	영업부	사원	2호봉
남영재	2,800,000	2,900,000	188,300	2,711,700	정다정	인사부	과장	2호봉
강민영	2,500,000	2,668,000	147,950	2,520,050	채우람	인사부	대리	1호봉
서병지	2,500,000	2,668,000	147,950	2,520,050	서병지	인사부	사원	3호봉
황승기	2,600,000	2,680,000	161,400	2,518,600	배한지	인사부	사원	1호봉
성대호	2,600,000	2,680,000	161,400	2,518,600	김상아	인사부	사원	2호봉
손해지	2,500,000	2,580,000	147,950	2,432,050	유대현	총무부	과장	2호봉
하연두	2,400,000	2,530,000	134,500	2,395,500	임선정	총무부	대리	2호봉
김보배	2,400,000	2,480,000	134,500	2,345,500	황승기	총무부	사원	3호봉
김영재	2,400,000	2,480,000	134,500	2,345,500	성대호	총무부	사원	1호봉
배한지	2,400,000	2,480,000	134,500	2,345,500	손해지	총무부	사원	3호봉
김상아	2,400,000	2,480,000	134,500	2,345,500	남영재	총무부	주임	2호봉
배영환	2,400,000	2,480,000	134,500	2,345,500	배영환	총무부	사원	3호봉
김은하	2,400,000	2,480,000	134,500	2,345,500	김은하	총무부	사원	1호봉

급여대장					직원명부			
이름	기본급	급여총액	공제총액	실급여액	이름	부서	직위	호봉
구현상	5,100,000	6,444,000	497,650	5,946,350	구현상	영업부	부장	2호봉
정다정	3,800,000	4,438,000	322,800	4,115,200	한보람	영업부	과장	1호봉
유대현	3,600,000	3,950,000	295,900	3,654,100	홍다원	영업부	대리	1호봉
전보람	3,600,000	3,950,000	295,900	3,654,100	강민영	영업부	사원	3호봉
임선정	3,200,000	3,566,000	242,100	3,323,900	하연두	영업부	사원	1호봉
채우람	3,200,000	3,350,000	242,100	3,107,900	김보배	영업부	사원	2호봉

관계 만들기

이 관계에 사용할 테이블 및 열 선택

테이블(O): 데이터 모델 - 급여대장 열(외래)(O): 이름

관련 테이블: 데이터 모델 - 직원명부 관련 열(기본)(U): 이름

동일한 보고서에 다른 표의 관련 데이터를 표시하려면 표 간의 관계를 만들어야 합니다.

확인 취소



데이터 표의 관계 생성

- 1:N 관계 설정
 - 한 테이블은 고유한 키 값을 갖고,
다른 테이블은 중복된 키 값을 가짐
- [데이터]탭-[데이터 도구]그룹-[관계] 명령

관계 만들기

이 관계에 사용할 테이블 및 열 선택

테이블(T): 데이터 모델 표: 판매대장 열(외래)(U): 제품

관련 표(R): 데이터 모델 표: 제품대장 관련 열(기본)(L): 제품

동일한 보고서에 다른 표의 관련 데이터를 표시하려면 표 간의 관계를 만들어야 합니다.

확인 취소

테이블	열(외래)	비고
판매대장	제품	피벗 테이블 보고서의 기본이 되는 표

관련 표	관련 열	비고
제품대장	제품	기본 표에 추가할 데이터를 갖고 있는 표

판매대장						제품대장			
거래번호	고객	제품	단가	수량	금액	분류	제품		
TX-0705	58C주요역	배고도 Z-350	48,800	3	144,900	배고도스케너	배고도 Z-350		
TX-0706	드림씨푸드	배고도 BCD-100 Plus	86,500	7	605,500	배고도스케너	배고도 BCD-100 Plus		
TX-0707	차이엔트주요역	배고도 Z-350	46,300	7	324,100	배고도스케너	배고도 BCD-200 Plus		
TX-0707	차이엔트주요역	배고도 BCD-100 Plus	104,500	8	836,000	제품기	원제품기 ST-100		
TX-0710	차이엔트주요역	원제품기 ST-100	127,800	4	511,200	제품기	원제품기 TB-8200		
TX-0712	한남상사	배고도 BCD-100 Plus	90,300	7	632,100	제품기	와이어제품기 WWC-5100		
TX-0713	광화문드림	원제품기 ST-100	161,900	9	1,364,245				
TX-0714	칠성주요역	배고도 BCD-200 Plus	96,900	6	581,400				
TX-0719	동원상사	원제품기 TB-8200	177,800	10	1,608,100				
TX-0720	와이어제품기	배고도 Z-350	59,800	2	119,600				
TX-0722	칠성주요역	배고도 BCD-100 Plus	99,800	4	399,200				
TX-0724	전주	배고도 BCD-200 Plus	113,700	8	908,600				
TX-0726	신동주요역	배고도 BCD-100 Plus	103,600	9	932,400				
TX-0730	스타벅스주요역	배고도 Z-350	47,300	3	141,900				
TX-0734	동원상사	배고도 BCD-200 Plus	111,800	3	335,400				
TX-0735	반디상사	원제품기 ST-100	164,700	6	1,251,720				
TX-0738	나래백화점	원제품기 ST-100	133,500	8	1,014,600				
TX-0738	나래백화점	배고도 BCD-100 Plus	104,500	5	522,500				
TX-0741	스타벅스주요역	배고도 Z-350	54,800	6	328,800				
TX-0742	갈기주요역	배고도 BCD-200 Plus	112,700	10	1,070,600				

관계 관리

상태 테이블 관련 조회 테이블

활성 판매대장(제품) 제품대장(제품)

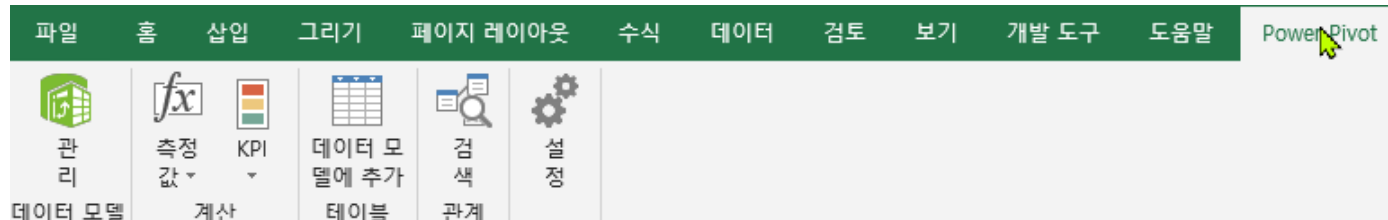
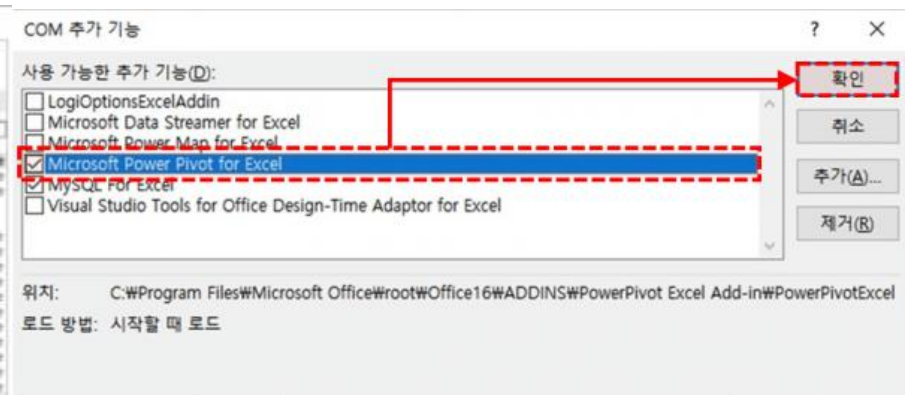
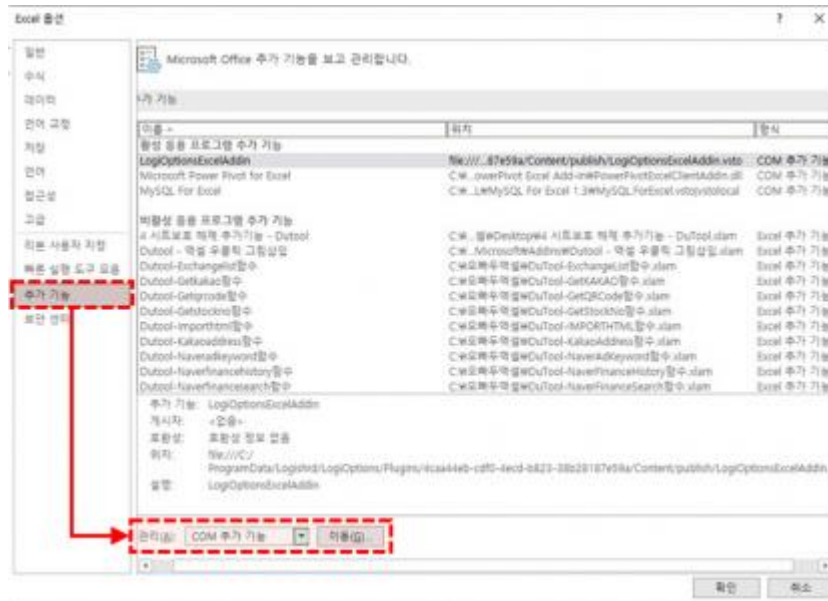
새로 만들기(N)...
자동 검색(U)...
편집(E)...
활성화(A)
비활성화(I)
삭제(D)

닫기



파워 피벗의 이해

- 관계형 데이터 표를 기반으로 피벗 테이블의 기능 적용 확장을 위한 추가 기능
- 표를 데이터모델에 추가한 후 파워 피벗 실행
- 파워 피벗 추가 기능 표시





파워 피벗 화면

- [파워 피벗]메뉴 탭 → [데이터모델]메뉴

파워 피벗 화면의 메뉴 탭과 데이터 모델 메뉴를 보여주는 이미지입니다. 이미지 상단에는 '파워 피벗' 메뉴 탭이 선택되어 있으며, 그 아래에는 '데이터 모델' 메뉴가 표시되어 있습니다. 이 메뉴에는 '데이터 보기', '숨김 표시', '계산 영역' 등의 옵션이 포함되어 있습니다. 이미지 하단에는 데이터 테이블이 표시되어 있으며, 테이블의 첫 번째 열은 '날짜'로 시작합니다. 테이블의 첫 번째 열은 '날짜'로 시작하며, 이후 열에는 '제...', '구매가격', '구매수량', '구매금액' 등이 포함되어 있습니다. 테이블의 첫 번째 열은 '날짜'로 시작하며, 이후 열에는 '제...', '구매가격', '구매수량', '구매금액' 등이 포함되어 있습니다. 테이블의 첫 번째 열은 '날짜'로 시작하며, 이후 열에는 '제...', '구매가격', '구매수량', '구매금액' 등이 포함되어 있습니다.

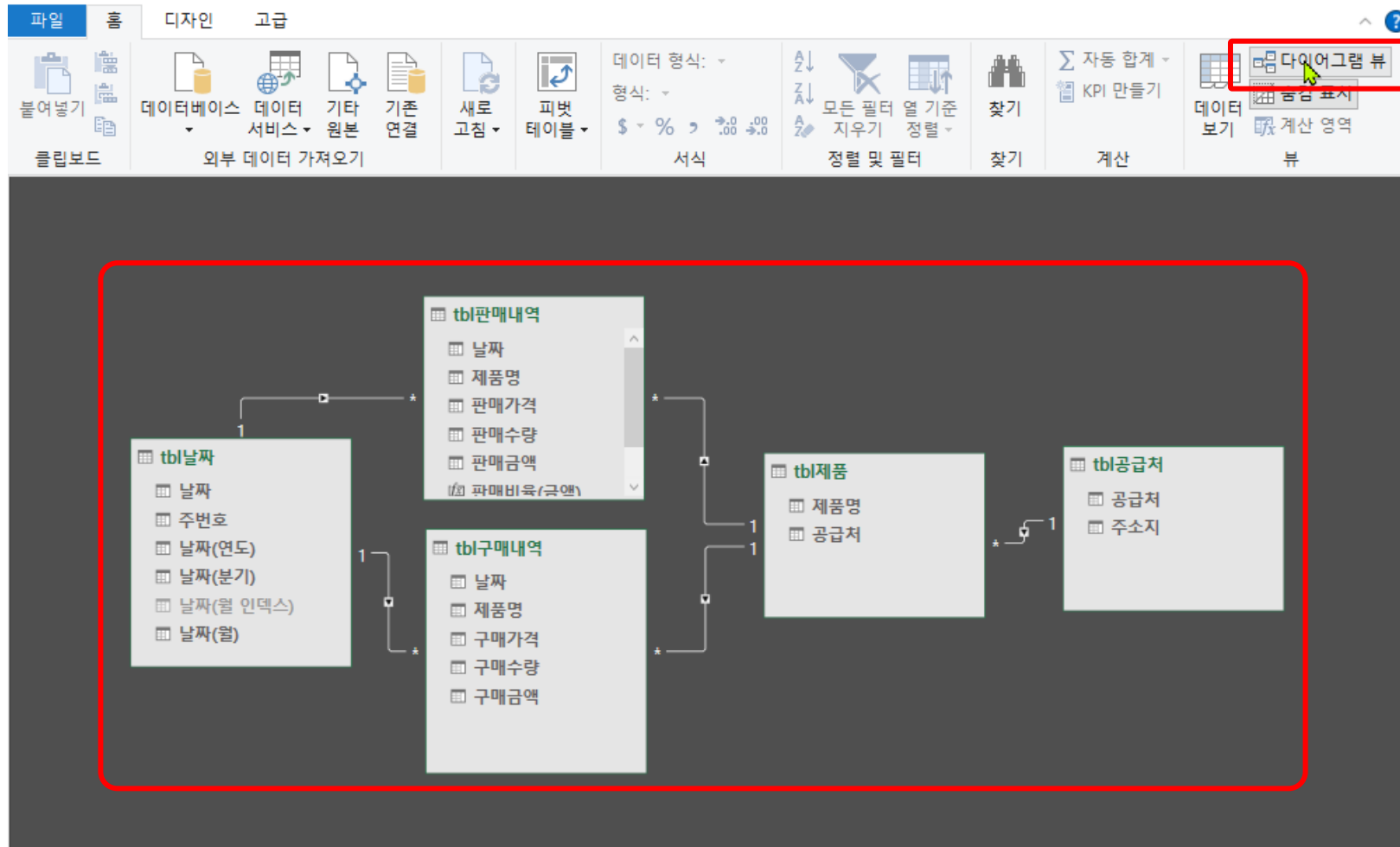
	[날짜]	fx				
1	2020-0...	75인치 U...	1471000	120	176,520,000	
2	2020-0...	55인치 U...	830000	110	91,300,000	
3	2020-0...	에스프레...	450000	100	45,000,000	
4	2020-0...	에스프레...	365000	50	18,250,000	
5	2020-0...	복합식 가...	135000	100	13,500,000	
6	2020-0...	75인치 U...	1803000	100	180,300,000	
7	2020-0...	와플 메이...	30000	140	4,200,000	
8	2020-0...	와플 메이...	26000	135	3,510,000	
9	2020-0...	55인치 U...	784000	60	47,040,000	
10	2020-0...	초음파 분...	41000	90	3,690,000	
11	2020-0...	초음파 분...	32000	140	4,480,000	
12	2020-0...	50인치 U...	652000	135	88,020,000	

테이블의 첫 번째 열은 '날짜'로 시작하며, 이후 열에는 '제...', '구매가격', '구매수량', '구매금액' 등이 포함되어 있습니다. 테이블의 첫 번째 열은 '날짜'로 시작하며, 이후 열에는 '제...', '구매가격', '구매수량', '구매금액' 등이 포함되어 있습니다. 테이블의 첫 번째 열은 '날짜'로 시작하며, 이후 열에는 '제...', '구매가격', '구매수량', '구매금액' 등이 포함되어 있습니다.

파워 피벗 표



- [다이어그램뷰]메뉴 → 표의 관계 표시

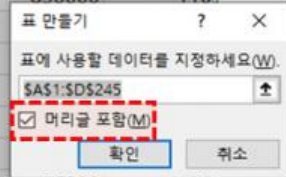


데이터 모델링



● 데이터 표 생성

	A	B	C	D	E
1	날짜	제품명	구매가격	구매수량	
2	01월 01일	75인치 UHD 4K HDR	1471000	120	
3	01월 01일	55인치 UHD 4K TV	830000	110	
4	01월 02일	에스프레소 머신			
5	01월 03일	에스프레소 머신			
6	01월 04일	복합식 가습기			
7	01월 04일	75인치 UHD 4K HDR			
8	01월 04일	와플 메이커 3 in 1			
9	01월 05일	와플 메이커 3 in 1	26000	135	
10	01월 05일	55인치 UHD 4K TV	784000	60	
11	01월 05일	초음파 분리세척 가습기	41000	90	
12	01월 05일	초음파 분리세척 가습기	32000	140	
13	01월 06일	50인치 UHD TV HDR	652000	135	



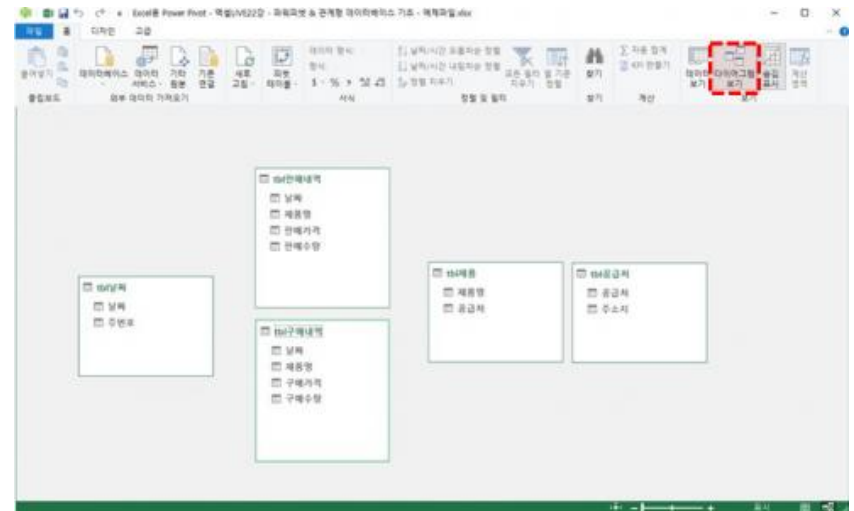
● 표 이름 정하기

	A	B	C	D	E	F	G
1	날짜	제품명	구매가격	구매수량			
2	01월 01일	75인치 UHD 4K HDR	1471000	120			
3	01월 01일	55인치 UHD 4K TV	830000	110			
4	01월 02일	에스프레소 머신	450000	100			
5	01월 03일	에스프레소 머신	365000	50			
6	01월 04일	복합식 가습기	135000	100			
7	01월 04일	75인치 UHD 4K HDR	1803000	100			
8	01월 04일	와플 메이커 3 in 1	30000	140			
9	01월 05일	와플 메이커 3 in 1	26000	135			
10	01월 05일	55인치 UHD 4K TV	784000	60			
11	01월 05일	초음파 분리세척 가습기	41000	90			

● 표의 관계 생성 → 데이터모델에 추가

● 데이터모델에 추가 → 다이어그램에서 필드 연결

- 1. tbl날짜[날짜] (1) - tbl판매내역[날짜] (*)
- 2. tbl날짜[날짜] (1) - tbl구매내역[날짜] (*)
- 3. tbl제품[제품명] (1) - tbl판매내역[제품명] (*)
- 4. tbl제품[제품명] (1) - tbl구매내역[제품명] (*)
- 5. tbl공급처[공급처] (1) - tbl제품[공급처] (*)



피벗 테이블





피벗테이블

- 데이터 요약 분석 도구
- 데이터 비교, 패턴 및 추세를 파악하는데 사용할 수 있음
- ‘피벗’은 ‘회전 축’이라는 의미를 가지며 요약을 위한 기준 데이터 필드를 축으로 설정하고 설정된 기준으로 요약 계산하여 표를 작성해 줌
- 합계, 평균, 기타 통계 계산으로 요약하며 유용한 정보에 집중할 수 있도록 계산 결과를 정렬 또는 재정렬(피벗)함



Excel

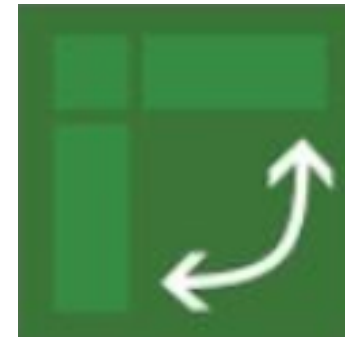


PivotTable



기준열과 계산열

- 데이터 테이블의 열(Column: 필드)의 파악
- 범주형 데이터 필드를 기준으로 요약 집계 계산 실행
- 피벗테이블의 페이지, 행, 열 영역에 기준이 되는 열을 표시
- 요약 계산할 열을 계산 영역에 표시
- 기준 필드의 위치를 자유롭게 위치 변경 회전하여 피벗테이블 형태를 변경가능





피벗테이블 작성

- 피벗테이블 작성을 위한 데이터 확인

범주형필드		C	D	E	F	G	H	I	J	범주형필드	
1	소속학과	학년	학번	성명	중간	기말	과제	출석	태도	합계	등급
2	컴퓨터	2	2021512512	이○환	52.1	46.8	44.4	83.3	50	276.7	
3	의류디자인	3	2022430131	김○태	55.9	57.3	100.0	95.6	100	408.8	
4	경영정보	3	2021212934	배○이	59.0	58.2	100.0	100.0	100	417.2	
5	스포츠건강과학	4	2018410341	박○연	19.9	32.3	33.3	74.4	50	210.0	
6	컴퓨터	3	2022512705	박○현	69.0	76.8	100.0	100.0	100	445.8	
7	경영정보	3	2022212312	채○정	51.7	52.3	100.0	94.4	100	398.4	
8	공공인재	4	2018123958	김○훈	93.9	84.6	100.0	100.0	100	478.4	Good
9	식품영양	3	2020321368	김○주	86.6	76.8	100.0	97.8	100	461.2	Good
10	식품영양	2	2021321140	정○환	54.8	60.9	100.0	90.0	100	405.7	
11	공공인재	3	2020123550	박○규	85.1	75.0	100.0	98.9	100	459.0	Good
12	산업디자인	1	2020524713	강○연	55.6	19.6	88.9	96.7	100	360.7	
13	스포츠건강과학	3	2018410823	임○규	89.3	70.9	100.0	100.0	100	460.2	Good
14	산업디자인	1	2020524642	이○형	68.6	75.5	88.9	86.7	100	419.6	
15	도시환경	1	2023560029	권○원	55.9	41.4	100.0	100.0	100	397.3	
16	산업디자인	4	2018524437	주○진	52.1	23.6	66.7	91.1	100	333.5	
17	도시환경	3	2020560464	박○호	71.3	67.7	100.0	98.9	100	437.9	
18	컴퓨터	4	2022112233	유현주	80.0	80.0	100.0	95.0	100	455.0	Good

- 범주형 필드 → 기준 필드로 지정 가능
- 개별 데이터 필드 → 계산 필드로 지정 가능



피벗테이블 작성

- [삽입]메뉴탭 → [피벗테이블]메뉴

피벗 테이블 만들기

분석할 데이터를 선택하십시오.

☒ 표 또는 범위 선택(S)

표/범위(T): 피벗테이블실습!\$A\$1:\$K\$18

☐ 외부 데이터 원본 사용(U)

연결 선택(C)...

연결 이름:

☐ 이 통합 문서의 데이터 모델 사용(D)

피벗 테이블 보고서를 넣을 위치를 선택하십시오.

☒ 새 워크시트(N)

☐ 기존 워크시트(E)

위치(L):

여러 테이블을 분석할 것인지 선택

☐ 데이터 모델에 이 데이터 추가(M)

확인 취소

→ 데이터영역 지정

→ 피벗테이블 작성 위치

- 데이터 시트 왼쪽에 새 워크시트가 생성되고 피벗테이블 영역이 설정됨



피벗테이블 작성

● 피벗테이블영역과 필드목록창

필드목록창표시→

← 피벗테이블영역

필드목록→

필드지정→

피벗 테이블 필드 목록 창

보고서에 추가할 필드 선택:

검색

- ☐ 소속학과
- ☐ 학년
- ☐ 학번
- ☐ 성명
- ☐ 중간
- ☐ 기말
- ☐ 과제
- ☐ 출석
- ☐ 태도
- ☐ 합계
- ☐ 등급

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

필터	열
행	값

나중에 레이아웃 업데이트 업데이트



피벗테이블 작성

- 행(기준필드), 값(계산필드) 지정
- 값 계산필드 요약 계산
 - 수치 데이터의 기본 계산 함수는 합계
 - 문자 데이터의 기본 계산 함수는 개수

	A	B	C
1			
2			
3	행 레이블	개수 : 성명	합계 : 기말
4	경영정보	2	110.45
5	공공인재	2	159.55
6	도시환경	2	109.09
7	산업디자인	3	118.64
8	스포츠건강과학	2	103.18
9	식품영양	2	137.73
10	의류디자인	1	57.27
11	컴퓨터	3	203.64
12	총합계	17	999.55
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

피벗테이블

행기준→

피벗 테이블 필드

보고서에 추가할 필드 선택:

검색

☒ 소속학과
☐ 학년
☐ 학반
☒ 성명
☐ 중간
☒ 기말

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

필터

열

Σ 값

요약계산

Σ 값

≡ 행

소속학과

개수 : 성명
합계 : 기말



피벗테이블 작성

● 계산 필드 편집 → 필드 선택 후 [값 필드 설정]메뉴

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a PivotTable. The PivotTable has three columns: '행 레이블' (Row Labels), '개수 : 성명' (Count : Name), and '합계 : 기말' (Sum : Final). The data includes rows for '경영정보', '공공인재', '도시환경', '산업디자인', '스포츠건강과학', '식품영양', '의류디자인', and '컴퓨터'. The '총합계' (Grand Total) row shows a count of 17 and a sum of 999.5.

The 'Value Field Settings' menu is open, showing options like '복사(C)', '셀 서식(F)...', '필드 표시 형식(O)...', '새로 고침(R)', '정렬(S)', '합계 : 기말 제거(V)', '값 제거(V)', '값 요약 기준(M)', '값 표시 형식(A)', '값 필드 설정(N)...', '피벗 테이블 옵션(O)...', and '필드 목록 숨기기(D)'. The '값 필드 설정(N)...' option is highlighted.

Red text annotations include '값필드설정→' pointing to the '값 필드 설정(N)...' option in the menu.

The 'Value Field Settings' dialog box is shown. It has tabs for '값 요약 기준' (Value Field Settings) and '값 표시 형식' (Value Field Format). The '값 요약 기준' tab is active.

Fields include '원본 이름: 기말' (Original Name: Final), '사용자 지정 이름(C): 평균 : 기말' (Custom Name: Average : Final), and '값 요약 기준' (Value Field Settings). The '값 필드 요약 기준(S)' (Value Field Summary) section shows '요약에 사용할 계산 유형을 선택하십시오.' (Select the calculation type to use in the summary). The '선택한 필드의 데이터' (Data of the selected field) list includes '합계', '개수', '평균', '최대', '최소', and '곱'. The '평균' (Average) option is selected.

Red text annotations include '요약필드이름수정' (Summary Field Name Modification) pointing to the '사용자 지정 이름(C):' field, '← 계산함수변경' (← Calculation Function Change) pointing to the '평균' option in the list, and '← 계산결과 표시형식' (← Calculation Result Display Format) pointing to the '표시 형식(N)' button.

● 계산 필드를 제거: 단축메뉴 또는 필드이름 마우스드래그드랍으로 필드 삭제



피벗테이블 작성

● 소속학과별 인원수와 기말성적평균 요약집계 결과

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	소속학과	인원수	중간평균	기말평균	기말최고점
4	경영정보	2	55.4	55.2	58.18
5	공공인재	2	89.5	79.8	84.55
6	도시환경	2	63.6	54.5	67.73
7	산업디자인	3	58.8	39.5	75.45
8	스포츠건강과학	2	54.6	51.6	70.91
9	식품영양	2	70.7	68.9	76.82
10	의류디자인	1	55.9	57.3	57.27
11	컴퓨터	3	67.0	67.9	80
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

피벗 테이블 필드

보고서에 추가할 필드 선택:

검색

☒ 중간
☒ 기말

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

필터

열

행

소속학과

Σ 값

인원수
중간평균
기말평균
기말최고점

구성된 데이터 중 소속학과별 인원수, 중간/기말 평균과 기말 최대값 데이터 파악

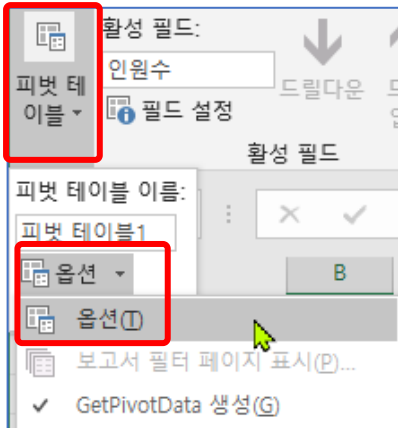
소속학과	인원수	중간평균	기말평균	기말최고점
경영정보	2	55.4	55.2	58.18
공공인재	2	89.5	79.8	84.55
도시환경	2	63.6	54.5	67.73
산업디자인	3	58.8	39.5	75.45
스포츠건강과학	2	54.6	51.6	70.91
식품영양	2	70.7	68.9	76.82
의류디자인	1	55.9	57.3	57.27
컴퓨터	3	67.0	67.9	80

※ '기말'필드를 계속 추가하여 계산함수를 최대값으로 변경하여 다양한 의미를 파악할 수 있음

피벗테이블 편집



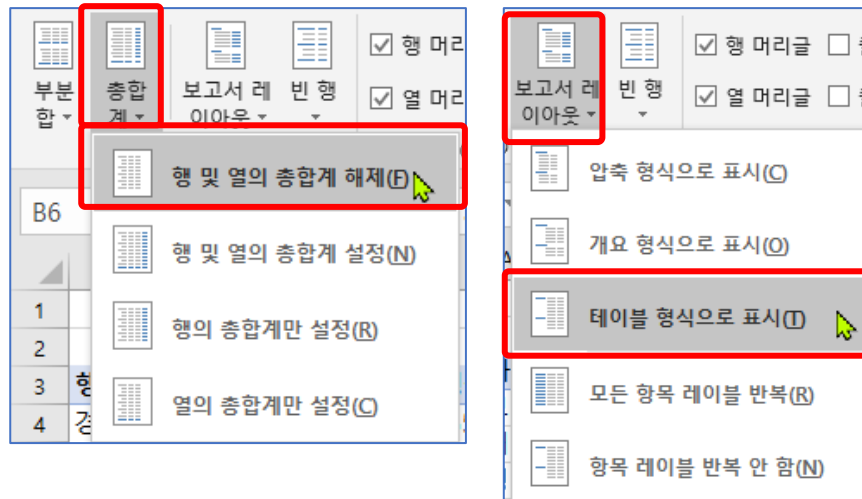
- [피벗테이블도구][분석]메뉴탭 → [피벗테이블] → [옵션]메뉴





피벗테이블 편집

- [피벗테이블도구][디자인]메뉴탭 → [레이아웃]그룹 → [총합계]메뉴
- [피벗테이블도구][디자인]메뉴탭 → [레이아웃]그룹 → [보고서레이아웃]메뉴



※ 요약 완성

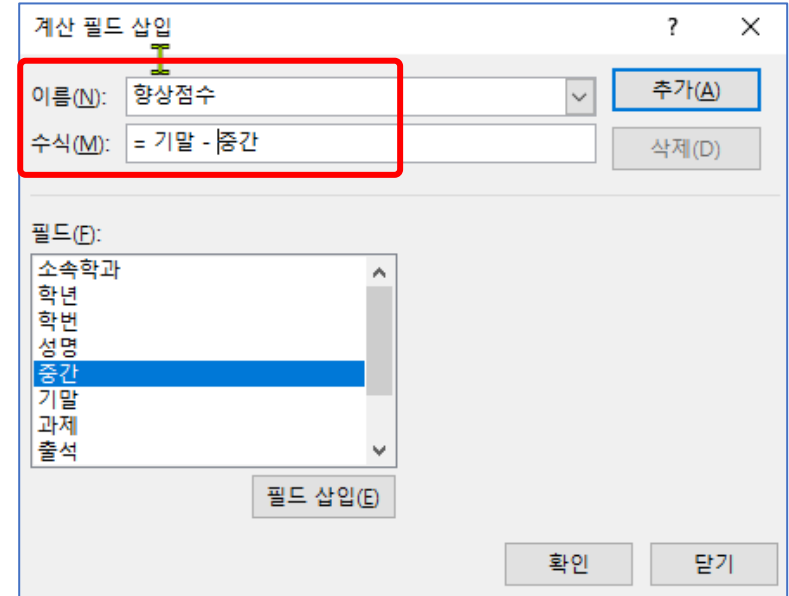
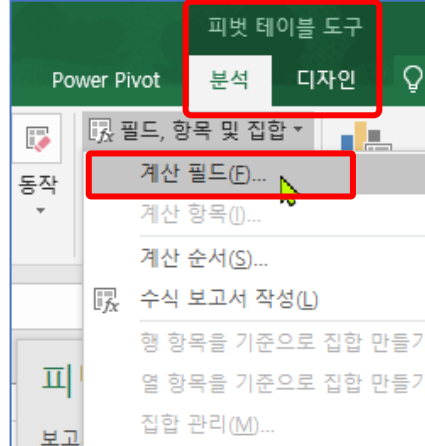
소속학과	인원수	중간평균	기말평균
경영정보	2	55.4	55.2
공공인재	2	89.5	79.8
도시환경	2	63.6	54.5
산업디자인	3	58.8	39.5
스포츠건강과학	2	54.6	51.6
식품영양	2	70.7	68.9
의류디자인	1	55.9	57.3
컴퓨터	3	67.0	67.9



계산필드 추가하기

- [피벗테이블도구][분석]메뉴탭 → [계산]그룹 → [필드,항목및집합] → [계산필드]

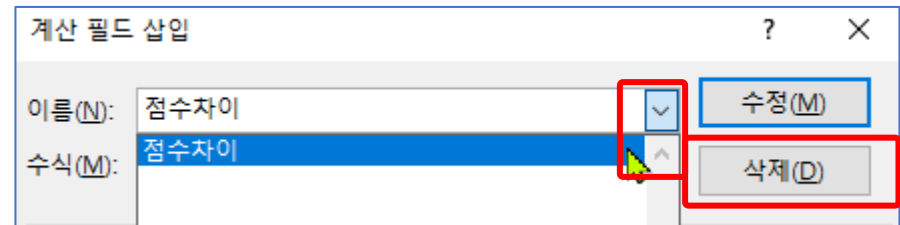
행 레이블	인원수	중간평균	기말평균
경영정보	2	55.4	55.2
공공인재	2	89.5	79.8
도시환경	2	63.6	54.5
산업디자인	3	58.8	39.5
스포츠건강과학	2	54.6	51.6
식품영양	2	70.7	68.9
의류디자인	1	55.9	57.3
컴퓨터	3	67.0	67.9
총합계	17	64.7	58.8



행 레이블	인원수	중간평균	기말평균	항상점수평균
경영정보	2	55.4	55.2	-0.3
공공인재	2	89.5	79.8	-19.4
도시환경	2	63.6	54.5	-18.1
산업디자인	3	58.8	39.5	57.6
스포츠건강과학	2	54.6	51.6	-6.0
식품영양	2	70.7	68.9	-3.7
의류디자인	1	55.9	57.3	1.3
컴퓨터	3	67.0	67.9	2.6

← 계산필드 추가 후
함수를 평균으로 수정

※계산 필드 완전 삭제 : [계산필드]메뉴 → 목록버튼 → [삭제]버튼





기준 필드의 그룹 설정

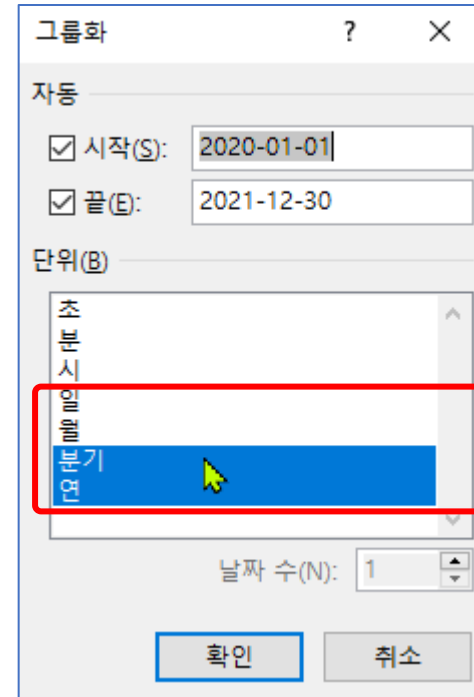
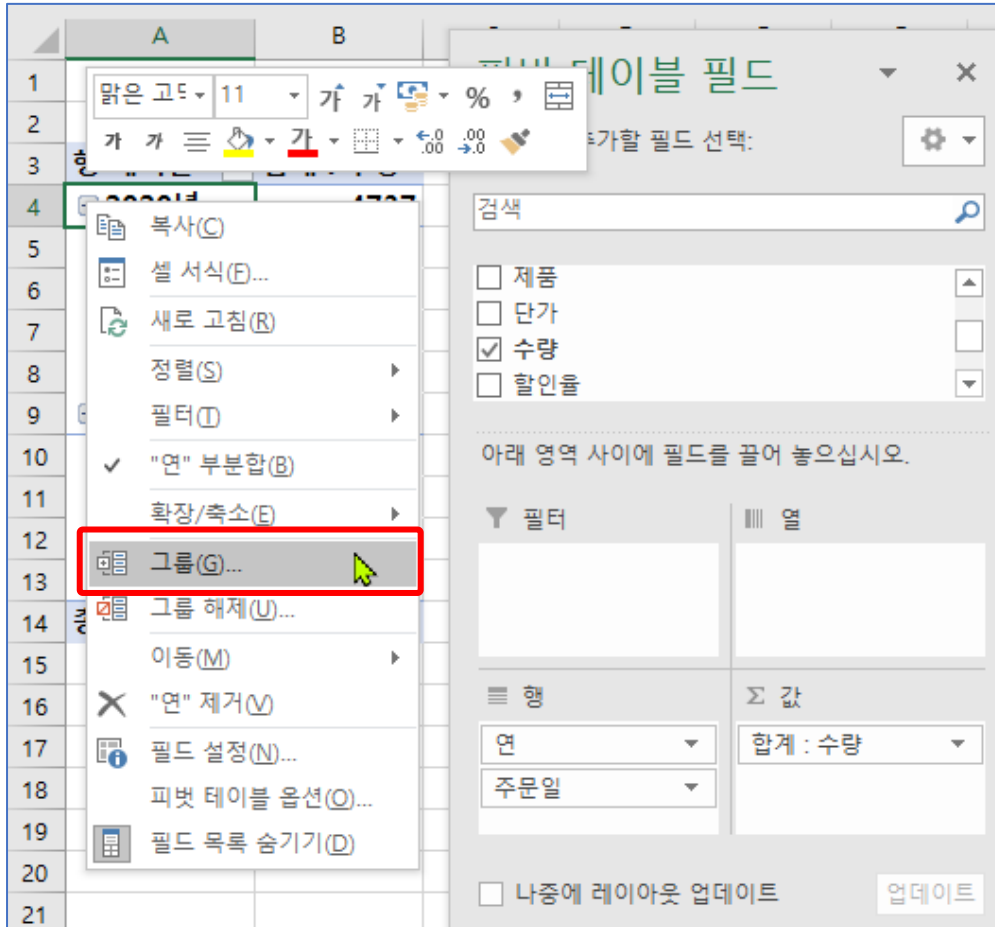
- 기준 필드 데이터가 수치데이터이면 다양한 요약 집계를 위하여 그룹 설정 가능

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	거래번호	고객	담당	주문일	분류	제품	단가	수량	할인율	판매액
2	N-0705	S&C무역 (주)	오서윤	2020-01-01	복사기	컬러레이저복사기 XI-3200	1,176,000	3	15%	2,998,800
3	N-0705	S&C무역 (주)	오서윤	2020-01-01	바코드스캐너	바코드 Z-350	48,300	3	0%	144,900
4	N-0705	S&C무역 (주)	오서윤	2020-01-01	팩스	잉크젯팩시밀리 FX-1050	47,400	3	0%	142,200
5	N-0706	드림씨푸드 (주)	박현우	2020-01-04	복사용지	프리미엄복사지A4 2500매	17,800	9	0%	160,200
6	N-0706	드림씨푸드 (주)	박현우	2020-01-04	바코드스캐너	바코드 BCD-100 Plus	86,500	7	0%	605,500
7	N-0707	자이언트무역 (주)	정시우	2020-01-05	복사용지	고급복사지A4 500매	3,500	2	0%	7,000
8	N-0707	자이언트무역 (주)	정시우	2020-01-05	바코드스캐너	바코드 Z-350	46,300	7	0%	324,100
9	N-0707	자이언트무역 (주)	정시우	2020-01-05	바코드스캐너	바코드 BCD-100 Plus	104,500	8	0%	836,000
10	N-0708	진왕통상 (주)	오서윤	2020-01-05	복합기	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	0%	79,800
11	N-0708	진왕통상 (주)	오서윤	2020-01-05	복합기	잉크젯복합기 AP-3300	79,800	1	0%	79,800
2681	N-1749	동화상사 (주)	오서윤	2021-12-29	복사기	흑백레이저복사기 TLE-9000	896,500	2	5%	1,703,350
2682	N-1750	한성트레이딩 (주)	이서연	2021-12-29	복합기	레이저복합기 L950	504,400	4	10%	1,815,840
2683	N-1750	한성트레이딩 (주)	이서연	2021-12-29	팩스	잉크젯팩시밀리 FX-1050	51,000	8	5%	387,600
2684	N-1751	신화식품 (주)	박현우	2021-12-29	출퇴근기록기	지문인식 FPIN-1000+	130,000	8	5%	988,000
2685	N-1751	신화식품 (주)	박현우	2021-12-29	복합기	레이저복합기 L500	286,200	5	5%	1,359,450
2686	N-1752	용도교역 (주)	박현우	2021-12-29	복합기	무한잉크젯복합기 AP-3300W	101,000	4	0%	404,000
2687	N-1752	용도교역 (주)	박현우	2021-12-29	복사용지	프리미엄복사지A4 5000매	29,700	8	0%	237,600
2688	N-1753	노을백화점 (주)	유준혁	2021-12-29	문서세단기	오피스 Z-05C	120,500	10	5%	1,144,750
2689	N-1753	노을백화점 (주)	유준혁	2021-12-29	문서세단기	문서세단기 SCUT-1500B	686,800	1	5%	652,460
2690	N-1753	노을백화점 (주)	유준혁	2021-12-29	출퇴근기록기	지문인식 FPIN-2000F	172,800	8	5%	1,313,280



기준 필드의 그룹 설정

- 날짜 데이터의 그룹 설정
- 피벗테이블 작성 후 기준 열 데이터를 선택한 후 단축메뉴 [그룹]메뉴 실행



※ 날짜데이터의 연/분기/월/일 단위로
그룹 설정 가능
클릭하여 설정, 다시 클릭하면 설정 해제



기준 필드의 그룹 설정

● 날짜데이터 기준의 그룹 설정 결과

	A	B
1		
2		
3	행 레이블 ▾	합계 : 수량
4	2020년	4,737
5	1사분기	1,017
6	2사분기	1,119
7	3사분기	1,259
8	4사분기	1,342
9	2021년	8,338
10	1사분기	1,178
11	2사분기	1,569
12	3사분기	2,150
13	4사분기	3,441
14	총합계	13,075
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

피벗 테이블 필드

보고서에 추가할 필드 선택:

검색

☐ 제품
☐ 단가
☒ 수량
☐ 할인율

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

필터	열

행	Σ 값
연	합계 : 수량
주문일	

☐ 나중에 레이아웃 업데이트 업데이트

연도와 분기별 '수량'데이터의 합계를 요약 집계하여 파악함



기준 필드의 그룹 설정

- 일반 수치데이터를 기준으로 지정할 때 그룹 설정
 - [그룹화]대화상자의 시작값, 끝값, 단위를 입력

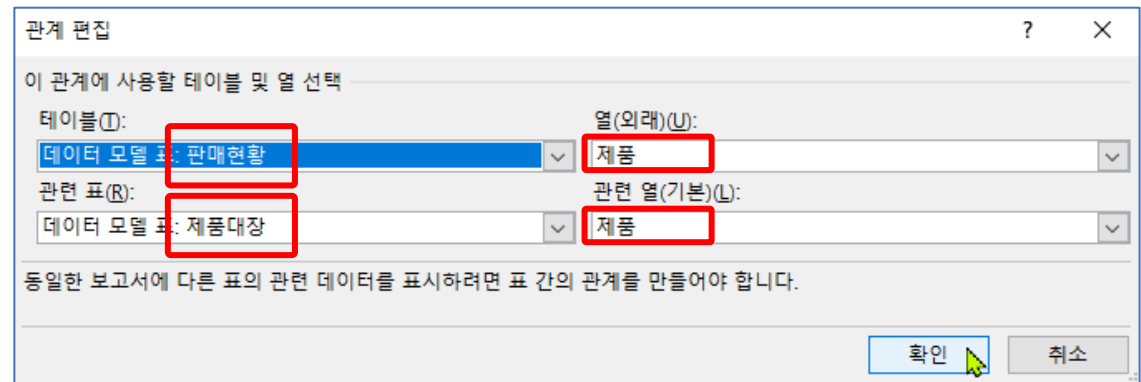
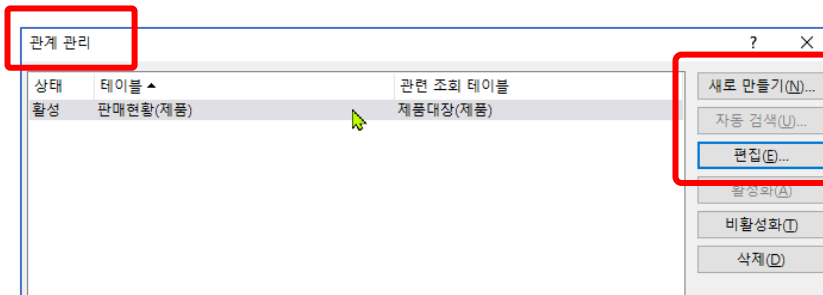
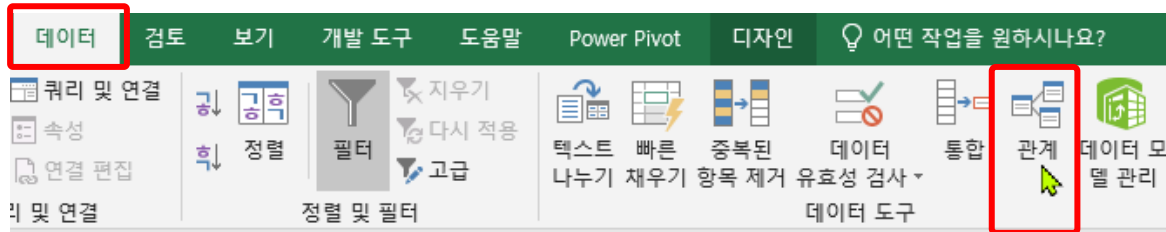
단가	합계 : 수량
0-999999	8420
100000-199999	2774
200000-299999	234
300000-399999	
400000-499999	
500000-599999	
600000-699999	
700000-799999	
800000-899999	
900000-999999	
1000000-1099999	25
1100000-1199999	29
1200000-1299999	38
1300000-1399999	27
1400000-1499999	27
1500000-1599999	20
1600000-1699999	23
1700000-1799999	
1800000-1899999	
총합계	13075

‘단가’데이터를 십만 단위로
구분하여 해당 단가 그룹의
‘수량’ 데이터 합계 파악



관계 설정된 표들의 요약 집계

- 데이터 모델의 피벗테이블 작성
- 관계 설정된 두 테이블을 기반으로 요약 집계
 - 분리된 2개 이상의 표
 - [데이터]메뉴탭 → [데이터도구]그룹 → [관계]메뉴





관계 설정된 표들의 요약 집계

- [삽입]메뉴탭 → [피벗테이블]메뉴

피벗 테이블 만들기

분석할 데이터를 선택하십시오.

☐ 표 또는 범위 선택(S)

표/범위(T): 판매현황

☒ 외부 데이터 원본 사용(U)

연결 선택(C)...

연결 이름:

☐ 이 통합 문서의 데이터 모델 사용(D)

피벗 테이블 보고서를 넣을 위치를 선택하십시오.

☒ 새 워크시트(N)

☐ 기존 워크시트(E)

위치(L):

여러 테이블을 분석할 것인지 선택

☐ 데이터 모델에 이 데이터 추가(M)

확인 취소

기존 연결

연결 또는 표 선택

연결(C) 테이블(T) ←테이블연결

표시(S): 모든 테이블

이 통합 문서 데이터 모델

통합 문서 데이터 모델의 테이블
2 테이블

연결테이블

데이터분석기초_10주차_2차시실습_완.xlsx (이 통합 문서)

판매현황
관계테이블1!\$A\$4:\$F\$27

제품대장
관계테이블1!\$H\$4:\$I\$10

열기(O) 취소

※ 연결이름:

ThisWorkbookDataModel

☒ 외부 데이터 원본 사용(U)

연결 선택(C)...

연결 이름: ThisWorkbookDataModel



관계 설정된 표들의 요약 집계

● 관계 데이터 모델의 피벗테이블 필드 목록

피벗 테이블1

보고서를 작성하려면 피벗 테이블 필드 목록에서 필드를 선택하세요.

피벗 테이블 필드

활성 모두

보고서에 추가할 필드 선택:

검색

제품대장

- ☒ 분류
- ☐ 제품

판매현황

- ☐ 거래번호
- ☐ 고객
- ☐ 제품
- ☐ 단가
- ☐ 수량
- ☐ 판매

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

필터

열

행

Σ 값

피벗 테이블 필드

활성 모두

보고서에 추가할 필드 선택:

검색

제품대장

- ☒ 분류
- ☐ 제품

판매현황

- ☐ 거래번호
- ☐ 고객
- ☐ 제품
- ☐ 단가
- ☒ 수량
- ☒ 판매

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

필터

열

행

Σ 값

분류

합계: 수량

합계: 판매

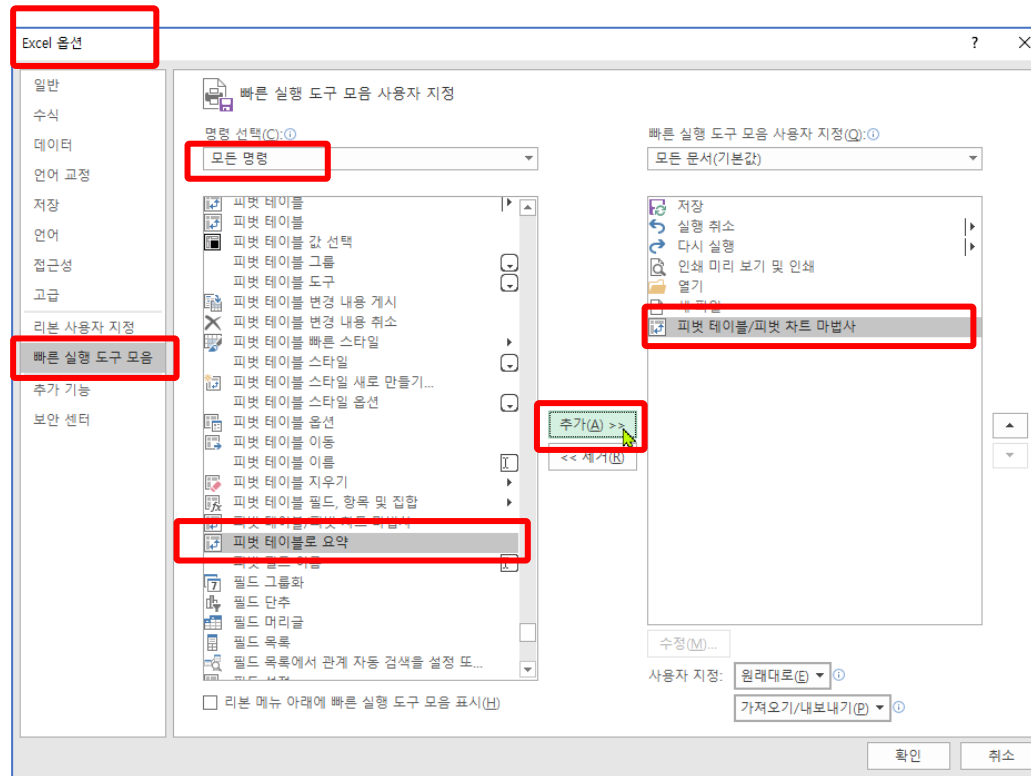
나중에 레이아웃 업데이트 업데이트

행 레이블	합계: 수량	합계: 판매
바코드스캐너	92	8256450
제본기	50	7156465
총합계	142	15412915



피벗테이블 / 피벗차트 마법사 활용

- 집계표 형식의 분리된 표를 하나로 취합하기 위한 피벗테이블마법사 기능 제공
- 피벗테이블마법사 메뉴
 - 기본 메뉴 탭에 표시 없음 → 빠른실행도구모음에 등록하여 사용가능
 - [파일] → [옵션] → [빠른실행도구모음] → [모든명령] → [피벗테이블/피벗차트마법사]



[피벗테이블/피벗차트 마법사] ▲



피벗테이블 / 피벗차트 마법사 활용

- 피벗테이블 / 피벗차트 마법사를 적용할 수 있는 표

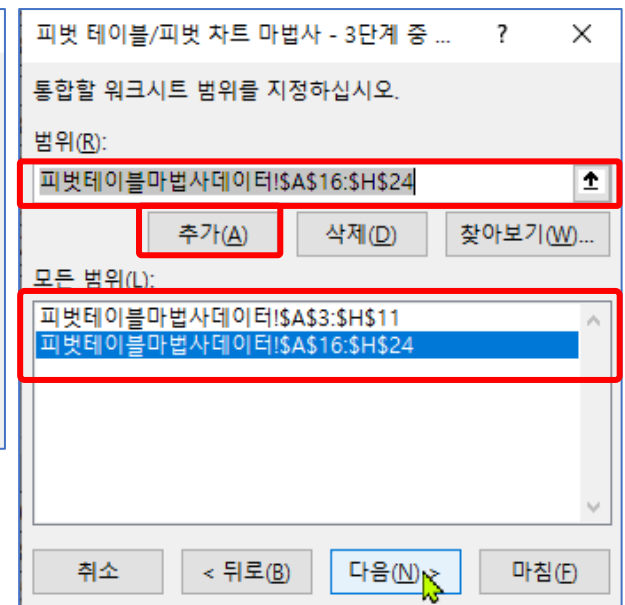
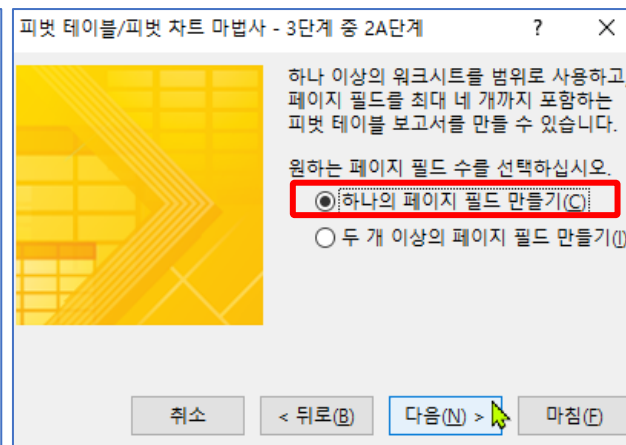
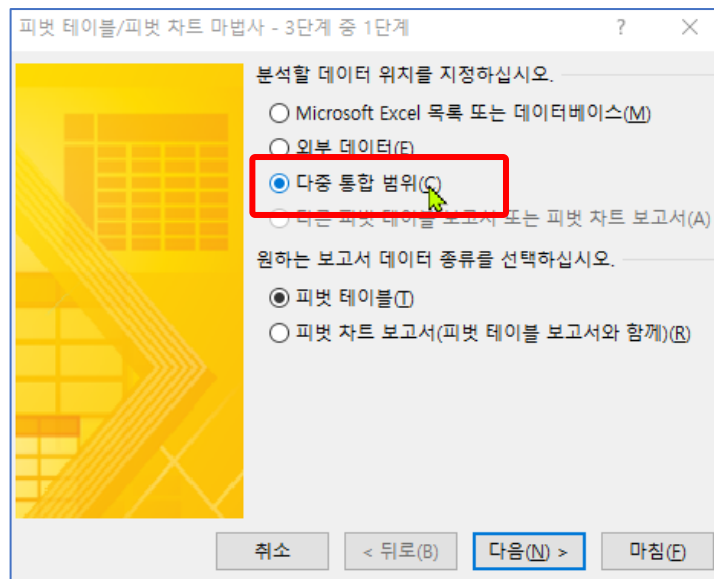
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2021년도 현황							
3	분류	서울	광역시	경기	경상	전라	강원	충청
4	복사기	75,900,910	73,974,380	32,874,325	12,109,425	4,045,350	2,774,400	
5	복합기	46,712,555	29,993,660	20,779,810	3,208,020	5,180,080	1,585,055	1,147,400
6	문서세단기	34,178,570	9,482,745	9,435,700	2,561,010	1,237,000	199,500	173,800
7	제본기	22,712,965	15,782,860	10,081,880	662,400	483,000	552,600	1,341,000
8	바코드스캐너	17,831,785	12,191,190	8,313,985	720,195	1,078,800	1,933,400	2,524,300
9	출퇴근기록기	15,599,485	11,081,020	7,303,900	437,915	336,100	731,500	462,900
10	복사용지	10,078,595	7,009,060	4,907,285	200,340	509,000	774,200	355,000
11	팩스	3,528,525	4,623,295	2,513,795	747,800	988,800	93,900	
12	지역합계	226,543,390	164,138,210	96,210,680	20,647,105	13,858,130	8,644,555	6,004,400
13								
14	2022년도 현황							
16	분류	서울	광역시	경기	경상	전라	강원	충청
17	복합기	192,241,205	113,612,315	69,101,610	12,410,175	5,501,520	7,236,015	5,819,370
18	복사기	182,558,085	124,444,225	63,600,845	13,286,230	15,505,020	4,456,740	
19	문서세단기	65,091,060	39,793,325	29,146,555	6,040,075	37,145	1,797,970	1,216,380
20	출퇴근기록기	38,239,795	17,857,855	11,398,995	768,580	497,990	53,900	1,774,860
21	제본기	28,954,110	23,367,325	9,976,935	2,930,700			
22	바코드스캐너	26,451,455	15,166,080	10,032,660	1,826,565	98,700	1,176,365	1,901,055
23	팩스	22,095,585	12,271,245	5,342,195	2,669,800		1,516,930	220,590
24	복사용지	16,040,240	8,176,665	4,471,640	1,735,320	314,700	1,244,535	679,095
25	지역합계	571,671,535	354,689,035	203,071,435	41,667,445	21,955,075	17,482,455	11,611,350

- 행제목과 열제목의 순서가 일치하지 않더라도 같은 항목끼리 통합



피벗테이블 / 피벗차트 마법사 활용

- 마법사 1단계 → [다중 통합 범위]로 지정
- 마법사 2단계 → [하나의 페이지 필드 만들기] 지정
- 마법사 3단계 → 데이터 범위 지정하여 추가



- 데이터 범위를 지정시 총합은 제외하고 지정



피벗테이블 / 피벗차트 마법사 활용

● 통합 결과

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	페이지1	(모두)							
2									
3	합계 : 값	열 레이블							
4	행 레이블	강원	경기	경상	광역시	서울	전라	충청	총합계
5	문서세단기	4,358,980	38,582,255	6,213,875	49,276,070	99,269,630	236,645	2,453,380	200,390,835
6	바코드스캐너	1,896,560	18,346,645	4,350,865	27,357,270	44,283,240	2,032,100	2,979,855	101,246,535
7	복사기	16,566,165	96,475,170	13,286,230	198,418,605	258,458,995	18,279,420	4,045,350	605,529,935
8	복사용지	1,444,875	9,378,925	2,090,320	15,185,725	26,118,835	1,088,900	1,188,095	56,495,675
9	복합기	10,444,035	89,881,420	13,557,575	143,605,975	238,953,760	7,086,575	10,999,450	514,528,790
10	제본기	662,400	20,058,815	4,271,700	39,150,185	51,667,075	552,600	483,000	116,845,775
11	출퇴근기록기	491,815	18,702,895	1,231,480	28,938,875	53,839,280	1,229,490	2,110,960	106,544,795
12	팩스	2,264,730	7,855,990	2,669,800	16,894,540	25,624,110	93,900	1,209,390	56,612,460
13	총합계	38,129,560	299,282,115	47,671,845	518,827,245	798,214,925	30,599,630	25,469,480	1,758,194,800
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

피벗 테이블 필드

보고서에 추가할 필드 선택:

검색

- ☒ 행
- ☒ 세로 막대형
- ☒ 값
- ☒ 페이지1
- 기타 테이블...

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

필터	열
페이지1	세로 막대형
행	Σ 값
합계 : 값	

☐ 나중에 레이아웃 업데이트 업데이트

탐색적 데이터 분석(**EDA**)

Exploratory Data Analysis



데이터 분석

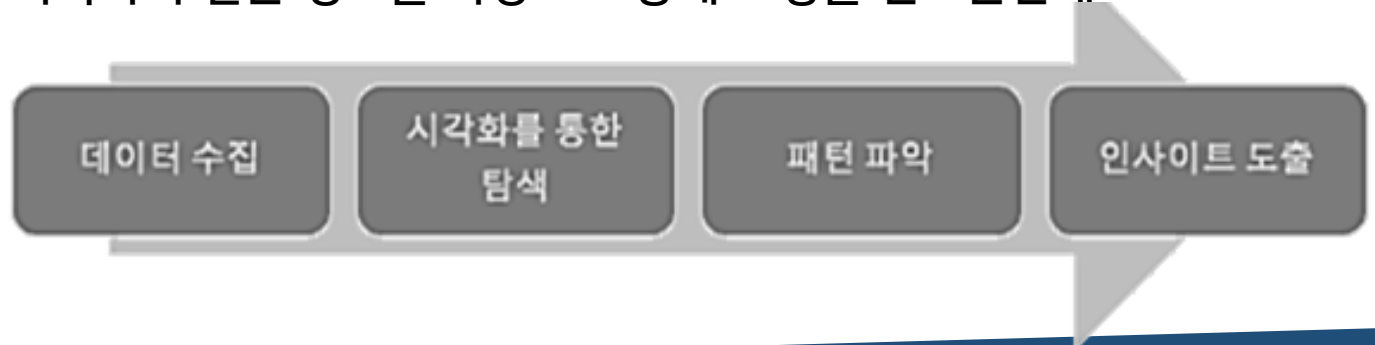
● CDA(Confirmatory Data Analysis) : 확증적 데이터 분석

- 목적을 가지고 데이터를 확보하여 분석하는 방법 (연역적 방법)
- 관측된 형태나 효과의 재현성평가, 유의성 검정, 신뢰구간 추정 등 통계적 추론하는 단계
- 보통은 설문조사, 논문에 대한 내용을 입증하는데 많이 사용



● EDA(Exploratory Data Analysis) : 탐색적 데이터 분석

- 쌓여있는 데이터를 기반으로 가설을 세워 데이터를 분석하는 방법 (귀납적 방법)
- 데이터의 구조와 특징을 파악하여 얻은 정보를 바탕으로 통계 모델을 만드는 단계
- 빅데이터 분석에 사용됨





데이터 탐색적 분석

- 데이터 탐색적 분석 (Exploratory Data Analysis: EDA)
- 데이터의 속성 및 특징 이해
- 데이터 변수들간의 관계 파악
- 데이터의 패턴 파악 및 잘못된 자료들을 탐색
- 데이터를 분석의 가설을 정형화하고 세분화하고 분석의 방향 및 방법 제시
- 본격적인 데이터 분석에 앞서 데이터의 주요 특성을 요약 또는 시각화
- EDA는 본격적인 데이터 분석 모델링을 하기 전 데이터 이해를 돕기 위해 실시
- EDA를 위해 통계 기법을 사용



탐색적 데이터 분석(EDA)

● 데이터 탐색(EDA)

- 데이터 분석의 초기 단계에서 **데이터의 특성을 살펴보는 과정**
- 데이터 세트를 분석 및 조사하고 주요 특성을 요약하여 데이터의 패턴 발견, 이상 징후 발견, 가설을 테스트, 가정을 확인하는 작업이라 할 수 있음
- **통계학을 기반**으로 데이터의 특성을 발견할 수 있음

데이터 변수 확인

상관 분석

회귀 분석

● 통계학(統計, Statistics)

- 한데 몰아서 어림잡아 계산(표준국어대사전), 현상을 통계에 의하여 관찰 · 연구하는 학문
- 불확실성에 대한 논리를 부여하는 학문, 경험과학의 한 분야이자 대부분 학문의 기초이며, 다양한 정의가 존재하고 축약하면 자료를 연구하는 학문, **데이터를 분석하는 학문**
- **기술통계학(Descriptive Statistics)** : 데이터를 수집, 정리, 요약하여 **데이터 의미를 기술(설명)**
- **추론통계학(Inferention Statistics)** : 표본 자료에서 얻은 정보를 이용하여
전체 집단(단위)에 대한 정보 및 **불확실한 사실에 대해 예측**하는 방법과 이론을 제시

통계(統計, Statistics)

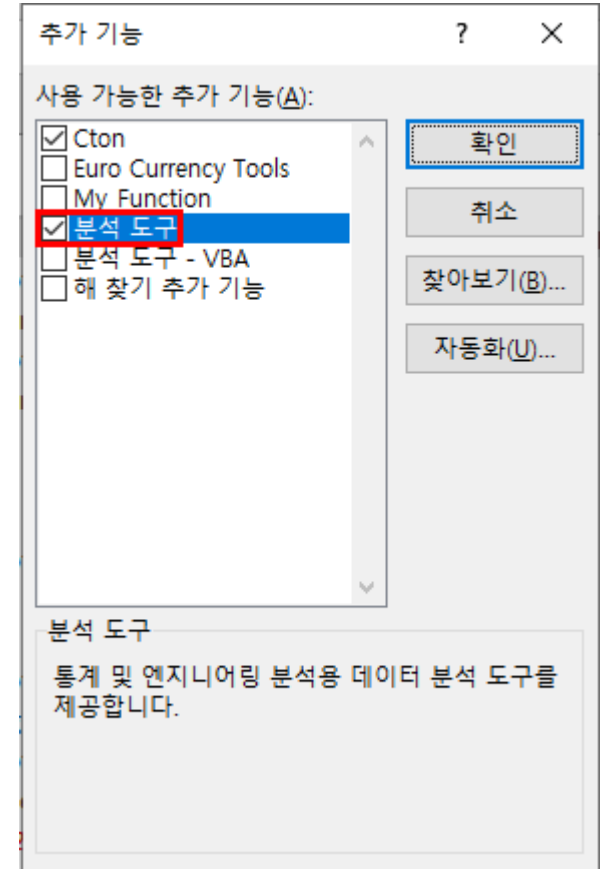
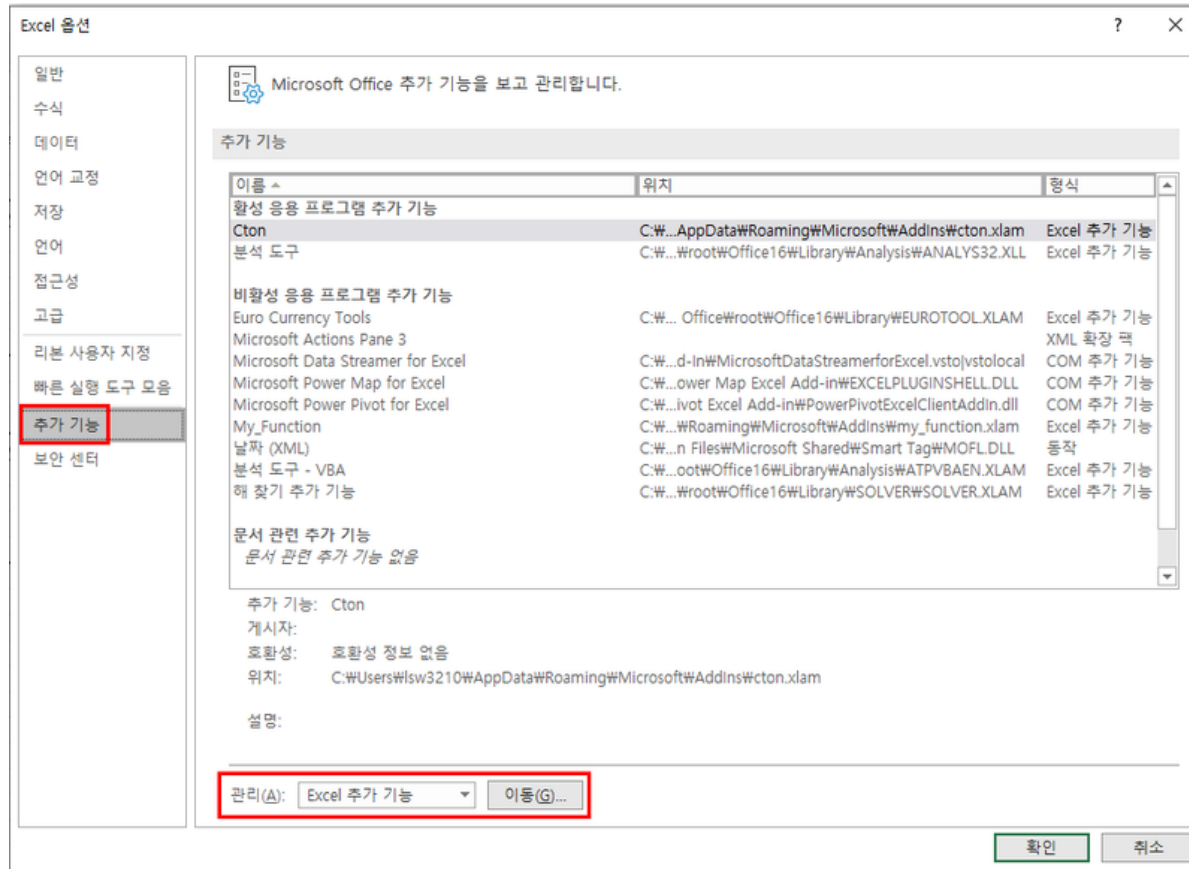


- 표준국어대사전
 - 한데 몰아서 어림잡아 계산함
 - 어떤 현상을 종합적으로 한눈에 알아보기 쉽게 일정한 체계에 따라 숫자로 나타냄
- **통계학**
 - 표준국어대사전: **현상을 통계에 의하여 관찰 · 연구하는 학문**
 - 불확실성에 대한 논리를 부여하는 학문, 경험과학의 한 분야이자 대부분 학문의 기초
 - 다양한 정의가 존재하고 축약하면 **자료를 연구하는 학문, 데이터를 분석하는 학문**
- **기술통계** : 데이터들을 수집, 정리, 요약
- **추론통계** : 표본 자료에서 얻은 정보를 이용하여 전체 집단(단위)에 대한 정보 및 불확실한 사실에 대해 예측하는 방법과 이론을 제시



통계 기반 Excel 데이터 분석 기능

- Excel 추가 기능 → 데이터 분석 도구 설치
 - [파일] → [옵션] → [추가기능] → [엑셀 추가 기능] 이동



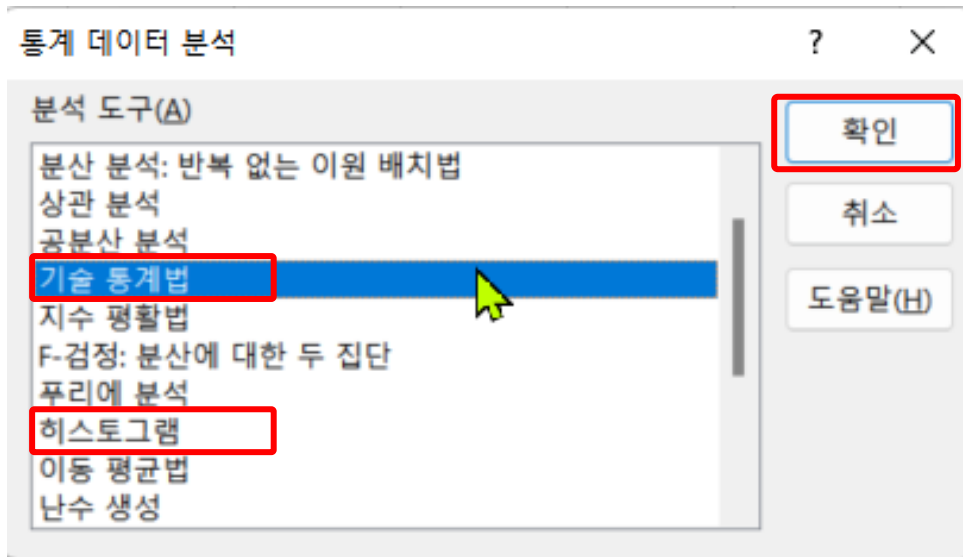
통계 기반 Excel 데이터 분석 기능



- [데이터]탭 → 추가된 [데이터 분석] 메뉴



- 기술 통계법 / 히스토그램





기술 통계: 기술 통계 실습

● [데이터]메뉴탭 → [데이터 분석]메뉴

● 기술통계법

A	B
1	
2	순번 점수
3	1 47
4	2 52
5	3 57
6	4 58
7	5 60
8	6 61
9	7 61
10	8 62
11	9 62
12	10 63
13	11 64
14	12 65
15	13 65
16	14 66
17	15 66
18	16 66
19	17 66
20	18 66
21	19 67
22	20 67
23	21 68
24	22 68
25	23 68
26	24 68
27	25 68
28	26 68
29	27 68
30	28 69

E	F
점수	
평균	99.617778
표준 오차	0.4511132
중앙값	100
최빈값	98
표준 편차	15.130795
분산	228.94096
첨도	-0.002133
왜도	-0.08501
범위	106
최소값	47
최대값	153
합	112070
관측수	1125
신뢰 수준(95%)	0.8851187

● 중심성

- ✓ 중앙값은 100이고 최빈값이 98로 100과 98 사이의 값에 집중화 경향을 보임

● 변동성

- ✓ 최댓값이 153이고, 최솟값은 47로 범위가 106인 것을 알 수 있음, 또한 사람들 간의 점수 편차는 15.13 정도로 차이가 남

● 정규성

- ✓ 왜도값은 -0.085 로 0보다 작기 때문에 부적비대칭으로 좌측으로 긴 꼬리를 가진 형태임
- ✓ 또한 첨도는 -0.002 로 0보다 작기 때문에 가운데에 데이터들이 정규분포보다 적게 몰려있음



기술 통계: 히스토그램(도수분포표)

- 계급을 위한 구간수와 구간크기 구하기
 - 구간수 정하기
 - 구간크기 = (최대값-최소값) / 구간수
 - 계급 경계값: 최소값부터 구간크기를 순서대로 더하여 구함
 - 계급 구간 지정

히스토그램

?

×

입력

입력 범위(I):

\$B\$2:\$B\$1127

↑

계급 구간(B):

\$H\$6:\$H\$18

↑

☒ 이름표(L)

확인

취소

도움말(H)

출력 옵션

☒ 출력 범위(Q):

\$J\$6

↑

☐ 새로운 워크시트(P):

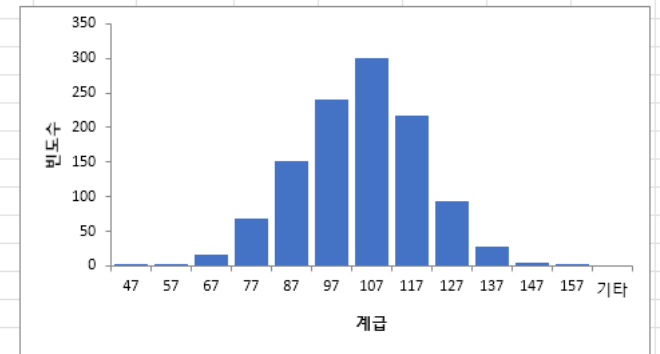
☐ 새로운 통합 문서(W)

☐ 파레토: 순차적 히스토그램(A)

☐ 누적 백분율(M)

☒ 차트 출력(C)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	순번	점수			점수			구간수	11.0688		
3	1	47						구간크기	10		
4	2	52			평균	99.617778					
5	3	57			표준 오차	0.4511132					
6	4	58			중앙값	100		계급		계급	빈도수
7	5	60			최빈값	98		47		47	1
8	6	61			표준 편차	15.130795		57		57	2
9	7	61			분산	228.94096		67		67	17
10	8	62			첨도	-0.0021333		77		77	68
11	9	62			왜도	-0.0850098		87		87	152
12	10	63			범위	106		97		97	241
13	11	64			최소값	47		107		107	300
14	12	65			최대값	153		117		117	217
15	13	65			합	112070		127		127	93
16	14	66			관측수	1125		137		137	28
17	15	66			신뢰 수준(95)	0.8851187		147		147	5
18	16	66						157		157	1
19	17	66								기타	0
20	18	66									
21	19	67									
22	20	67									
23	21	68									
24	22	68									
25	23	68									
26	24	68									
27	25	68									
28	26	68									
29	27	68									
30	28	69									
31	29	69									
32	30	70									





빅데이터시대의 기술 통계와 추론 통계

- 기술 통계

- 기초통계로 데이터 요약 집계하여 데이터를 설명함

- 추론 통계

- 가설 검정: 모집단에서 샘플링한 표본으로 모집단의 특성을 추론하고 그 결과가 신뢰성이 있는지 검정하는 과정

- 빅데이터 시대

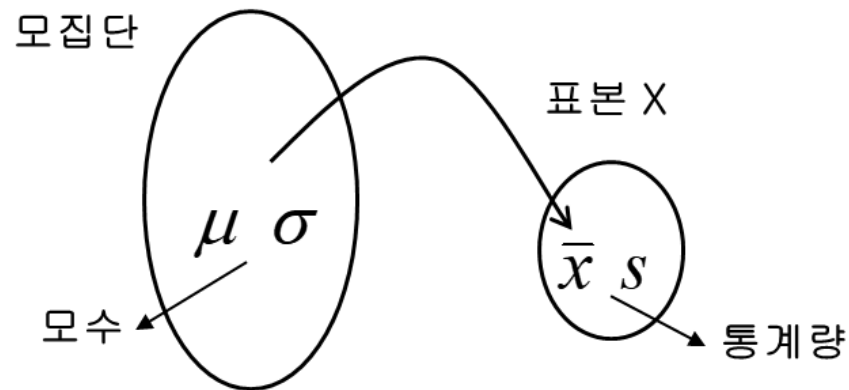
- 모집단과 표본집단을 구분하기 보다는 **데이터 전체를 표본으로 하고 수집하지 못한 현실 세계 전체 데이터나 미래에 대한 데이터를 모집단으로 볼 수 있음**

예) 통신 회사의 고객 데이터 전체는 데이터 과학자의 샘플링 단계가 없더라도 표본 집단으로 보고, 수집하지 못한 다른 회사의 고객데이터나 다음 달 고객 데이터는 모집단이라고 볼 수 있음



통계 기초 이론: 모집단과 표본

모집단	표본
관심의 대상이 되는 모든 개체의 관측값이나 측정값의 집합	모집단에서 실제로 추출한 관측값이나 측정값



구분	모수	통계량
대상	모집단의 특성	표본에서 계산한 특성
표시	그리스, 로마자로 표시	알파벳으로 표시
평균	μ	$\bar{x}$
표준편차	σ	s

통계 기초 이론: 기술통계 (Descriptive Statistics)



- 수집한 데이터를 요약 묘사 설명하는 통계 기법

※ “Descriptive : 묘사하는, 그래서 설명하는”

- 기술통계(Descriptive Statistics) 기법

- 수집한 데이터를 대표하는 값이 무엇인지 찾기 → 대표값
- 수집한 데이터가 어떻게 퍼져 있는지를 설명하기 → 데이터 분포

- 대푯값

- 주어진 자료를 대표하는 특정 값
- 대표값은 자료의 중심적인 경향이나 자료분포의 중심의 위치를 나타냄
- 평균 / 중앙값 / 최빈값 등

- 데이터 분포

- 주어진 자료의 퍼짐 정도를 표현하는 값 또는 시각화 차트
- 분산 / 표준편차 / 사분위값 / 왜도 / 첨도 / 도수분포표 / 히스토그램

통계 기초 이론: 기술통계 (Descriptive Statistics)

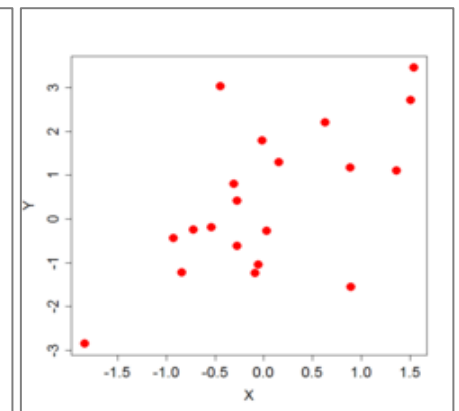
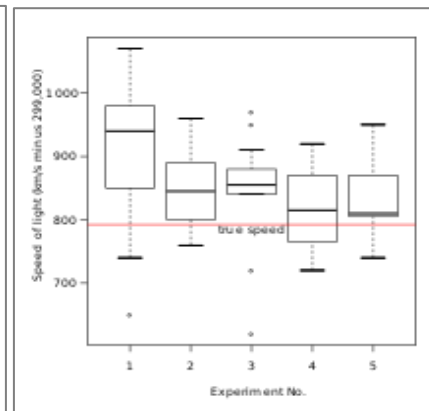
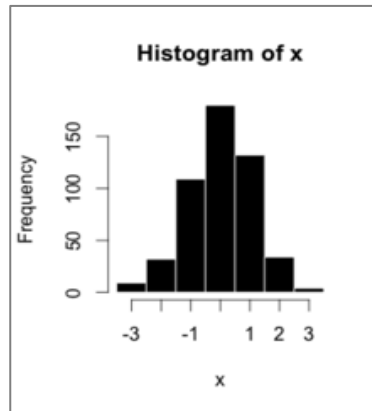


● 수치적인 탐색 : 기술통계

- 대표값 → 평균(Mean), 최대값(Max), 최소값(Min), 중앙값(Median), 최빈값(Mode)
- 데이터 분포 → 표준편차(Standard Deviation), 분산(Variance), 사분위수범위(Interquartile Range), 첨도(Kurtosis), 왜도(Skewness)

● 시각화(그래프) 탐색 : 분포

- 히스토그램(Histogram)
- 상자수염그림(Box plots)
- 산점도(Scatter plots)



- 히스토그램(Histogram) - - 상자수염그림(Box plots) - - 산점도(Scatter plots) -



통계 기초 이론: 대푯값

- 평균
 - 주로 산술평균을 사용
 - 산술평균: 데이터 모음의 값을 모두 더한 후 데이터 개수로 나눈 값
 - 산술평균외에 용도에 따라 기하평균, 조화평균, 가중평균 등을 사용하기도 함
 - 데이터 중 극단적인 값 또는 이상한 값이 섞여 있거나 최대값이나 최소값의 크기가 크게 차이 나면 평균값이 데이터 모음의 대푯값으로 왜곡된 의미를 가질 수 있음
- 중앙값
 - 수집된 데이터 모음의 값을 크기별로 나열하였을 때 가장 중앙에 위치한 값
 - 데이터 개수가 짝수개이면 중앙 위치의 두 데이터의 평균으로 표시하기도 함
- 최빈값
 - 수집된 데이터 모음에서 가장 자주 발생한 값(빈도수가 가장 큰 값)
 - 주로 대소관계가 의미 없는 자료(명목형)에서 많이 사용됨



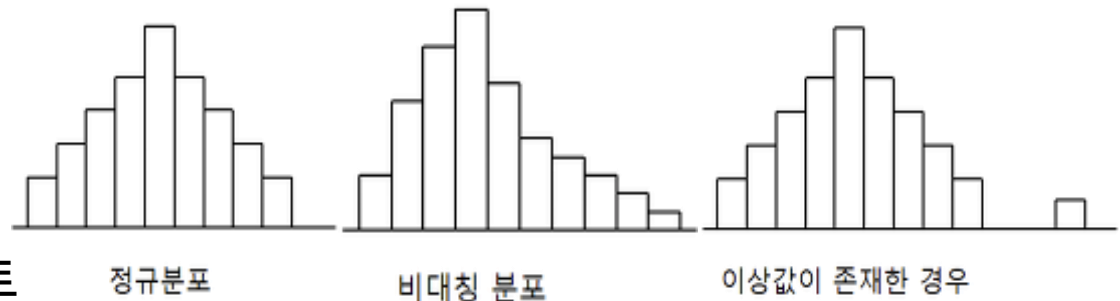
통계 기초 이론: 데이터 분포

● 도수분포표(Frequency table)

- 자료의 분포를 구간으로 나누고 각 구간에 속하는 값이 몇 개인지 빈도를 나타낸 표
- 전체 분포를 요약해서 파악할 수 있음
 - 자료의 개수, 자료 중 최대값과 최소값을 구함
 - 구간(계급수)의 개수를 결정: 자료의 개수나 분포에 따라 다름
 - 각 구간에 5개 이상의 값이 들어가는 것을 추천 (일반적으로 5~15구간 추천)
 - 구간의 폭(계급의 폭)을 구함: $\text{구간폭} = (\text{최대값} - \text{최소값}) / \text{구간수}$
 - 정수, 짝수, 5의배수 등의 사용을 추천
 - 구간의 경계값을 구함: 최소값에서 부터 구간폭을 더해서 구간의 경계값을 구함
 - 구간별 값의 개수(도수)를 표시

● 히스토그램(Histogram)

- 도수분포를 막대그래프로 시각화한 차트



- 그래프 모양(종모양, 비대칭 종모양 등)으로 데이터 분포를 파악할 수 있음



통계 기초 이론: 기술 통계 값의 의미

- 중심성 : 데이터가 어느 부분에 집중되는가?
 - 평균, 중앙값, 최빈값
- 변동성 : 데이터의 중심으로부터 얼마나 떨어져있는가?
 - 분산, 표준편차, 범위(최대값-최소값), 사분위값
- 정규성: 데이터의 분포 모양이 정규 분포인가?
 - 왜도, 첨도



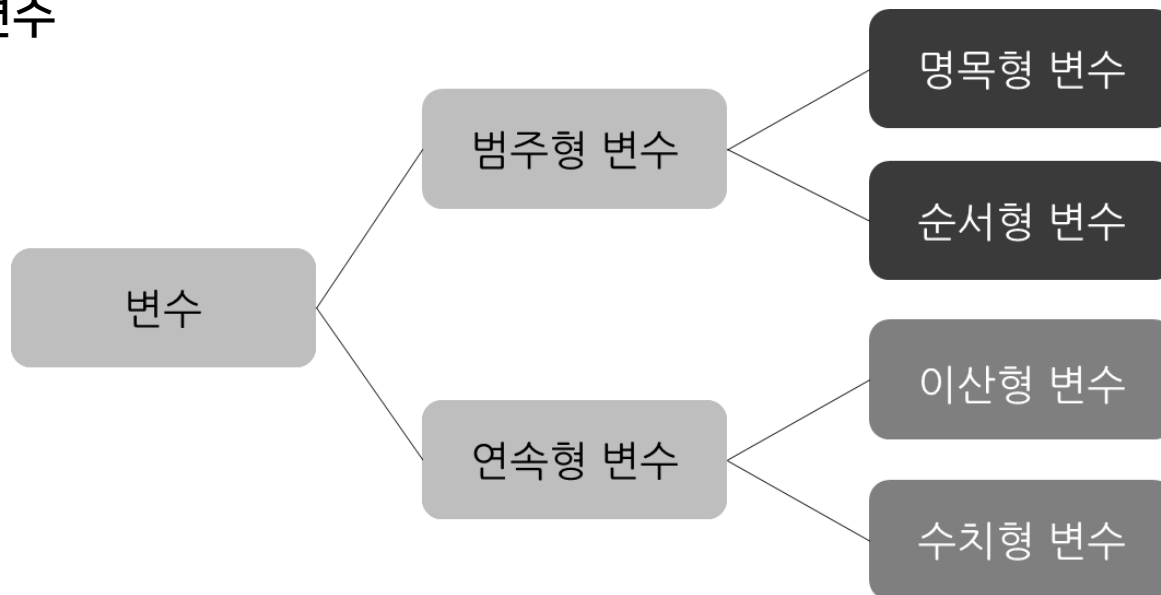
통계 기초 이론: 변수 유형

● 범주형 변수

- 연속형 데이터와 범주형 데이터의 가장 큰 차이는 가감승제가 가능하지만 의미가 없다는 것
 - 예를 들어 성별을 1(남자), 2(여자)로 구분하여 이들의 평균을 구하면 1.5가 됨
- 명목변수, 서열변수

● 연속형 변수

- 사칙연산이 가능. 예로부터 자연현상에 대해 과학적 수치를 부여하는 과정을 “수치화” 라고 함
- 등간, 비율변수





통계 기초 이론: 범주형 변수 분석

- 범주형 변수의 분석의 첫 단계는 해당 변수의 빈도(Frequency)
- 전체데이터 빈도를 계산하는 것부터 시작
- 빈도분석
 - 빈도는 대상 자료에서 반복하는 횟수를 기록하는 것으로 빈도분석을 통해 전반적 분포를 살펴 보면서 전체 데이터의 구성을 파악 과정
 - 가장 빈도가 높은 데이터와 가장 빈도가 낮은 데이터를 기록하고 데이터 분석을 시작해야 함
- 교차분석
 - 교차분석은 범주형 변수간 빈도분석을 확장하여 빈도를 교차시킨 분할표(Contingency Table)를 만들어 분석하는 방법
 - 분할표는 교차분석표(Cross table) 라고도 함



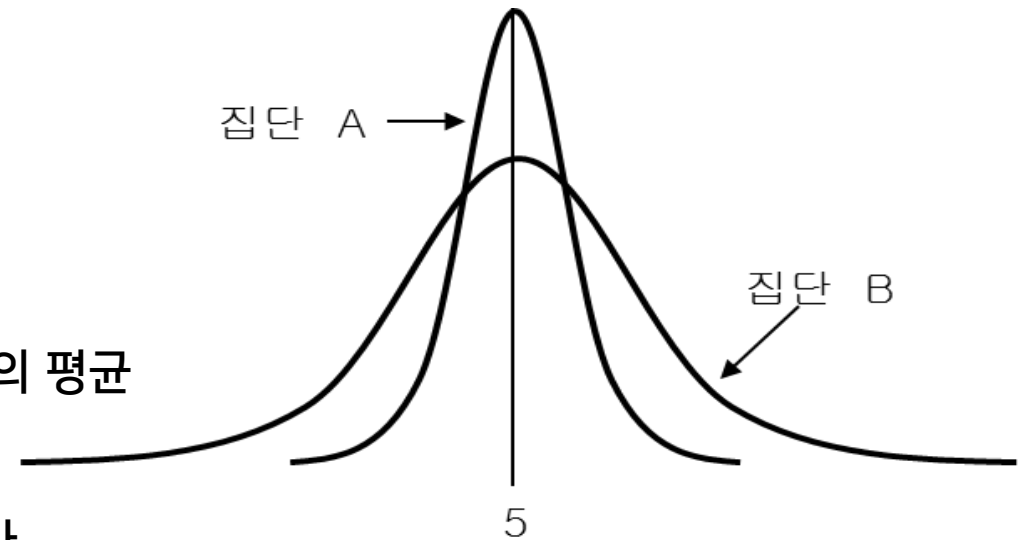
통계 기초 이론: 연속형 변수 분석

● 데이터 중심 이해

- 데이터의 중심은 여러 자료들의 비교하였을 경우 중앙에 위치하는 값으로 자료의 특성을 보여줌
- 평균, 중위수

● 데이터 퍼짐 정도 이해

- 분산: 데이터 퍼짐 정도
- 표준편차: 데이터의 퍼짐 정도를 동일 한 기준을 적용하기 위하여 편차 제곱합의 평균
- 범위: 데이터의 흩어진 범위
- 사분위: 데이터의 분포가 좌우대칭이 아니거나 이상치가 있는 경우 평균은 극단적으로 치우친 대표성이 없는 값에 의해 영향을 받음
 - 이 경우 자료를 나열하여(시각화) 전체 데이터를 파악할 수 있음
 - 자료를 순서대로 나열했을 때 50%에 위치하는 수가 중위수(Q2) 이고 25%에 위치하는 수가 Q1





통계 기초 이론: 변수 종류에 따른 통계 분석 종류

- 종속변수와 독립변수의 종류에 따라 통계 분석법의 종류

Y 종속변수 (반응변수)	X 독립변수(설명변수)	통계분석법	귀무가설
연속형	범주형(2개 범주)	T-검정, paired T-검정	집단 간 평균이 동일
연속형	범주형(3개 이상)	분산분석(ANOVA)	집단 간 평균이 동일
연속형	연속형	회귀분석	회귀 계수 = 0
연속형	혼합(수치형+범주형)	공분산분석(ANCOVA)	
범주형	범주형	χ^2 검정/로짓분석	집단 간 연관성이 없음/ 회귀 계수 = 0
범주형	혼합(수치형+범주형)	로짓분석	
생존시간	혼합(수치형+범주형)	생존분석	



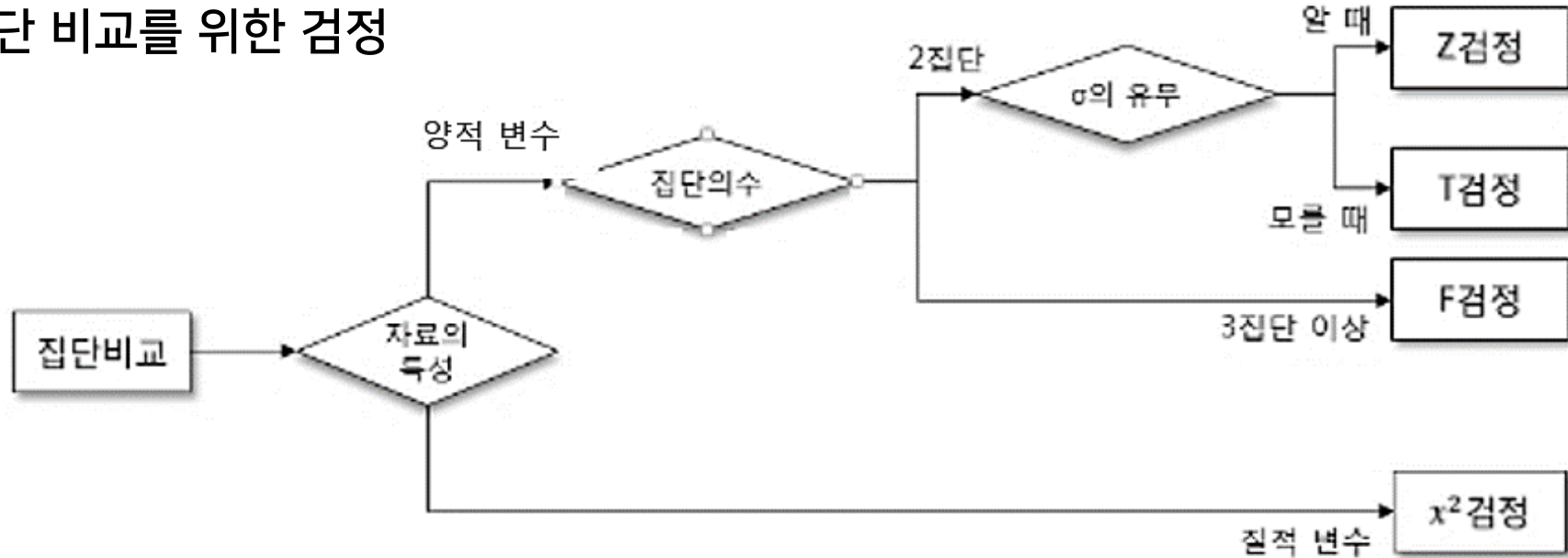
통계 기초 이론: 분석 모형 선택 기준

- 분석하고자 하는 내용(주제) 즉, “가설”을 명확히 규명
- 가설에 맞는 데이터의 변수 척도를 파악 → 변수 척도에 따라 적용할 모형이 정해짐
- 가설 검정의 구분
 - 차이 검정: 집단 간 평균 차이
 - 관계 검정: 함수적 관계 규명
- 종속 변수의 종류가 연속형과 이산형에 따라 분석 모형을 결정
 - 종속변수 Y 가 연속형일 때
 - 차이 : T-test, ANOVA(분산분석)
 - 관계 : Regression (회귀분석)
 - 종속변수 Y 가 이산형일 때
 - 차이 : Chi-square Independence Test (카이제곱 독립성검정)
 - 관계 : Logistic Regression (로지스틱 회귀분석)



통계 기초 이론: 차이 분석

● 집단 비교를 위한 검정



집단	대상
단일 표본 비교	하나의 집단(단일 표본 - one sample)중 관심 있는 연속형 변수의 모평균이 어떤 특정 값과 같은지 알아보고자 할 때
두 집단 간 평균비교	독립 표본 T : 서로 독립인 두 표본에 의한 모평균 비교 대응 표본 T : 대응하는(Paired) 쌍에 대한 차의 모평균 검정
3 이상 집단간 평균비교	일원배치분산분석 (One-way ANOVA)

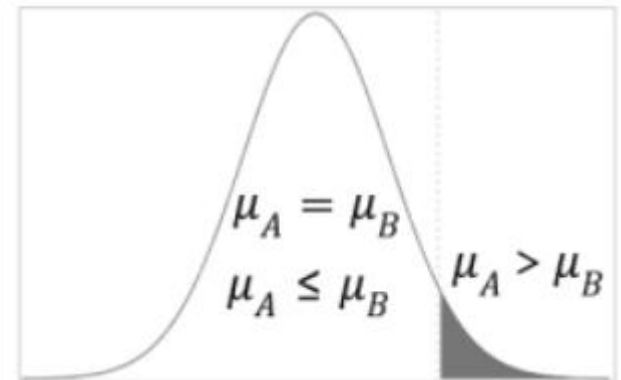
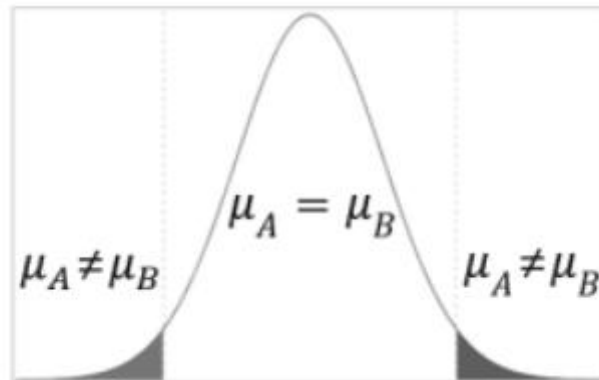
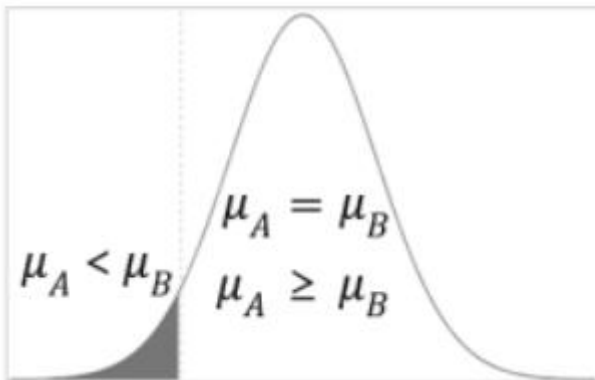


통계 기초 이론: Z-검정

- Z-검정: 분석(종속) 변수가 양적 변수, 정규 분포, 등분산, 모집단의 분산을 알고 있는 경우 단일 표본의 평균 변화를 분석하거나 두 표본의 평균 차이 분석
- 단순히 차이의 존재 여부를 떠나 **두 집단의 비교가 통계적으로 의미가 있는가를 검정**
- 표본 크기가 크면 “중심극한정리”에 의해 정규분포를 따른다고 보기 때문에 Z-검정 사용
- Z-검정 기본 가설

- 영 가설 (H_0) : 표본의 평균 차이는 없다.
- 대립가설 (H_1) : 표본의 평균 차이는 있다.

$$Z_{stat} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}}$$





통계 기초 이론: T-검정

- T-검정은 두 집단의 평균을 비교하는 통계적 검정 방법
- 모집단을 대표하는 표본으로부터 추정된 분산이나 표준편차를 가지고 검정하는 방법으로 “두 모집단의 평균간의 차이는 없다”라는 귀무가설과 “두 모집단의 평균 간에 차이가 있다”라는 대립가설 중에 하나를 선택할 수 있도록 하는 통계적 검정방법
- 단순히 차이의 존재 여부를 떠나 **두 집단의 비교**가 통계적으로 의미가 있는가를 검정
- 즉, 두 모집단의 차이가 우연에 의해서 인지 아닌지를 검정하는 방법
- T분석의 기본 가설

✓ 가설

- 영 가설 : 집단간의 평균 차이는 없다.
- 대립가설 : 집단간의 평균 차이는 있다.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

표준오차(SE)

$\bar{X}$: 두 집단 차이의 평균
 μ : 모집단의 평균
 S : 두 집단 차이의 표준편차

- 30개 이하의 비교적 적은 수의 표본에 대해 활용 → 30개 이상이면 정규분포의 Z검정
- 모집단의 표준편차를 알 수 없을 때 사용



추론 통계의 기초 : 일원분산분석(ANOVA)

- 일원분산분석(ANOVA): 단일 변수 세 표본 이상의 평균을 비교할 때 사용
- 각 표본은 서로 독립적이고, 정규분포를 따르며, 등분산인 경우 사용
- 기본 가설

- 영 가설 : 모든 집단의 평균은 같다.
- 대립가설 : 평균이 서로 다른 집단이 존재한다.

$$(x_{ij} - \bar{x}) = (\bar{x}_i - \bar{x}) + (x_{ij} - \bar{x}_i)$$

여기서, x_{ij} : 개별 데이터,

$\bar{x}_i$: 그룹의 평균,

$\bar{x}$: 전체 데이터의 평균

$$\sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x})^2 = \sum_i \sum_j (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + \sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

총제곱합(SST)=집단간제곱합(SSA)+집단내제곱합(SSW)

● 분산분석표

요인	제곱합	자유도(df)	평균제곱	F-value	p
집단간	SSA	r-1	집단간제곱합/자유도	집단간평균제곱/집단내평균제곱	
집단내	SSW	N-r	집단내제곱합/자유도		
합계	SST	N-1			

r: 집단수, N: 자료수



통계 기초 이론: 가설 수립

- 가설(Hypothesis)은 모수에 대한 예상, 주장, 또는 단순한 추측
 - 예) '외계인은 존재한다, 그 사람은 유죄이다' 처럼 아직은 하나의 추측인 사실을 가설이라 함
- 통계적 가설 검정은 가설에 대해 증거를 수집하고 과학적으로 증명하는 과정
- 가설 검정의 첫 단계는 가설 수립부터 시작
 - 검정하고자 하는 모집단의 모수(조사하고자 하는 자료의 평균, 분산, 표준편차, 상관계수)에 대해 항상 귀무가설과 대립가설 두 가지로 수립

영(귀무)가설(null hypothesis)	대립가설(alternative hypothesis)
H0	H1
기각하기를 희망하여 형식화한 가설, 기존에 받아들이던 가설, 모수에 관한 귀무가설은 항상 모수의 정확한 값을 지정하도록 진술. 반면 대립가설에서는 여러 개의 값의 가능성이 허용.	표본을 통해 입증하고자 하는 새로운 가설, 모수에 대한 관심의 영역 중에서 귀무가설로 지정되지 않은 모든 경우를 포괄적으로 지정.
외계인은 존재하지 않는다. 그 사람은 무죄이다	외계인은 존재한다 그 사람은 유죄이다



통계 기초 이론: 가설 검정 단계

가설수립

01

유의수준설정

02

검정통계량

03

결과판정

구분	사례1
가설 수립	외계인이 존재할까? 외계인이 존재한다는 확실한 증거 수집 전까지는 외계인은 없다라고 한다. H0 : 외계인 = 0. 외계인은 0 명이다. 외계인은 없다 H1 : 외계인 $\neq$ 0. 외계인은 0 명이 아니다. 외계인은 있다
가설 검정	외계인이 있다라는 증거가 많이 있다 ⇒ 외계인은 존재한다. 외계인이 있다라는 증거가 조금밖에 없다 ⇒ 외계인은 존재한다는 증거가 부족하다
증거 수집	외계인은 존재하는가? 외계인이 존재한다는 객관적인 증거가 97% 있다. 증거가 95%보다 많으므로 외계인은 존재한다

구분	사례2
가설 수립	그 사람은 무죄일까? 유죄일까? 법정에서는 유죄 판결을 받기 전까지 모든 사람들은 무죄 H0 : 기존에 받아들이던 가설 죄=0. 죄가 없다. 무죄 H1 : H0를 기각하기를 바라는 가설 죄 $\neq$ 0. 죄가 있다. 유죄
가설 검정	무죄가 아니라는 증거가 많이 있다(유죄) 무죄가 아니라는 증거가 조금밖에 없다(증거 불충분으로 무죄)
증거 수집	그 사람은 무죄인가? 유죄인가? 유죄라는 객관적인 증거가 80% 있다 증거가 95%보다 적으므로 증거불충분으로 무죄



통계 기초 이론: 오류의 이해

- 유죄라는 객관적인 증거와 외계인이 존재한다는 객관적인 증거는 얼마나 필요할까?
일반적으로 95% 정도가 필요
- 그럼 객관적인 증거가 95%보다 많으면 실제로 외계인은 존재할까(H_1)?
- 아니면 객관적인 증거가 95%보다 적으면 실제로 무죄일까(H_0)?
- 반드시 그런 것은 아니며 이것을 오류라 하며, 통계적 오류는 다음과 같이 구분

구분	영가설진실(H_0)	대립가설진실(H_1)
영가설선택(H_0)	옳은 판단 신뢰수준($1-\alpha$)	2종 오류 유의수준(β)
대립가설선택(H_1)	1종 오류 유의수준(α)	옳은 판단 신뢰수준($1-\beta$)



통계 기초 이론: 유의확률과 유의수준

- 유의확률(Significance Probability), p-value(피-밸류) 또는 P-값(피-값)
 - 귀무가설이 옳다고 가정했을 때, 통계치가 관측될 확률
- 유의수준(Level of Significance)
 - 제 1종 오류의 위험성을 부담하는 최대 확률로 α (알파)라고 부르며 0.05의 값으로 주로 사용
 - 유의수준(α)는 항상 0.05로 고정되어 있을까? 그렇지 않다.
 - 유의수준은 일반적으로 0.05를 사용하는데, 연구자의 기준에 따라서 변할 수 있다.
 - 유의수준은 분석 전에 미리 결정을 하여야 함.

비교	결과
$P < \alpha = 0.05$ (오류 5% 이하, 95% 이상 진실)	H1 선택
$P \geq \alpha = 0.05$ (오류 5% 이상, 95% 이하 진실)	H0 선택



통계 기초 이론: 통계 결과 해석

- 결과 해석은 유의수준과 유의확률을 비교하여 결정
- 유의수준은 제1종 오류의 최대 허용 한계
 - 유의수준 α 값이 작아지면(오류가 작아진다) 영가설이 틀렸다는 결론을 내리기 어려움
 - 반대로 유의수준 α 값이 커지면 귀무가설이 틀렸다는 결론을 내리기 쉬워짐
- 유의확률(검정통계량)은 P 값 이나 P-value 라고 함
- 영가설(H_0)이 맞을 경우, 대립가설 쪽의 값이 나올 확률이 얼마나 되는지를 나타내는 값으로 결론적으로 통계는 유의확률 P와 유의수준 α 를 비교하여 영가설과 대립가설을 선택하는 과정
- 대부분통계는 새로운 가설을 선택하는게 목적, 주로 판정 기준을 이렇게 표현

$P < 0.05$ 이하 기준 이면 새로운 대립가설(H_1) 을 선택

통계 기초 이론: 통계 절차 요약



- ① 통계분석방법 선정
- ② 분석하고자 하는 목적에 따른 귀무가설(영가설)과 대립가설 설정
- ③ 분석도구(Excel, SPSS, R, Python programming 등) 검정통계량 실행 및 확인
- ④ 유의수준(α) 결정 : 0.1, 0.05, 0.01
- ⑤ 유의확률(P) 확인
- ⑥ 유의확률과 유의수준 비교 ($< \alpha$)
- ⑦ 귀무가설 과 대립가설 선택
- ⑧ 분석 결론

상관 분석





통계 기초 이론: 상관분석

- 두 연속형 변수 사이 상관관계가 존재하는지를 파악하고, 상관관계의 정도를 확인 하는 것이 상관분석(Correlation analysis)이라 함
- 상관분석에서는 관련성을 파악하는 지표로 상관계수(Correlation coefficient)라는 통계학적 관점에서 선형적 상관도를 확인하여 정도를 파악
- 상관분석은 간단한 분석이지만 머신러닝의 기반이 됨

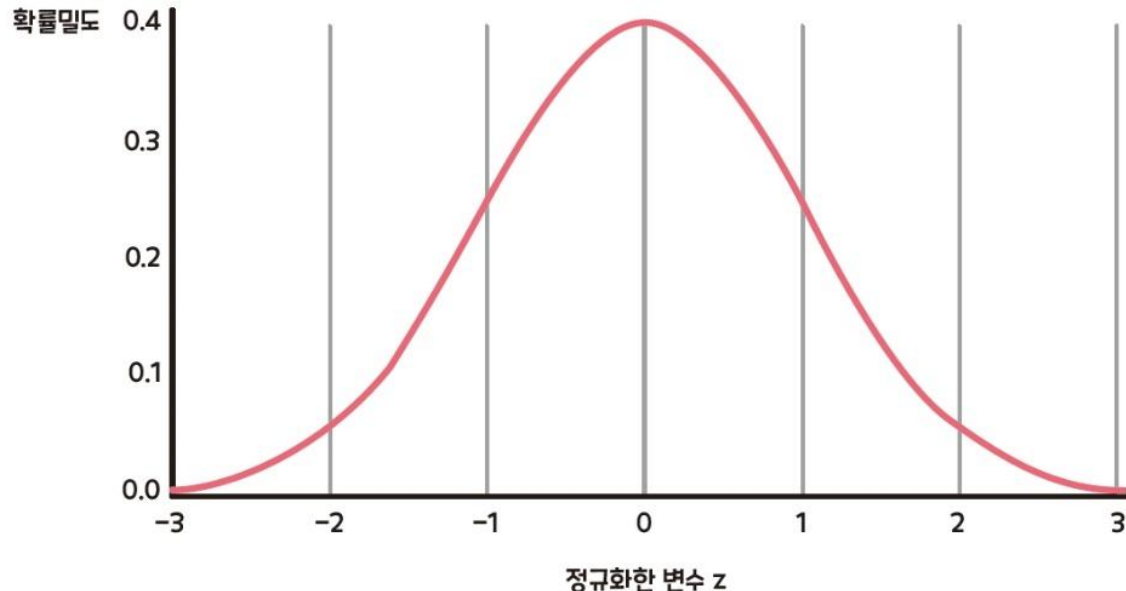
- ① 산점도(Scatter) 두 변수 상관 파악
- ② 상관계수 확인
- ③ 의사결정



상관관계 분석의 개념

● 상관관계 분석의 세 가지 방법

- 피어슨 상관분석(Pearson correlation analysis) : 가장 일반적인 상관분석 방법.
- 스피어만 상관분석(Spearman correlation analysis) : 두 변수가 정규성을 보이지 않을 때 사용하기 적합한 방법.
- 켄달 상관분석(Kendall correlation analysis) : 스피어만 상관분석과 비슷하나 표본 데이터가 적고 동점이 많을 때 사용하기 적합한 방법.



✓ 하나 더 알기: 상관관계 분석의 의미

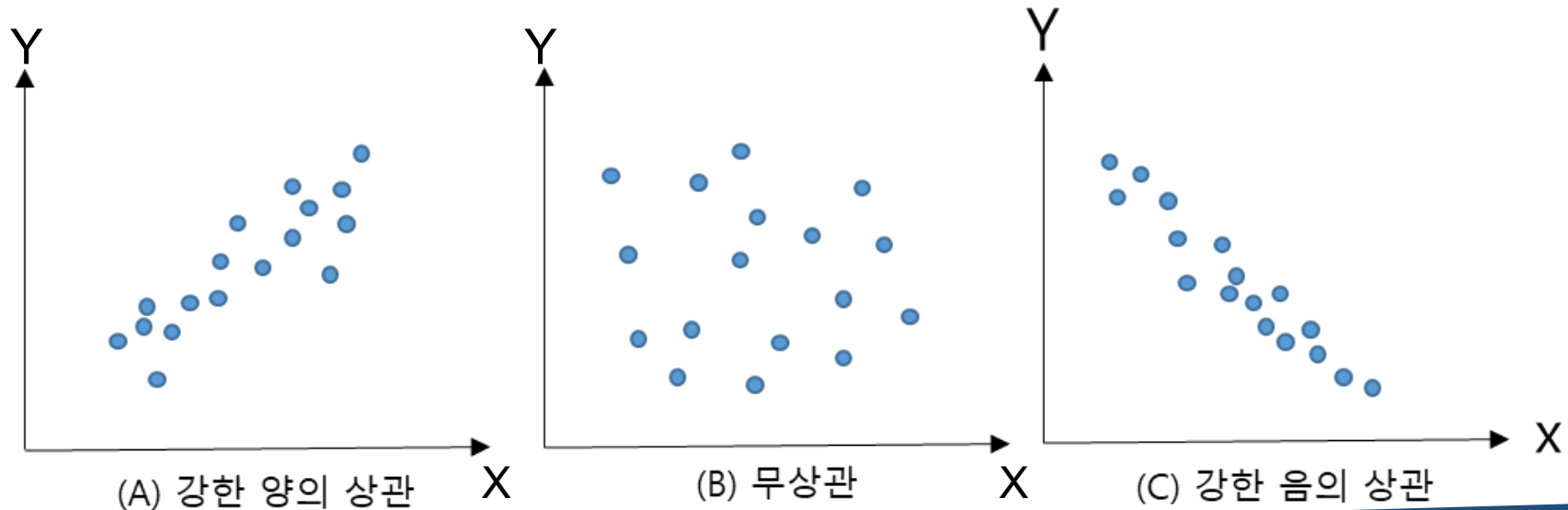
상관계수만 가지고 두 변수 사이의 상관성이 있는지 없는지 판단할 수는 없음.

두 변수에 선형 상관관계가 아닌 다른 상관관계가 있을 수 있음.

통계 기초 이론: 상관분석



상관	상관계수
양의 상관	+0.1 ~ +0.3 이면, 약한 양의 상관관계 +0.3 ~ +0.7 이면, 뚜렷한 양의 상관관계 +0.7 ~ +1.0 이면, 강한 양의 상관관계 - 그림A
무상관	-0.1 ~ +0.1 이면, 없다고 할 수 있는 상관관계 - 그림 B
음의 상관	-1.0 ~ -0.7 이면, 강한 음의 상관관계 - 그림C -0.7 ~ -0.3 이면, 뚜렷한 음의 상관관계 -0.3 ~ -0.1 이면, 약한 음의 상관관계



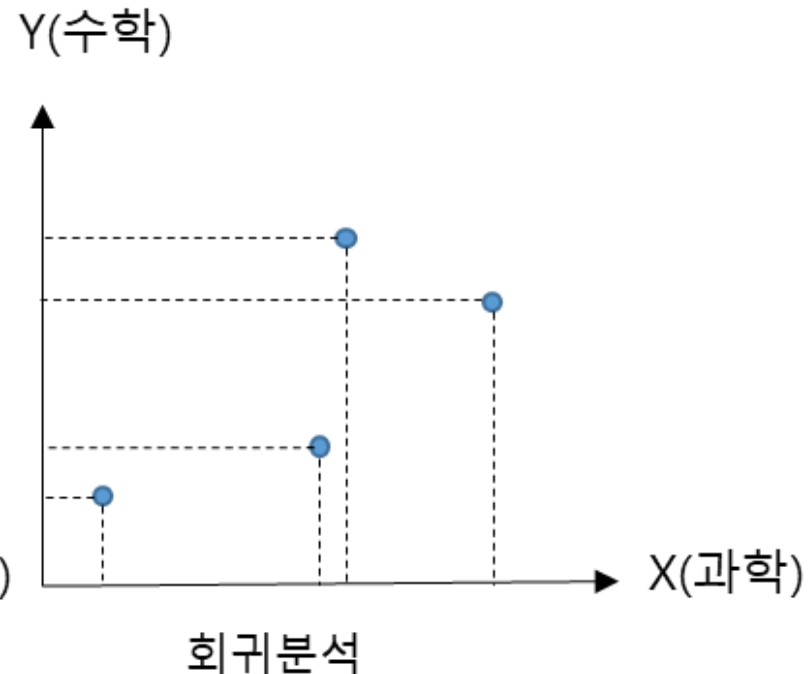
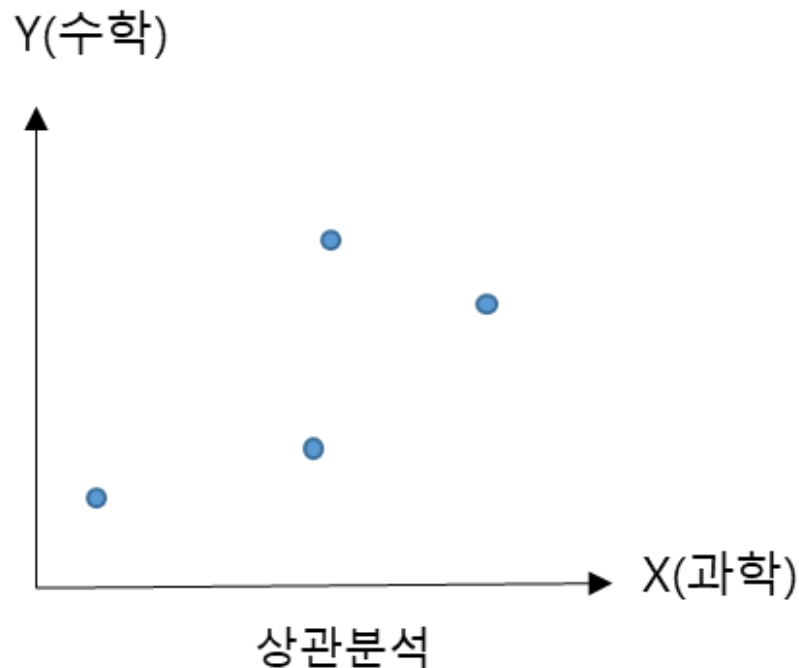
회귀분석





통계 기초 이론: 회귀분석

- 상관분석에서는 두 연속형 변수 X (과학)와 Y (수학)의 상관 정도만 알 수 있고 인과관계는 알 수 없었음
- 회귀분석에서는 두 연속형 변수 X 와 Y 를 독립변수와 종속변수라고 하는 인과관계로 설명
- ‘과학 점수가 좋으면 수학점수가 좋을까요?’ 와 같이 간단 하지만 미래를 예측할 수 있는 머신러닝의 초기 모델이 됨



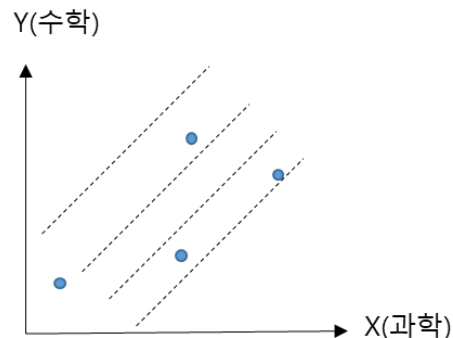


통계 기초 이론: 회귀분석

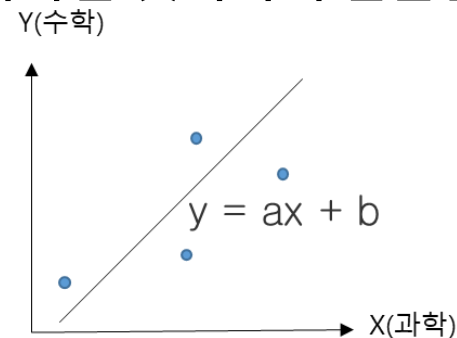
- 선형회귀분석(Linear Regression Analysis)은 쌍으로 관찰된 연속형 변수들 사이의 관계에 있어서 한 변수를 원인으로 하고 다른 변수들을 결과로 하는 분석
- 독립변수와 종속변수 사이 선형식을 구하고 그 식을 이용하여 변수값 들이 주어 졌을 때 종속변수의 변수 값을 예측하는 분석방법

X	Y
독립변수, 설명변수, 원인변수	종속변수, 반응변수, 결과변수 머신러닝(클래스, 라벨)
다른 변수에 영향을 주는 원인	다른 변수에 영향을 받는 결과

- x변수와 y변수 간의 관계를 $y = ax + b$ 와 같은 하나의 선형 관계식으로 표현
- $y = ax + b$ 인 회귀식에서 독립변수 x가 하나인 것이기에 단순선형회귀분석이라함



(a)

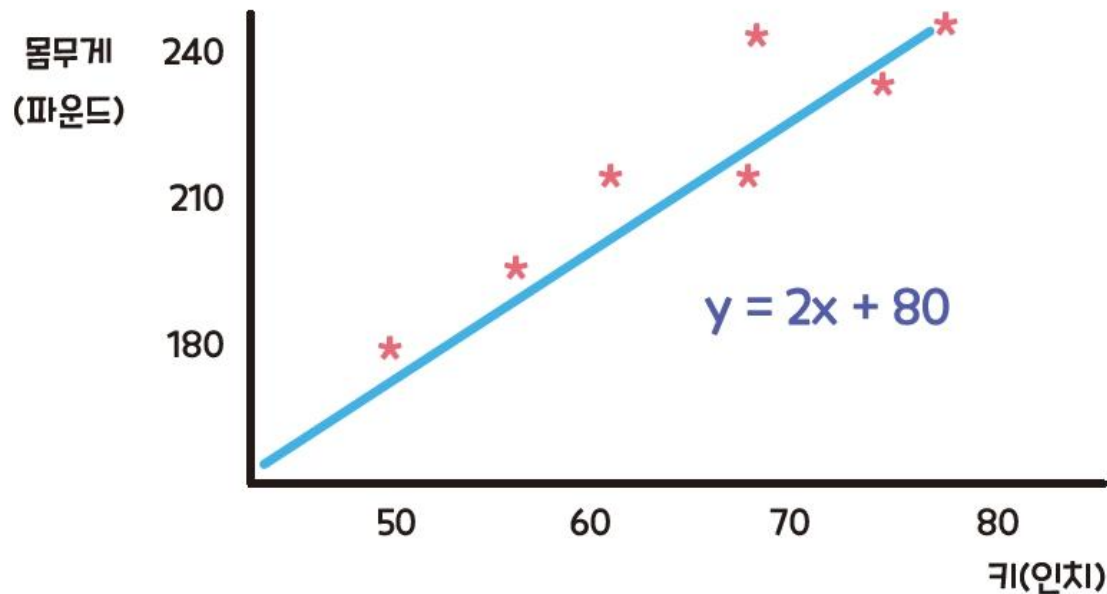


(b)



통계 기초 이론: 회귀분석

- 선형 회귀분석의 모형
- 선형 회귀분석(Linear regression analysis) : 두 개 또는 그 이상의 변수 간 인과관계의 패턴을 원래 모습과 가장 가깝게 추정하는 분석 방법.
 - 함수 $y = 2x + 80$ 의 그래프, 이를 선형 회귀분석의 모형(Model)이라고 부름.
 - 선형 회귀분석은 x 변수가 원인, y 변수가 결과로 인과관계여야 한다는 조건 있음.

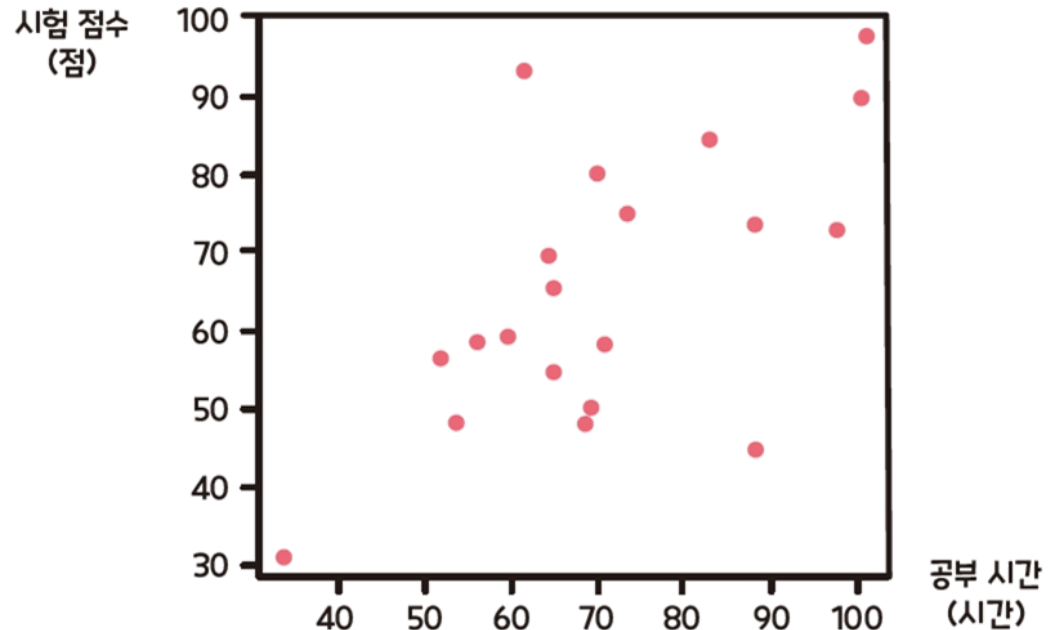


통계 기초 이론: 회귀분석



● 선형 회귀분석의 모형

- 회귀분석에서 **원인인 x 변수는 독립변수(Independent variable)**, **결과인 y 변수는 종속변수(Dependent variable)**라고 부름.
- 어떠한 결과의 원인이 되는 **독립변수가 한 개일 때 단순 선형 회귀분석(Simple linear regression analysis)**, **두 개 이상이면 다중 선형 회귀분석(Multiple linear regression analysis)**.
- 공부 시간과 시험 점수의 인과관계를 분석해보면 종속변수는 시험 점수이며 독립변수는 공부 시간만 고려.





통계 기초 이론: 회귀분석

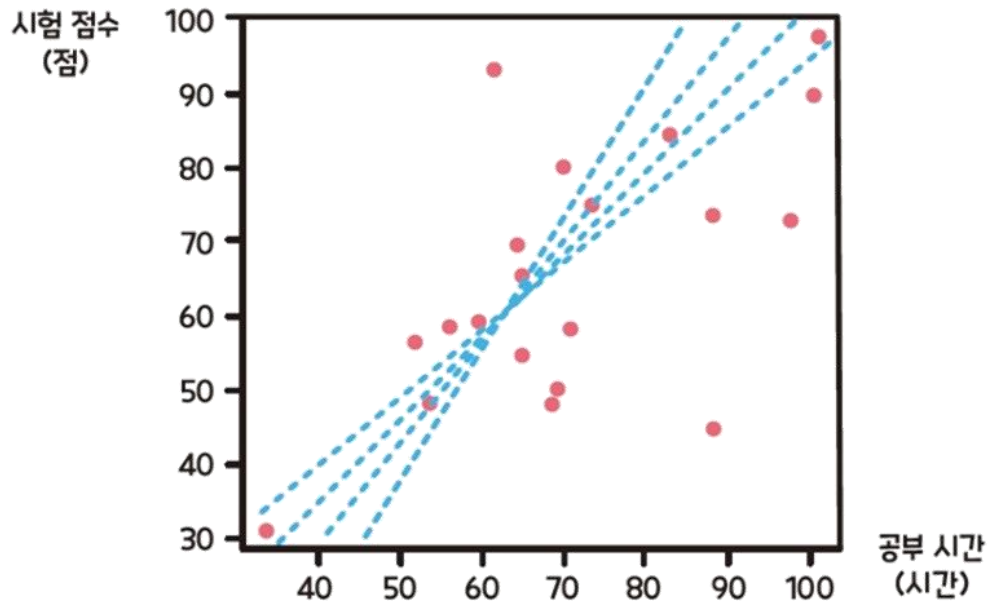
● 선형 회귀분석의 모형

- 점들을 직선 하나로 표현하고자 함.
- 직선을 일차함수 $y = mx + b$ 로 표현한다면 계수 m 은 이 직선의 기울기이므로 양수일 것
- 일반적인 선형 회귀모형은 다음 식과 같이 독립변수 x_i 앞에 계수 β_i 가 붙음.
마지막 ε 은 오차 항

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \dots + \varepsilon$$

$\beta_i : x_i$ 의 계수 오차

- 데이터를 표현하는 직선은 여러 개 존재할 수 있음.

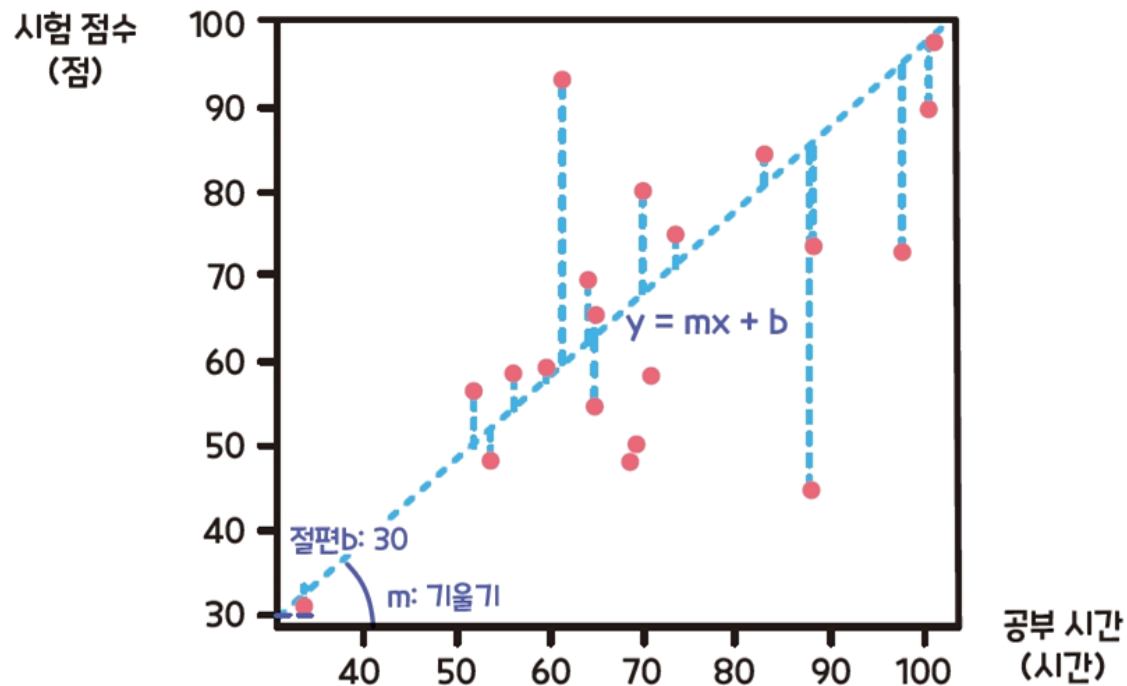




통계 기초 이론: 회귀분석

● 선형 회귀분석의 모형

- 최대한 많은 점과 거리가 가까운 직선이 좋은 직선.
- 점에서 직선까지 y축과 평행한 선분을 그렸을 때 모든 선분 길이의 합을 최소로 하는 직선 찾는 것.
- 점이 가리키는 값과 직선이 예측하는 값의 차를 잔차(Residual)라고 부름.





통계 기초 이론: 회귀분석

● 선형 회귀분석의 모형

✓하나 더 알기: 더미 변수

더미 변수(Dummy variable)는 독립변수를 0과 1로 변환하여 '예'와 '아니오'로 나타낼 수 있는 변수.

더미 변수를 여러 개 두면 '예'와 '아니오'만으로 결과를 세 가지 이상으로 구분할 수 있음.

어린이, 청소년, 성인으로 구분.

- ① 데이터가 어린이일 때 '어린이' 더미 변수는 1이고 '청소년' 더미 변수는 0.
- ② 청소년일 때 '어린이' 더미 변수는 0이고 '청소년' 더미 변수는 1.
- ③ 어린이도 청소년도 아닌 성인은 두 더미 변수에 모두 0을 대입하여 표현할 수 있음.

따라서 구분하고자 하는 데이터의 종류가 N개일 때 더미 변수 N-1개를 선언하면 됨.

	어린이 더미 변수	청소년 더미 변수
어린이	1	0
청소년	0	1
성인	0	0



통계 기초 이론: 회귀분석

- 선형 회귀분석의 모형
- 결정계수
 - 선형 회귀분석에서 모형이 데이터의 패턴을 얼마나 효과적으로 보여주는지 수치화한 값
 - 결정계수 R^2 (R square)를 다음 수식과 같이 정의.

$$R^2 = \frac{(Q - Q_e)}{Q}$$

Q = 전체 데이터의 편차 제곱의 합

Q_e = 전체 데이터의 잔차 제곱의 합

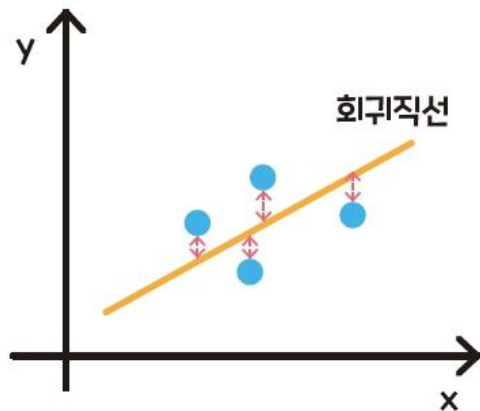
통계 기초 이론: 회귀분석



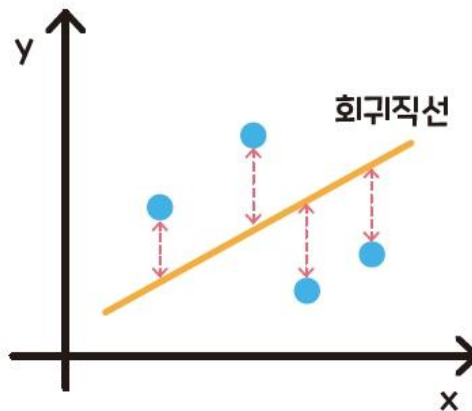
● 선형 회귀분석의 모형

● 결정계수

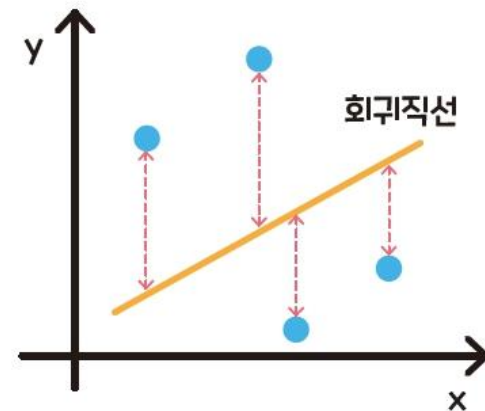
- 편차(Deviation)는 평균과 실제 값의 차이.
- 결정계수 R^2 는 0 이상 1 이하의 값으로 계산됨.
- R^2 값이 1에 가까울 때 잔차가 작고 예측의 정밀도가 높음.
반면 R^2 값이 0에 가까울 때 잔차가 커 예측의 정밀도가 낮음.



(a) R^2 가 1에 가까운 경우



(b) R^2 가 0.5에 가까운 경우



(c) R^2 가 0에 가까운 경우



통계 기초 이론: 회귀분석

- 선형 회귀분석의 모형

- 수정된 결정계수

- 결정계수 R^2 는 독립변수의 개수가 많을수록 커지는 경향을 보임.
- 이러한 문제를 해결하기 위해 다중 선형 회귀분석에서
수정된 결정계수 $adj. R^2$ (adjusted R square)로 설명력을 나타냄.

$$adj. R^2 = \frac{(n - 1)}{(n - p - 1)(1 - R^2)}$$

$$R^2 = \text{결정계수} \quad p = \text{독립변수의 개수} \quad n = \text{표본 수}$$



통계 기초 이론: 회귀분석

- 선형 회귀분석의 해석

- 통계적 가설검정

- 모집단에 대한 추측을 하고 표본의 정보를 기준으로 가설이 타당한지 판정하는 방법.

- 통계적 가설에는 두 종류가 있음.

통계학에서 처음부터 거짓일 것으로 기대하는 가설인 귀무가설(Null hypothesis), 입증하고자 하는 가설인 대립가설(Alternative hypothesis).

- 실험 결과를 보고 귀무가설을 채택하거나 대립가설을 채택하는 기준을 세워 두어야 하고, 그 기준을 **유의수준(Significance level)**이라고 함.
- 귀무가설이 참일 때 실제 결과가 실험 결과와 같을 확률은 p -값(p -value, 유의확률)이라고 부름.



II. 선형 회귀분석의 해석

● 선형 회귀분석 과정

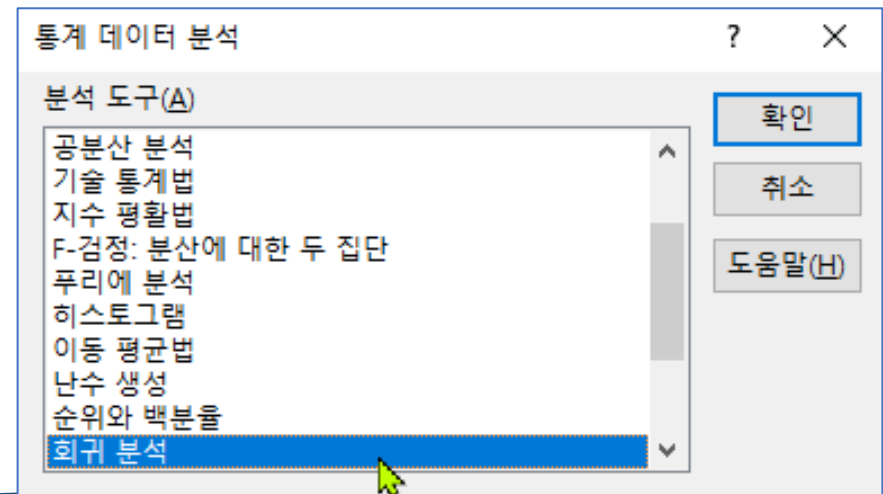
- 선형 회귀분석을 수행하고 해석하는 과정은 크게 세 단계

- ① 결과인 종속변수를 y 로 두고, 원인이 되는 독립변수를 x_i 로 둬.
- ② 설명력 R^2 또는 $\text{adj.}R^2$ 값을 확인. 결정계수가 0.6 또는 0.4 이상이면 해당 회귀모형이 설명력을 갖추었다고 인정.
- ③ 각 독립변수의 p -값이 유의수준보다 작은지 확인. p -값이 유의수준 이상인 변수를 제외하고 남은 독립변수가 결과에 영향을 주는 원인.



Excel의 회귀분석

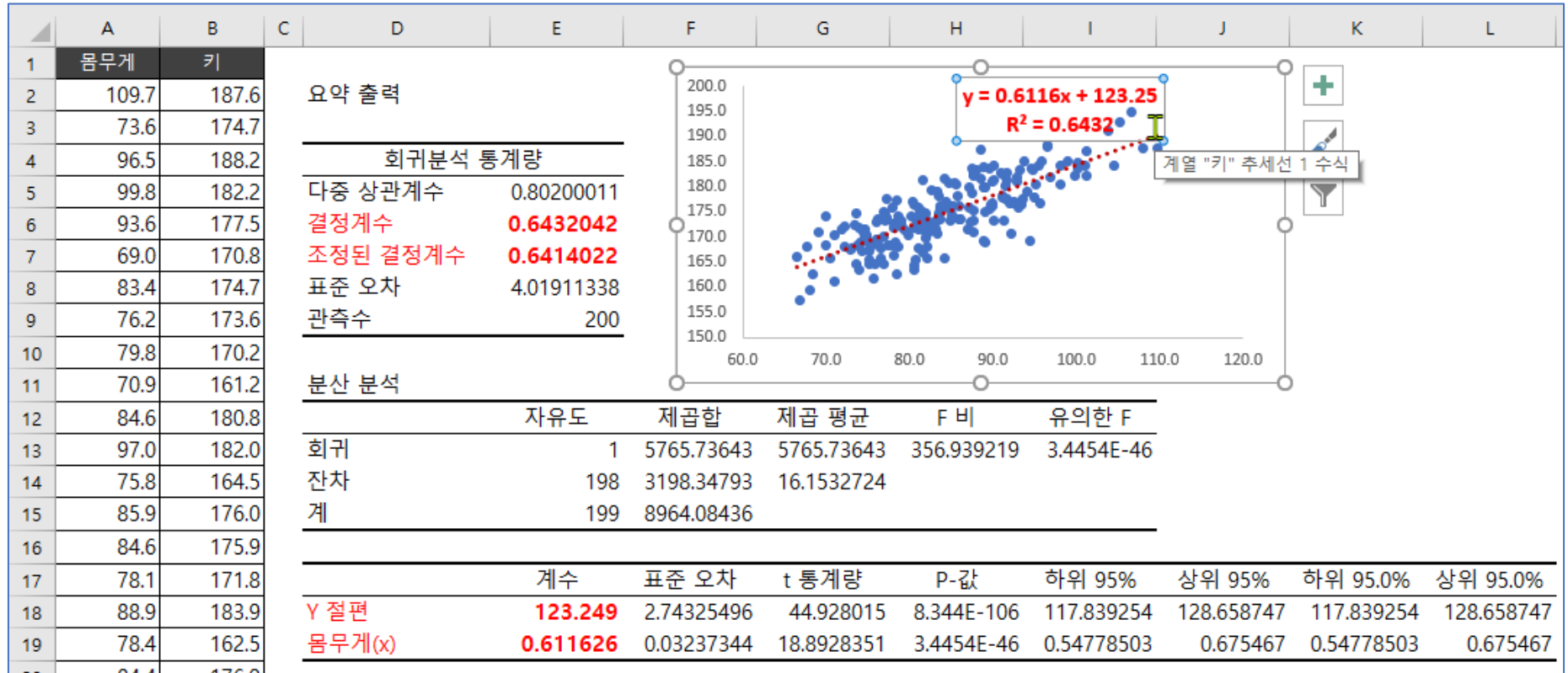
- 회귀분석(단순회귀분석)
 - 두 변수중 독립 변수('x')의 알려진 값을 기반으로 종속 변수('y')의 값을 예측
 - 선형회귀식 : $y = a + bx$ (a 는 절편, b 는 기울기)
 - 결정계수 (R^2) : 독립변수가 종속변수를 얼마나 잘 설명하는가를 나타내는 수치
 - 상관계수의 제곱 : 0 ~ 1 사이의 값으로 1에 가까울 수록 잘 설명하고 있다고 해석함
- 분석할 데이터는 반드시 연속된 '숫자'이어야 함
- 적절한 가설(설명변수로 결과변수를 설명하는 가설)을 수립
- 상관계수의 높음이 두 변수의 인과관계가 있다고 해석하면 안됨
- Excel의 메뉴
 - [데이터]메뉴탭 → [데이터분석]메뉴
 - 분산형차트의 추세선과 수식표시
 - 상관관계 함수: CORREL(), LINEST()등





분산형 차트와 추세선 그리고 회귀식의 표시

- [데이터분석]메뉴의 [회귀분석] 결과와 분산형 차트의 추세선 식과 결정계수





통계 기초 이론: 로지스틱 회귀분석

- 로지스틱 회귀모형

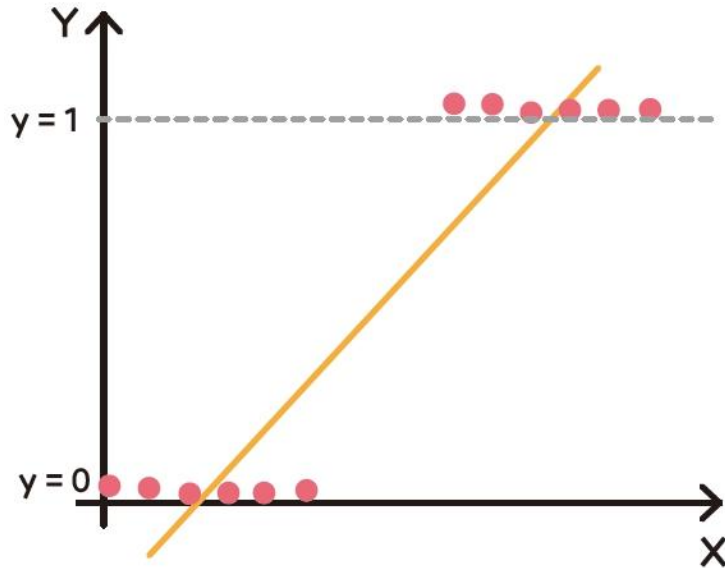
- 로지스틱 회귀분석(Logistic regression analysis)은 결과인 종속변수에 미치는 요인들을 독립변수로 두고 각 독립변수의 영향을 설명.
- 로지스틱 회귀분석의 종속변수는 범위에 제한이 있음.
로지스틱 회귀분석의 종속변수는 0에서 1사이의 값.



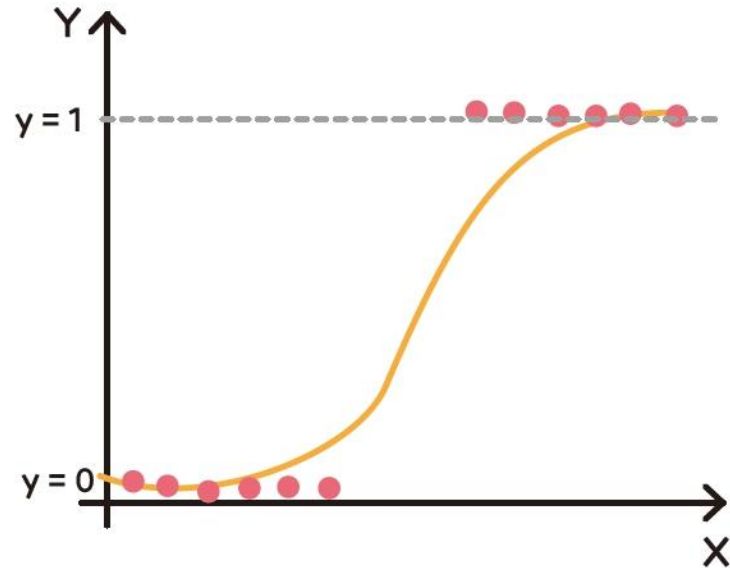
통계 기초 이론: 로지스틱 회귀분석

● 로지스틱 회귀모형

- 선형 회귀분석과 로지스틱 회귀분석의 모형.
- 왼쪽의 선형 회귀분석은 표본 데이터를 직선으로 그룹화.
- 반면 오른쪽의 로지스틱 회귀분석은 표본 데이터가 0에서 1사이의 값으로 그룹화되어 있음.



(a) 선형 회귀분석



(b) 로지스틱 회귀분석



통계 기초 이론: 로지스틱 회귀분석

● 로지스틱 회귀모형

- 로지스틱 회귀분석 결과 오즈비를 얻음. **오즈비(Odds Ratio, OR)**는 우리말로 **승산비**.
- 사건이 발생할 확률을 p 라고 할 때, 오즈비를 수식으로 나타내면 다음과 같음.

$$OR = \frac{\text{사건이 발생할 확률}}{\text{사건이 발생하지 않을 확률}} = \frac{p}{1-p}$$

- 대학 합격이라는 사건에서 합격을 1, 불합격을 0으로 정했을 때 합격할 확률이 0.8이라면 오즈비는 4. 이는 대학에 합격할 확률이 불합격할 확률보다 4배 높다는 뜻.

$$OR = \frac{p}{1-p} = \frac{0.8}{1-0.8} = 4$$



통계 기초 이론: 로지스틱 회귀분석

● 로지스틱 회귀분석의 해석

● 로지스틱 회귀분석의 해석 과정은 다음과 같음.

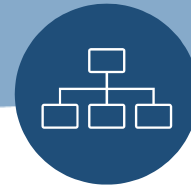
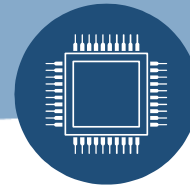
- 첫째, 선형 회귀분석과 마찬가지로 각 독립변수의 p-값을 확인함. p-값이 유의수준보다 작은 독립변수를 통계적으로 유의한 변수라고 판단.
- 둘째, 오즈비를 구해 각 독립변수가 종속변수를 1로 만들 확률을 비교.

● 사과 가격이 사과 판매 여부에 미치는 영향을 분석해보기. 종속변수는 사과 판매 여부로, 사과가 판매되면 1이고 판매되지 않으면 0. 독립변수는 사과 가격.

사과 판매 여부	1	1	1	1	1	1	1	1	1
가격(원)	1,500	2,000	5,000	3,000	3,500	2,500	4,000	4,500	3,000
사과 판매 여부	0	0	0	0	0	0	0	0	
가격(원)	4,500	4,000	4,500	5,500	6,500	5,000	3,500	7,000	

Thank you!

See you next time.



담당교수 : 유 현 주
comjoo@uok.ac.kr

